宇宙学

中文版 / 2013 winter theoretical minimum



原讲授：Leonard Susskind

讲义辅助版本：LazyingArt LLC / Video2Book.

关于本讲义

这些经过独立编辑的配套讲义依据 Leonard Susskind 的讲座整理而成。它们由机器转录稿、字幕以及选定的黑板画面重建，并与可获得的原始材料进行了核对。它们并非 Susskind 教授的原稿，也未经其审阅或认可。

本版本由 LazyingArt LLC 采用开源 Video2Book 工作流程制作。机器转录稿另行提供，其中可能包含识别错误。编辑性说明与非平凡的重建内容均在脚注中标明。

目录

1 膨胀的牛顿宇宙 **1**

1.1 宇宙学何时成为物理学 1

1.2 各向同性、均匀性与宇宙学原理 2

1.3 随星系一起运动的网格 4

1.4 共动元胞中的质量记账 5

1.5 现在牛顿登场 6

1.6 负加速度不是收缩 8

1.7 宇宙学能量方程 10

1.8 临界物质主导解 14

1.9 超越零能量模型 17

1.10 平均流动与局部偏离 18

1.11 已经确立了哪些内容 19

2 能量、曲率与辐射 **21**

2.1 牛顿能看到的 21

2.2 回顾尺度因子 22

2.3 恢复能量常数 24

2.3.1 正能量 27
2.3.2 零能量 27
2.3.3 负能量 27
2.4 从能量到曲率 28
2.5 膨胀盒子中的辐射 30
2.5.1 辐射主导解 32
2.6 物质与辐射的宇宙 32
2.7 红移能量去向何处 35
2.8 退行、视界与模型的极限 36
2.9 物质、辐射与曲率 38

3 均匀空间的几何 39
3.1 平坦性是一种观测结果，而非一条原理 39
3.2 度规与观测者的坐标 40
3.3 正曲率：闭合的壳层 43
3.4 曲率如何改变我们所看到的 46
3.5 投影不是几何 48
3.6 负曲率：超出平坦空间的球壳 48
3.7 曲率半径 51
3.8 平坦但有限：环面 52
3.9 从空间到时空 53
3.10 需要继续推进的内容 56

4 弗里德曼动力学与状态方程 57
4.1 确定物理图像的问题 57

4.1.1 空间能否在视界之前重复? . . . 57
4.1.2 膨胀不会拉开束缚系统 . . . 58
4.1.3 含时几何中的能量 . . . 58
4.1.4 均匀性是一个粗粒化陈述 . . . 59
4.2 作为度规陈述的均匀性与各向同性 . . . 59
4.3 内禀几何与嵌入 . . . 61
4.3.1 闭合的一维世界 . . . 61
4.3.2 为什么嵌入有用但并非必需 . . . 63
4.4 FRW 假设与三种曲率情形 . . . 64
4.5 从 Einstein 方程到 Friedmann 方程 . . . 65
4.6 宇宙的内容物如何稀释 . . . 68
4.7 状态方程与连续性定律 . . . 69
4.7.1 共动盒子中的热力学 . . . 70
4.8 真空能与曲率决定命运规则的失效 . . . 71
4.9 需要带走的内容 . . . 73

5 状态方程、辐射与真空能 74

5.1 标度因子与缺失的物质定律 . . . 74
5.2 从压强到密度标度定律 . . . 76
5.3 首批应用：物质与辐射 . . . 80
5.4 为什么辐射压是其能量密度的三分之一 . . . 80
5.4.1 检验辐射论证的问题 . . . 82
5.5 负压强与张力的含义 . . . 83
5.6 真空能与宇宙学常数 . . . 84
5.7 弗里德曼动力学中的真空能量 . . . 86

5.7.1 平坦德西特膨胀 86
5.8 关于真空能量的问题 88
5.9 曲率与力学类比 89
5.9.1 正曲率与正真空能量 89
5.9.2 负宇宙学常数 90
5.10 需要记住的内容 92

6 观测、暗物质与宇宙学拟合 93
6.1 把观测放回方程中 93
6.2 当今的宇宙预算 94
6.2.1 最初几项如何测量 95
6.3 为什么开放宇宙曾一度显得必要 96
6.4 来自星系动力学的暗物质 98
6.5 暗物质必须是什么样的 100
6.6 暗物质并不能补上旧的预算 103
6.7 把几何变成可观测量 103
6.7.1 冻结几何中的源计数与亮度 103
6.7.2 红移与过去光锥 104
6.7.3 单位红移内的数目 105
6.8 从试探参数到最佳拟合 106
6.8.1 关于测量了什么和拟合了什么的问题 108
6.9 密度分数在演化 110
6.10 需要带走的内容 111

7 热历史、最后散射与原始汤 112

7.1 从模型拟合到热历史 . . . 112
7.2 宇宙何时具有温度 . . . 113
7.3 热辐射与量子转折 . . . 114
7.4 膨胀冻结了黑体形状 . . . 118
7.5 为什么复合发生得如此之晚 . . . 118
7.6 红移到最后散射面 . . . 121
7.7 物质–辐射相等 . . . 123
7.8 对产生与几乎对称的汤 . . . 124
7.9 接下来要记住的内容 . . . 126

8 重子生成、宇宙的平滑性与哈勃摩擦 128
8.1 被颠倒过来的熵问题 . . . 128
8.2 重子数与第一个条件 . . . 130
8.3 离散对称性与对偏向的需要 . . . 132
8.4 平衡与第三个条件 . . . 136
8.5 湮灭留下过剩 . . . 138
8.6 第二个数：原初成团性 . . . 140
8.7 力学前奏：带阻力的运动 . . . 141
8.8 暴胀子与哈勃摩擦 . . . 143
8.9 需要继续推进的内容 . . . 146

9 从滚动标量场产生的暴胀 147
9.1 什么作用于什么？ . . . 147
9.2 固定盒子中的力学 . . . 148
9.3 膨胀盒子 . . . 150

9.4 哈勃摩擦与终端运动 . . . 153
9.5 场驱动膨胀 . . . 154
9.6 为什么要引入暴胀? . . . 157
9.6.1 磁单极子问题 . . . 157
9.6.2 平滑性与平坦性 . . . 158
9.7 离开平台 . . . 159
9.7.1 再加热 . . . 160
9.8 在最小值处：真空能与开放问题 . . . 161
9.9 一个隐藏其过去的宇宙 . . . 163
9.10 如果暴胀使宇宙变平滑，为什么还会有结构? . . . 166
9.10.1 一维推导 . . . 167
9.10.2 从点到宇宙网 . . . 168
9.11 这一论证已确立了什么 . . . 169

10 量子涨落与结构的起源 171

10.1 哪些常数是普适的? . . . 171
10.2 构造普朗克尺度 . . . 172
10.3 几乎均匀的微波天空 . . . 175
10.4 振子的零点运动 . . . 177
10.5 阻尼、临界性与冻结 . . . 178
10.6 膨胀宇宙中的标量波 . . . 179
10.7 每个傅里叶模式都是一个阻尼振子 . . . 182
10.8 视界退出与冻结的真空涨落 . . . 183
10.9 悬崖将场噪声转化为密度噪声 . . . 187
10.10 从原初种子回到天空 . . . 189

10.11 一片天空与宇宙方差 189
10.12 从量子运动到宇宙结构 190

章 1

膨胀的牛顿宇宙

概述。 现代宇宙学始于把宇宙本身当作一个物理系统来处理。从大尺度各向同性和均匀性出发，我们引入共动网格，并将其运动编码在单个标度因子 $a(t)$ 中。牛顿壳层定理随后把引力多体问题化为关于 $a(t)$ 的方程。能量守恒区分了再坍缩、临界和永远膨胀的宇宙，而临界的物质主导情形给出第一个弗里德曼方程以及规律 $a(t) \propto t^{2/3}$。

1.1 宇宙学何时成为物理学

宇宙学作为一门学科古已有之，但定量宇宙学还很年轻。就目前的目的而言，没有必要从希腊人开始。有用的历史起点是哈勃在二十世纪第二个四分之一世纪对宇宙膨胀的发现，以及后来把大约三开尔的微波背景确认为炽热早期宇宙的遗迹。

在测量变得精确之前，天文学的大部分内容必然类似于自然史。人们发现一颗不寻常的恒星，把某个特殊星系分类，测量能够测量的东西，并汇编一份天体目录。那些天体当然是物理系统：它们携带角动量，含有化学元素，并服从力学。决定性的变化是把整个宇宙当作一个物理系统，由精确到足以与观测相对照的方程支配。

这就是本书的主题。我们不会仅仅罗列宇宙的内容物；我们要追问它的变量、它的运动和它的动力学定律。方程不是事后添加的装饰。它们是使宇宙成为一个物理学问题的手段。

从历史上看，膨胀宇宙是用广义相对论的语言来理解的。然而从逻辑上看，第一个论证的很大一部分是牛顿式的。一位猜对了正确大尺度运动的十七世纪物理学家本可以推导出一个相当好的模型。从牛顿开始，并不是要取代相对论，而是要揭示后来被相对论以几何方式重新组织起来的力学。

1.2 各向同性、均匀性与宇宙学原理

第一步是观测性的。在足够大的尺度上，宇宙近似是各向同性的：在对天空的若干区域取平均并越过银河系的前景之后，它在每个方向上看起来都大致相同。这并不是说它精确均匀。直接看一颗近处的恒星与看一片空区域是不同的，而物质分布包含真实的结构。各向同性是一个经过平均的大尺度陈述。

均匀性是一个不同的陈述。它说的是，经过平均的宇宙从一个地方到另一个地方都相同。一位身处许多星系之外的观测者，在作同样的大尺度平均之后，应当看到与我们所见大致相同类型的宇宙。

作为第一级近似，一个星系可以简单地当作一个质点来处理。可见宇宙中大约有

$$N_{\mathrm{gal}} \sim 10^{11} \tag{1.1}$$

个星系，每个星系有大约 10^{11} 颗恒星。这给出大约 10^{22} 颗恒星。如果刻意用每颗恒星十颗行星作为粗略的数量级估计，就得到 10^{23} 颗行星，有趣的是这接近一摩尔的行星。这个数值估计并不属于动力学的一部分，但它确定了正在被理想化的系统的尺度。

课堂提问。在可观测宇宙内，按数量级说有多少个星系?

回答。大约一千亿个，即 10^{11}。以每个星系大约 10^{11} 颗恒星计，这意味着可见宇宙中大约有 10^{22} 颗恒星。这些是有用的尺度估计，值得记住，尽管下面的计

算把每个星系替换为一个质点。[1]

为什么我们周围的各向同性应当暗示均匀性？想象一个各向同性但不均匀的分布。它的密度就必须随离我们的距离而变化，同时保持与方向无关：实际上，它会围绕我们的位置形成一种同心壳层的图样。一位偏离共同中心的观测者就不会再看到各向同性。因此有两种可能：

1. 我们占据着一个特殊的中心，宇宙是围绕它安排好的；或者
2. 大尺度分布近似均匀，因此没有任何被占据的点是特殊的。

第二种可能更经济。各向同性，加上拒绝赋予我们自己一个享有特权的宇宙位置，导致均匀性。

课堂提问。各向同性但不均匀的分布可能采取什么形式？

回答。它的变化可以只依赖于离我们的距离，从而产生以我们的位置为中心的壳层状图样。把观测者移离那个中心，图样就不再是各向同性的。除非我们的位置特殊，各向同性因此指向均匀性。[2]

这一组合假设被称为宇宙学原理：在足够大的尺度上，宇宙在空间上是均匀且各向同性的。称之为原理并不能证明它。历史上，宇宙学家在观测强有力地证成它之前就采纳了这一假设。它的地位来自经验上的成功。

均匀性也并非严格成立。星系会形成星系团和超星系团，而且长期以来一直有关于延伸到可见天空极大一部分的结构的讨论。恰当的说法是，当平均区域足够大时—在本入门讨论中约为数亿到大约十亿光年量级，涨落会被平均掉。这一尺度可以通过观测加以修正；方法是不断粗粒化，直到局部结构不再主导描述。

听众提问。宇宙微波背景的均匀性是否为宇宙学原理提供了证据？

回答。是的。宇宙学原理是在尚无强有力的观测依据时被提出的，但微波背景后来表明，原初宇宙极其平滑。星系和星系团由对这一平滑状态的微小偏离生长而来；它们并不抹去支持它的大尺度证据。[3]

[1] 讲课时间：00:06:08–00:07:05.
[2] 讲课时间：00:07:06–00:08:54.
[3] 讲课时间：00:10:53–00:11:43.

1.3 随星系一起运动的网格

一旦选定了观测近似，我们就必须选择变量。对于“表述一个物理问题的第一步是什么?”这个问题，一种课堂答案是知道变量；传统的答案是削尖铅笔。在这里，重要的变量通过恰当地选择坐标而找到。

想象一个带有标记 x, y, z 的三维网格。这些标记不必是用米测量的距离。它们是坐标数。选择网格，使得在小的本动运动被平均掉之后，每个星系都停留在固定的网格点上。星系于是就是共动的。

如果星系随机运动，这样的选择将毫无用处。观测反而揭示出一种相干的大尺度运动。相邻的网格单元可以膨胀或收缩，但同样的膨胀或收缩处处发生。因此，所有物理距离都可以写成一个共同的时间相关尺度乘以固定的坐标间隔。

对于两个星系 A 和 B，

$$\begin{aligned} d_{AB}(t) &= a(t)\,\Delta\chi_{AB}, \\ \Delta\chi_{AB} &= \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2 + (z_A - z_B)^2}. \end{aligned} \tag{1.2}$$

如果它们只在 x 坐标上不同，这简化为

$$d_{AB}(t) = a(t)\,\Delta x_{AB}. \tag{1.3}$$

函数 $a(t)$ 是标度因子。它的绝对归一化是约定性的：把所有共动坐标乘以一个常数并把 a 除以同一个常数，不改变任何物理距离。诸如 $a(t_2)/a(t_1)$ 这样的比值，以及除以 a 的导数，携带着物理信息。

对式 (1.2)求导。共动间隔是固定的，所以

$$v_{AB} = \dot{a}\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}. \tag{1.4}$$

除以物理距离得到

$$\frac{v_{AB}}{d_{AB}} = \frac{\dot{a}}{a} \equiv H(t), \tag{1.5}$$

或

$$\boxed{v_{AB} = H(t) d_{AB}.} \tag{1.6}$$

这就是理想均匀流中的哈勃定律。

“哈勃常数”这个名字可能引起误解。在某一宇宙时刻，H 的同一个值适用于均匀模型中的每一个地点，但 $H(t)$ 一般随时间变化。空间上的普适性并不是时间上的恒常性。

听众提问。通过把每个距离写成一个共同的 $a(t)$ 乘以固定的坐标间隔，我们是否已经假定了哈勃定律?

回答。这一拟设当然是由哈勃的观测所激发的；若没有相干退行的证据，就不会猜到它。它的价值在于组织那些证据。不必给每个星系指定一个独立的速度，而是描述一个单一的膨胀网格。一旦采纳了这一描述，比例关系 $v = Hd$ 便通过求导得出。[4]

同一种运动容许两种文字描述。人们可以说星系穿过空间彼此远离，也可以说星系停留在固定的共动位置上，而网格—因而它们之间的物理空间—在膨胀。在这个阶段，它们是同一套数学的两种坐标描述。广义相对论将使膨胀空间的语言特别自然，但没有任何观测能区分在每一时刻都给出相同物理间隔的两种描述。

1.4 共动元胞中的质量记账

在引入引力之前，先追踪质量。考虑一个小的坐标元胞，其坐标体积为

$$\Delta V_{\mathrm{com}} = \Delta x\, \Delta y\, \Delta z. \tag{1.7}$$

它仍必须足够大，以包含许多星系，从而可以平均掉局部涨落。令 ν 表示每单位共动坐标体积的质量。该元胞中的质量为

$$\Delta M = \nu\, \Delta x\, \Delta y\, \Delta z. \tag{1.8}$$

因为该元胞随物质一起运动，在理想流动中没有星系穿过其边界，所以 ΔM 是常量。

[4] 讲课时间：00:24:20–00:25:33.

每条物理边都比其坐标边长一个因子 $a(t)$。因此物理体积为

$$\Delta V_{\text{phys}} = a^3(t)\,\Delta x\,\Delta y\,\Delta z. \tag{1.9}$$

物理质量密度为

$$\boxed{\rho(t) = \frac{\Delta M}{\Delta V_{\text{phys}}} = \frac{\nu}{a^3(t)}.} \tag{1.10}$$

膨胀将无压物质稀释为 a^{-3}；收缩则按同样的规律将其浓缩。

到此为止，尚未假设任何动力学内容。我们使用了欧几里得几何、一个运动学假设，以及共动元胞中的质量守恒。现在引力登场了。

1.5 现在牛顿登场

一个诱人但不正确的图景认为，无限均匀的物质分布应当保持静止，因为一侧的拉力被另一侧的拉力抵消了。其缺陷在于，这种非正式的抵消并不能为相对加速度提供一个自洽的方程。牛顿的球壳定理给出了力的正确组织方式。

任选一个星系作为原点 O，并考虑一个位于固定共动半径处的星系 A

$$R = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}. \tag{1.11}$$

它的物理半径、径向速度和径向加速度为

$$d = aR, \qquad \dot{d} = \dot{a}R, \qquad \ddot{d} = \ddot{a}R. \tag{1.12}$$

对于球对称的质量分布，来自通过 A 的球面之外物质的净力为零。球面内的物质表现得如同集中在中心。所包围的质量为

$$M(d) = \frac{4\pi}{3}\rho d^3. \tag{1.13}$$

牛顿的平方反比定律于是给出 A 的加速度：

$$\ddot{d} = -\frac{GM(d)}{d^2}. \tag{1.14}$$

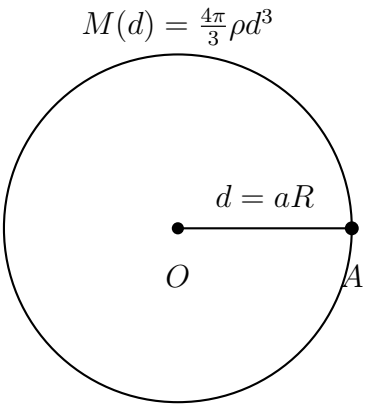


图 1.1: 牛顿式约化。对于星系 A 的加速度，外部球壳的贡献相互抵消，而半径 d 以内的质量表现得如同集中在 O 处。

利用方程 (1.12)，

$$\ddot{a}R = -\frac{G}{d^2}\left(\frac{4\pi}{3}\rho d^3\right) \tag{1.15}$$

$$= -\frac{4\pi G}{3}\rho d \tag{1.16}$$

$$= -\frac{4\pi G}{3}\rho a R. \tag{1.17}$$

共动半径被消去，留下

$$\boxed{\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}\rho.} \tag{1.18}$$

这种消去就是自洽性检验。每一个共动星系，无论其 R 如何，都遵循同一个关于同一标度因子的方程。

代入方程 (1.10)得到两种等价形式中的任一种

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G\nu}{3a^3}, \qquad \ddot{a} = -\frac{4\pi G\nu}{3a^2}. \tag{1.19}$$

第一种形式展示的是分数加速度；第二种形式将 $\ddot{a}$ 分离出来。把 a 保留在左边是一种约定，而不是物理上的改变。

听众提问。原点是任意选取的，然而计算中的每一个力都指向它。为什么选择不同的原点会给出同一个宇宙?

回答。该方程涉及的是相对运动。围绕任何其他星系重复计算都会得到同一个方程，因为均匀性使得所包围的质量只依赖于物理半径。如果变换到一个附着于另一个星系的加速参考系，同时保留相对于第一个原点表述的力，那么相应的惯性力也必须被纳入。选择一个中心静止参考系只是避免了额外的记账工作。不变的结果是方程 (1.18)，而不是某个特殊的中心。[5]

听众提问。如果共动质量密度 ν 逐处变化，这一结果还能成立吗?

回答。不能以这种单函数形式成立。干净的消去依赖于 $M \propto d^3$ 在各处具有相同的比例关系。如果 ν 在平均尺度上变化显著，不同区域将需要不同的局部动力学，而单一的均匀标度因子将不再能描述它们。均匀性在做着本质性的工作。[6]

听众提问。为什么写成 $\ddot{a}/a$，而不是把因子 a 移到右边?

回答。两种形式都正确。宇宙学惯例上写成分数加速度 $\ddot{a}/a$，部分原因是它可以与分数膨胀率 $H = \dot{a}/a$ 直接比较。两边乘以 a 得到完全相同的微分方程。[7]

方程 (1.18)立即排除了一个充满普通物质的静态均匀牛顿宇宙。静态标度因子会有 $\ddot{a} = 0$，而正密度使右边为负。这尚未告诉我们宇宙是在膨胀还是在收缩。它只告诉我们加速度的符号。

1.6 负加速度不是收缩

速度与加速度之间的区别是初等的，但却是决定性的。一辆在高速公路上向前行驶的法拉利可以具有正速度，同时以负加速度刹车。同样，一个宇宙可以有

$$\dot{a} > 0, \qquad \ddot{a} < 0 : \tag{1.20}$$

[5]讲课时间：00:43:56–00:46:58.
[6]讲课时间：00:47:05–00:47:51.
[7]讲课时间：00:50:36–00:51:29.

它在膨胀，但膨胀正在减慢。

要判断运动最终是否会反向，可以把宇宙学问题与一个在 Earth 引力场中沿径向运动的检验粒子作比较。现在令 x 表示该粒子到中心质量 M 的物理距离；它与先前的共动坐标无关。Newton 方程为

$$\ddot{x} = -\frac{GM}{x^2}. \tag{1.21}$$

加速度始终指向内部。一个被向外抛出的粒子仍可能长时间地、甚至永远地继续向外运动。一个已经在向内运动的粒子会获得越来越负的速度。仅凭力定律并不能决定发生哪种运动；初始条件才能决定。

听众提问。 $\ddot{a} < 0$ 是否意味着宇宙正在收缩?

回答。不。收缩意味着 $\dot{a} < 0$。负的 $\ddot{a}$ 只意味着 $\dot{a}$ 随时间减小。如果 $\dot{a}$ 一开始为正，引力会使膨胀减慢；它是否会达到零取决于初始膨胀速率，正如一个向外运动的抛射体的命运取决于它低于还是高于逃逸速度。[8]

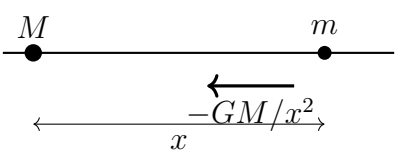


图 1.2: 用来把加速度的符号与运动的方向和命运区分开的径向单粒子问题。

能量使这些可能性变得一目了然。守恒的机械能为

$$E = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{GMm}{x}. \tag{1.22}$$

势能与 $1/x$ 成正比，而不是与 $1/x^2$ 成正比；对 $-GMm/x$ 求导会产生平方反比力。

如果 $E < 0$，一个向外运动的粒子无法到达无穷远，在那里它的势能趋于零而动能非负。它必须在有限的 x 处停下并返回。如果 $E > 0$，它无法停下，因为在

[8] 讲课时间：00:51:30–00:56:18.

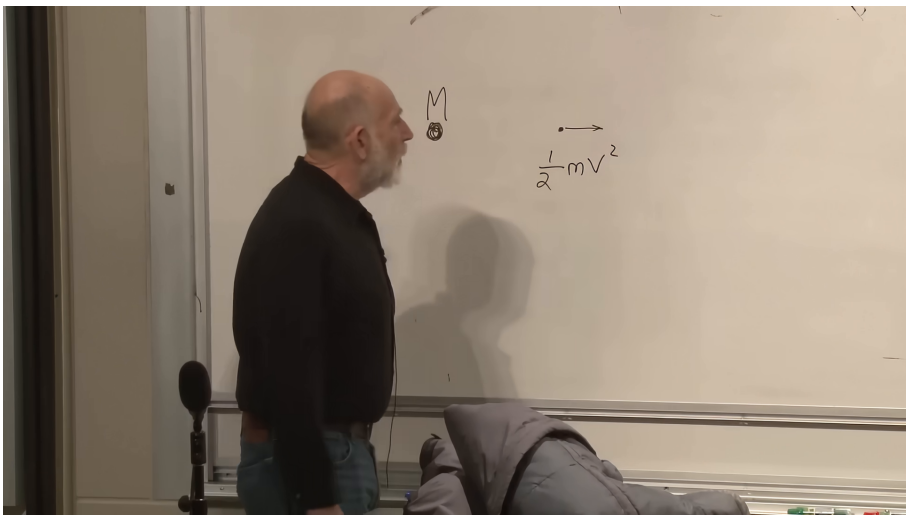


图 1.3: 能量论证开始时的板书：一个运动的检验质量及其动能项，就在引力势能被恢复之前。

讲课画面：*00:58:57*.

转折点处动能会变为零，而剩余的势能会是负的，这与正的 E 守恒相矛盾。边界为

$$E = 0, \tag{1.23}$$

它定义了逃逸速度：

$$\frac{1}{2}mv_{\rm esc}^2 - \frac{GMm}{x} = 0, \qquad \boxed{v_{\rm esc}^2 = \frac{2GM}{x}.} \tag{1.24}$$

恰好在逃逸速度时，粒子会无限地减慢。只有当 $x \to \infty$ 时，它的速率才趋于零；它永远不会到达一个有限的转折点。这个边缘情形将是最简单的宇宙学模型。

1.7 宇宙学能量方程

回到一个位于固定共动半径 R 处的星系。根据球壳定理，它的径向运动与一个在点质量外部运动的粒子相同，该点质量等于其共动球所包围的质量。

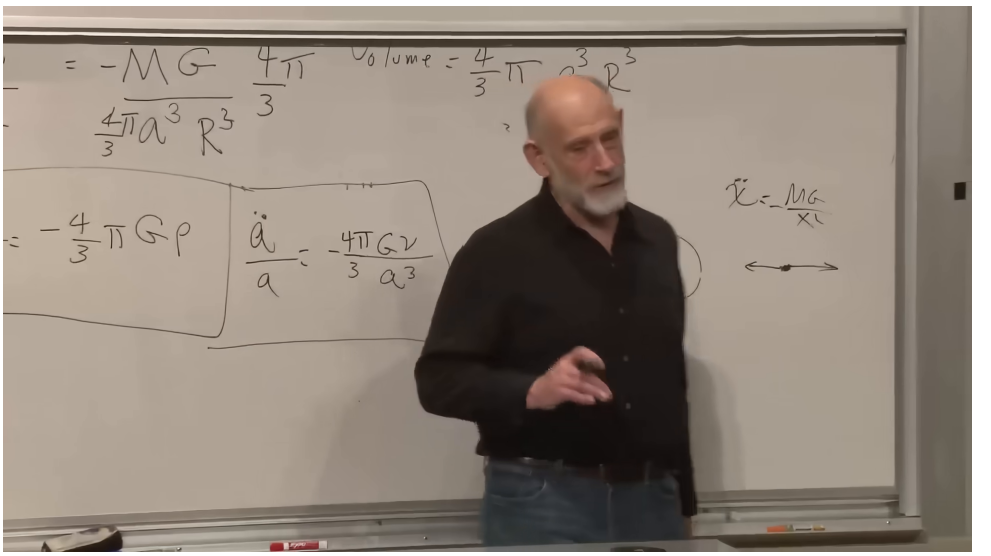


图 1.4: 零能量边界正在黑板上成形。先前的宇宙学加速度方程仍被框在左侧，而径向逃逸问题在右侧展开。

讲课画面：*01:01:37*.

被包围的质量不会随着物理球的膨胀而增加。该球是共动的，因此它始终包含相同的星系：

$$M = \frac{4\pi}{3}\rho(aR)^3 \tag{1.25}$$

$$= \frac{4\pi}{3}\frac{\nu}{a^3}a^3R^3 \tag{1.26}$$

$$= \frac{4\pi}{3}\nu R^3. \tag{1.27}$$

第一个表达式只有在把密度稀释包括进来之前才显得依赖于时间。a^3 的因子会相消。

听众提问。随着球的膨胀，它包围的质量会增加吗?

回答。不会。它的物理半径在增长，但它的共动边界随星系一起运动。在理想均匀流中，没有物质穿过该边界，而方程 (1.27)明确显示了这种相消。[9]

[9]讲课时间：01:04:37–01:05:20.

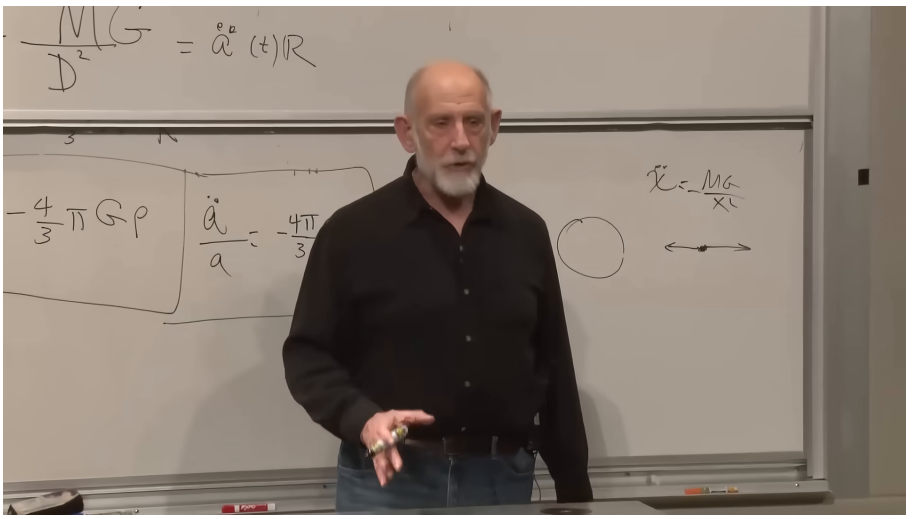


图 1.5: 当单粒子能量论证被转回宇宙学时所用的平方反比力和径向粒子示意图。

讲课画面：*01:04:14*.

该星系的物理速度为 $\dot{d} = \dot{a}R$，它到所选原点的距离为 $d = aR$。因此它守恒的 Newton 能量为

$$\boxed{E = \frac{1}{2}m\dot{a}^2R^2 - \frac{GMm}{aR}.} \tag{1.28}$$

三种粒子能量情形变为三种宇宙学情形：

$E < 0$：
初始膨胀低于逃逸速度；$a(t)$ 达到最大值，宇宙重新坍缩。

$E = 0$：
宇宙恰好处于临界状态；膨胀永远减慢，仅渐近地趋近于零速度。

$E > 0$：
初始膨胀高于逃逸速度；在牛顿模型中，宇宙永远膨胀，具有非零的渐近退行速度。

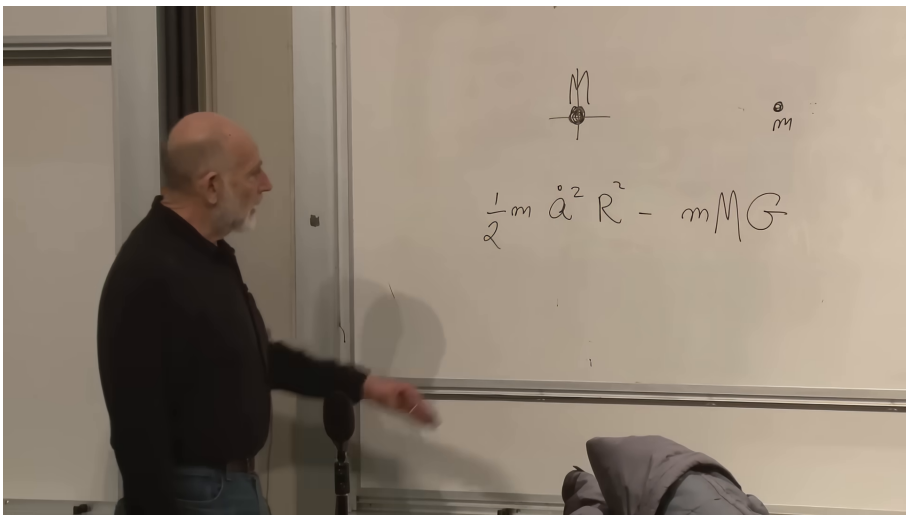


图 1.6: 黑板上的宇宙学动能项和势能项。方程 (1.28)中完整的分母 aR 来自物理半径以及相应的推导。

讲课画面：*01:06:12.*

我们从边界情形 $E = 0$ 开始。将方程 (1.28)设为零，消去 m，并除以 $a^2R^2/2$，得到

$$\frac{1}{2}\dot{a}^2R^2 = \frac{GM}{aR}, \tag{1.29}$$

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{2GM}{a^3R^3}. \tag{1.30}$$

由于

$$\rho = \frac{M}{(4\pi/3)a^3R^3}, \tag{1.31}$$

方程 (1.30)变为

$$\boxed{H^2 = \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho.} \tag{1.32}$$

这就是空间平坦、仅含物质、宇宙学常数为零的宇宙的第一弗里德曼方程，此处由牛顿能量守恒得到。

课堂提问。以恰好等于逃逸速度发射的粒子会发生什么?

回答。它会减慢，但永远不会反向。其速率仅在无穷远处才趋近于零。零能量宇宙的行为方式相同：H 减小，但 $\dot{a}$ 保持为正，不会发生有限时间的回转。[10]

因子 $4\pi/3$ 和 $8\pi G/3$ 并非随意的装饰。$4\pi/3$ 是球的体积，而因子二来自动能。在广义相对论中，同一个 $8\pi G$ 出现在爱因斯坦场方程中，其时间-时间分量导致相对论性的弗里德曼方程。这种一致并非偶然，但目前的推导尚未包括压强、作为几何的空间曲率或宇宙学常数。

1.8 临界物质主导解

在方程 (1.32)中使用密度定律 $\rho = \nu/a^3$:

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G\nu}{3a^3}. \tag{1.33}$$

常数 ν 依赖于共动坐标的任意归一化。为了揭示时间依赖性，定义

$$K \equiv \frac{8\pi G\nu}{3} > 0. \tag{1.34}$$

于是

$$\dot{a}^2 = \frac{K}{a}. \tag{1.35}$$

方程 (1.35)的右侧在每个有限正 a 处均为正。回转将要求 $\dot{a} = 0$，因此临界宇宙永远不会回转。其膨胀变得越来越疲惫，但永远不会疲惫到停止。

现在求解该方程。可以直接分离变量,

$$a^{1/2}\, da = \sqrt{K}\, dt, \tag{1.36}$$

或者按照讲座尝试幂律,

$$a(t) = Ct^p. \tag{1.37}$$

[10]讲课时间：01:10:45–01:12:10.

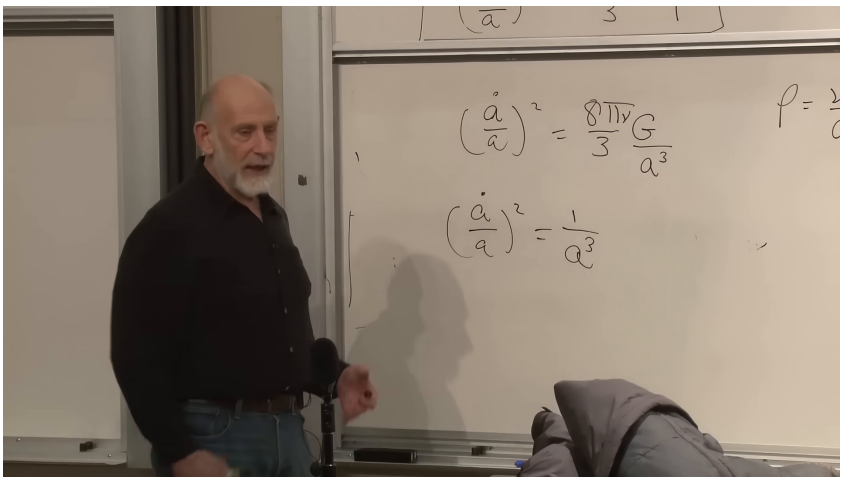


图 1.7: 黑板上的物质主导弗里德曼标度关系，先写出其常数，然后揭示标度因子的本质性反比幂。

讲课画面：*01:14:44*.

于是

$$\frac{\dot{a}}{a} = \frac{p}{t}, \qquad \frac{K}{a^3} = \frac{K}{C^3 t^{3p}}. \tag{1.38}$$

代入方程 (1.33)得到

$$\frac{p^2}{t^2} = \frac{K}{C^3 t^{3p}}. \tag{1.39}$$

匹配幂次和系数得到

$$3p = 2, \qquad C^3 = \frac{K}{p^2} = \frac{9K}{4}. \tag{1.40}$$

因此

$$\boxed{a(t) = \left(\frac{3\sqrt{K}}{2} t\right)^{2/3} \propto t^{2/3}.} \tag{1.41}$$

时间的可加原点已被选定，使得在 $t = 0$ 时 $a = 0$。更一般地，可以将 t 替换为 $t - t_0$。

标度因子永远增长，而

$$\dot{a} \propto t^{-1/3} \longrightarrow 0, \qquad H = \frac{2}{3t} \longrightarrow 0. \tag{1.42}$$

其图像始终递增且始终向下凹。它不趋近于任何水平线，因为 $a(t)$ 本身无界，但其斜率趋于零。

听众提问。 $t^{2/3}$ 是否仅仅因为该试探形式恰好奏效才被找到？另一种试探能否给出另一个零能量解？

回答。该试探确定的是解，而不仅仅是某一种可能性。一阶膨胀分支方程 $\dot{a} = \sqrt{K/a}$ 积分后唯一地给出 $a \propto (t - t_0)^{2/3}$，至多相差归一化和时间原点的选择。不同的总能量给出不同的微分方程，因而给出不同的宇宙学历史。[11]

听众提问。临界曲线最终会变为水平吗？

回答。其斜率趋于零：$\dot{a} \propto t^{-1/3}$。然而它在每个有限时刻均为正，因此标度因子继续无界增长。宇宙渐近地趋近于静止，但永远不会达到静止。[12]

这个简单的结果在历史上引人注目。牛顿拥有推导所需的力学和球壳定理，并且他考虑过关于无限引力宇宙的问题，但他没有提出膨胀模型。课堂讨论表明，关于宇宙历史的哲学和神学承诺可能影响了他认为哪些问题是自然的。这一历史推测不属于推导的一部分；数学上的要点仅仅是所需的牛顿工具当时已经存在。

听众提问。这个牛顿式构造是否假设宇宙无限？

回答。它假设的是欧几里得、空间平坦的牛顿空间。在通常的牛顿模型中，该空间无限延伸，因此即便共动星系之间的距离随时间变化，该模型在空间上仍是无限的。弯曲的有限空间几何属于相对论处理的范围。[13]

[11] 讲课时间：01:27:07–01:27:43.
[12] 讲课时间：01:27:48–01:28:57.
[13] 讲课时间：01:22:12–01:22:55.

1.9 超越零能量模型

零能量情形是一种有意的简化，而不是唯一的牛顿宇宙。保留方程 (1.28)中的 $E \neq 0$，得到

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho + \frac{2E}{mR^2a^2}. \tag{1.43}$$

均匀性要求组合 $2E/(mR^2)$ 对每一个代表性共动球都相同。将其写为常数 C_E，

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho + \frac{C_E}{a^2}. \tag{1.44}$$

正的 C_E 对应于能量高于逃逸；负的 C_E 允许发生回转。在相对论记号中，这一能量项通过空间曲率被重新解释，这一联系留待后续处理。

在物质主导期间，这三种仅含物质的历史都具有负加速度：

$$\ddot{a} = -\frac{4\pi G}{3}\rho a < 0. \tag{1.45}$$

再坍缩曲线上升，达到 $\dot{a} = 0$，然后下降。临界曲线 $t^{2/3}$ 永远上升，斜率趋于零。正能量曲线也永远上升，并趋近线性增长。课上曾对这些情形作过临时板书草图，后来作了更正；稳定的结论是它们共同具有凹向下的行为，而不是第一幅草图的每一个细节。

观测到的宇宙还有更多表现。其早期物质主导的膨胀可以用一条减速曲线很好地近似，但在晚期，该曲线向上弯曲：

$$\ddot{a} > 0. \tag{1.46}$$

普通无压物质无法在方程 (1.18)中产生这种符号。因此需要一个额外项。在最简单的现代模型中，它是宇宙学常数；更一般地，它被称为暗能量。本章有意省略它，以便首先清晰地理解牛顿物质动力学。

听众提问。弗里德曼方程中的 $8\pi G$ 是否与爱因斯坦场方程中出现的因子相同，我们是否包含了宇宙学常数？

回答。同一个引力归一化因子也出现在广义相对论中，而时间-时间场方程重现了相对论弗里德曼方程。这里的模型不包含宇宙学常数。它是一个物质主导的宇宙；缺失的宇宙学常数项正是那种能够解释晚期加速的项。[14]

1.10 平均流动与局部偏离

均匀膨胀是一种粗粒化描述。它并不是说每个物体都会远离每一个邻近物体。受引力束缚或以其他方式束缚的系统可以与哈勃流解耦。例如，银河系和仙女座星系彼此接近，而不是遵循大尺度退行定律。

单个星系的速度偏离哈勃流的部分称为其本动速度。这个术语是技术性的，并不是对星系的评判。当人们对更大的距离和更大的体积取平均时，哈勃定律会成为更好的近似。在束缚星系、星系团或局部过密区域的尺度上，局部力可以主导背景膨胀。

听众提问。即使宇宙整体膨胀，某些区域能否收缩?

回答。当然可以。束缚系统和足够致密的涨落不必遵循平均膨胀。银河系–仙女座星系系统就是一个熟悉的例子。宇宙学计算是在足够大的体积上取平均，使得这些本动运动和局部密度涨落不占主导；由此得到的 $a(t)$ 描述的是背景，而不是每一对物体。[15]

类比是普通气体。说房间里的空气是均匀的，并不否认分子涨落或密度的局部变化。它说的是，对足够大区域取平均是稳定的。宇宙均匀性具有同样的逻辑地位，只不过尺度要大得多。一个诞生时密度略高于平均的区域可以具有足够的自引力来抵抗膨胀，并最终坍缩成束缚结构。

听众提问。观测能否判定星系是在空间中运动，还是膨胀的空间携带着它们彼此分离?

回答。当两种描述为每一对星系赋予相同的距离 $d_{AB}(t)$ 时，就不能。一种描述让星系在一个看似固定的坐标背景上运动；共动描述则冻结星系，让标度因子

[14]讲课时间：01:30:15–01:31:06.
[15]讲课时间：01:31:00–01:34:13.

承载变化。二者在数学上等价。广义相对论使第二种语言更为自然，但在此比较中它并未产生一个独立的可观测量。[16]

听众提问。除了 Ia 型超新星的亮度之外，是否还有独立证据表明宇宙在加速?

回答。有。这一推断来自一个观测网络，尤其是超新星测量与宇宙微波背景相互吻合的方式。没有任何单一数据承担整个结论；独立的宇宙学测量之间的一致性才是关键所在。[17]

1.11 已经确立了哪些内容

论证是按严格的顺序展开的：

1. 大尺度各向同性，加上对特权中心的排除，促成了均匀性。
2. 均匀性允许存在一个共动网格，并带有单一的标度因子 $a(t)$。
3. 对物理距离求导给出哈勃定律，

$$H = \frac{\dot{a}}{a}, \qquad v = Hd.$$

4. 共动元胞中的质量守恒给出

$$\rho = \frac{\nu}{a^3}.$$

5. 牛顿壳层定理给出加速度方程

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}\rho.$$

6. 守恒能量对再坍缩、临界和无束缚膨胀进行分类。

[16]讲课时间：01:34:14–01:34:59.
[17]讲课时间：01:35:00–01:35:38.

7. 在总能量为零时，

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho, \qquad a(t) \propto t^{2/3}.$$

这是一个完整的牛顿物质主导模型，但还不是对我们宇宙的完整描述。它捕捉了早期减速的逻辑，说明了为什么一个充满物质的均匀宇宙不能保持静止，并指出了处于逃逸边缘的临界膨胀。非零能量、相对论性空间几何、压强、辐射，以及导致晚期加速的项，仍有待加入。

章 2

能量、曲率与辐射

概述。 一旦去掉两个限制，牛顿模型就会变得更有启发性。第一，共动星系的总能量不必恰好为零；让其能量取任意值会引入 a^{-2} 项，广义相对论将把它重新解释为空间曲率。第二，宇宙源不必是无压物质。光子波长随尺度因子拉伸，因此辐射按 a^{-4} 稀释，并给出规律 $a(t) \propto t^{1/2}$。因此，同时包含物质与辐射的宇宙在小 a 时由辐射主导，在较大的 a 时由物质主导。在此过程中，我们将把局部牛顿运动与整体相对论几何区分开来，并找出那些没有广义相对论就无法解决的问题。

2.1 牛顿能看到的

在扩展模型之前，我们应当问：为什么先前的牛顿计算竟然有效？物理宇宙由广义相对论描述，其空间几何不必全局为欧几里得几何。然而，每一个光滑弯曲空间在足够小的邻域内都近似平坦。地球表面的一小块看起来是平面的；同样，远小于其曲率半径的宇宙区域也可以当作平坦来处理。

“小” 在这里是相对于曲率尺度而言的。这一小块区域仍可能横跨数十亿光年。在其中，当相邻星系的相对本动速度为非相对论性的、且引力场很弱时，就可以用牛顿力学处理它们。因此，牛顿计算并不是爱因斯坦理论的对手。它是更完整描述的局部、慢速极限。

这里立刻有一个警告。辐射并不缓慢运动。光子，以及仍处于相对论状态的中微子，不能被当作普通牛顿粒子的气体来处理。牛顿式推理仍将继续组织膨胀方程，但其右侧的源必须从静质量密度扩大到能量密度。正是在这里，近似开始暴露出自身的边界。

2.2 回顾尺度因子

取一个均匀分布的星系系统，并把坐标附着在一个随宇宙平均流动而运动的网格上。位于固定共动坐标 x 处的星系，到所选原点的物理距离为

$$D(t) = a(t)x \tag{2.1}$$

尺度因子 $a(t)$ 把坐标间隔转换为物理间隔。

a 的绝对值是约定性的。如果所有共动坐标都按一个常数重新标度，那么同样的物理距离可以由 a 的逆标度来表示。因此，a 和赋予一个坐标格胞的质量都不是各自不变的。尺度因子的比值以及分数膨胀率是不变的：

$$\frac{a(t_2)}{a(t_1)}, \qquad H(t) \equiv \frac{\dot{a}}{a}. \tag{2.2}$$

确实，如果 $a' = \alpha a$，其中 α 为固定常数，那么 $\dot{a}'/a' = \dot{a}/a$。

设 ν_m 为单位共动坐标体积内包含的质量。如果重新标记网格，它的数值会改变；但当普通物质守恒时，它不随时间改变。一个共动单位立方体的物理体积为 a^3，因此物质密度为

$$\boxed{\rho_m(a) = \frac{\nu_m}{a^3}.} \tag{2.3}$$

这个 a^{-3} 稀释不过是体积增长：共动盒中的静能量保持固定，而它的体积在增长。

真实星系并不是被刚性钉在网格上的。它们在群中轨道运动，落入星系团，并相对于平均流动带有小速度。尺度因子描述的是大尺度上的平滑运动；这种局部偏离称为 本动速度。

听众提问。每个星系都必须恰好沿径向远离其他每个星系吗?

回答。只有平均哈勃流才具有这种形式。一个星系的实际运动是共同膨胀与由附近结构引起的本动速度之和。这种区别就像河流水流上叠加了涡旋：涡旋在局部很重要，但不会抹去大尺度流动。[1]

对于牛顿总能量为零的无压物质，上一讲得到

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho_m = \frac{8\pi G\nu_m}{3a^3}. \tag{2.4}$$

由于整体网格归一化是任意的，我们可以暂时选择使 $8\pi G\nu_m/3 = 1$ 的单位。在膨胀分支上，

$$\frac{\dot a}{a} = \frac{1}{a^{3/2}}, \qquad \dot a = \frac{1}{\sqrt{a}}. \tag{2.5}$$

将导数反演并积分，得到

$$\frac{dt}{da} = \sqrt{a}, \qquad t - t_B = \frac{2}{3}a^{3/2}, \tag{2.6}$$

其中 t_B 是这个理想化解达到 $a = 0$ 的时间。因此

$$\boxed{a(t) \propto (t - t_B)^{2/3}.} \tag{2.7}$$

在这个仅含物质的临界模型中, 宇宙永远膨胀。它的膨胀会减慢, 因为 $\dot a \propto a^{-1/2}$, 但 $\dot a$ 不会在任何有限的 a 值处变为零。

听众提问。为什么要舍弃负的平方根?

回答。方程并没有舍弃它。方程 (2.4)确定的是 H^2，而不是 H 的符号。正根描述膨胀，负根描述收缩。行星引力场中的一块岩石可以向外运动，也可以向内运动，同时满足同一个能量方程；它的初始条件选择了分支。我们选择了膨胀分支，因为那正是所讨论的宇宙。[2]

[1] 讲课时间：00:24:47–00:26:33.

[2] 讲课时间：00:23:09–00:24:46.

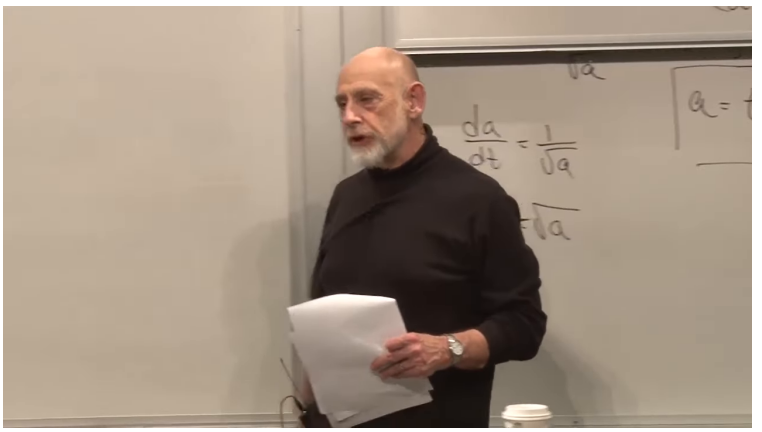


图 2.1: 复习板上记录了 $\dot{a} = 1/\sqrt{a}$ 以及框出的物质主导定律 $a \propto t^{2/3}$。中间的代数推导部分被遮挡，由方程 (2.4)–(2.7)补充。

讲课画面：*00:29:20.838*.

下一个模型仍将忽略暗能量。这种忽略是有意为之：我们先理解较早的物质与辐射框架，然后再加入控制当前加速时期的成分。相比之下，暗物质已经包含在物质项中，因为非相对论性暗物质也按 a^{-3} 稀释。

听众提问。暗能量难道不是今天的主导成分吗?

回答。是的。这里展开的双成分叙述是发现当前加速之前的标准教学宇宙学。暗物质属于物质；暗能量是第三个成分，将单独引入。从较旧的模型开始，可以让我们看到每增加一项会改变什么。[3]

2.3 恢复能量常数

零能量选择是一种特殊的初始条件。为了去掉它，回到均匀球体边界上一个质量为 m 的星系。设它的共动半径为 x，于是

$$D = ax, \qquad \dot{D} = \dot{a}x. \tag{2.8}$$

[3]讲课时间：00:28:02–00:28:45.

牛顿壳层定理表明，只有球体内部的质量 $M(D)$ 影响径向加速度；外部球壳不施加净力。该星系守恒的牛顿能量为

$$\frac{1}{2}m\dot{D}^2 - \frac{GM(D)m}{D} = E. \tag{2.9}$$

因子 m 在两个项中都应出现。在板上快速书写时很容易漏掉它，但保留它就能清楚地表明，最终的常数是单位检验质量的能量。

均匀性允许我们把代表性星系选在 $x = 1$ 处。于是 $D = a$，$\dot{D} = \dot{a}$，并且该球体有

$$V_{\rm sph} = \frac{4\pi}{3}a^3, \qquad M(a) = \rho_m V_{\rm sph} = \frac{4\pi}{3}\rho_m a^3. \tag{2.10}$$

板书把 V 既用于体积，又在一个旁注中用于径向速度。我们将保留无歧义的符号 $V_{\rm sph}$ 和 $\dot{D}$。

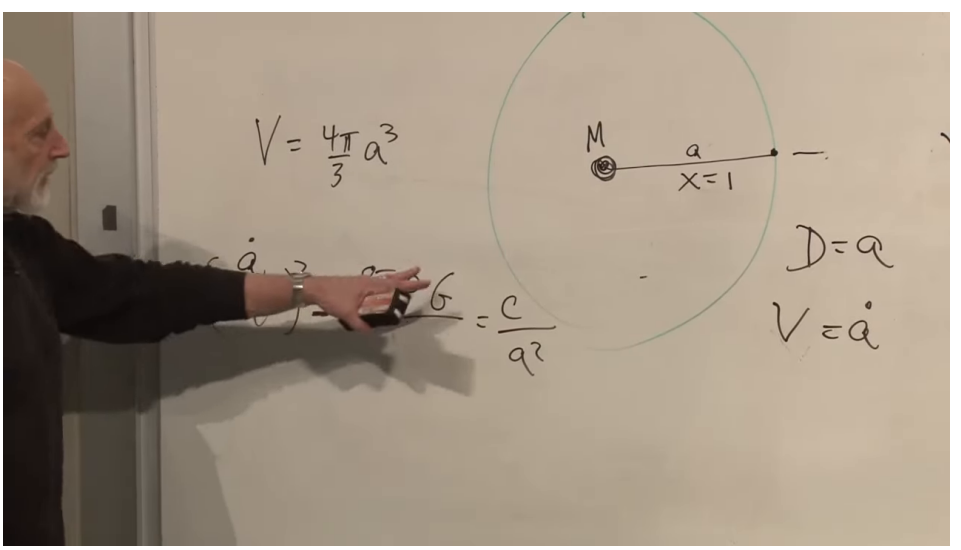


图 2.2: 包含质量的球体与非零能量的弗里德曼方程。可见的标记包括 $V_{\rm sph} = 4\pi a^3/3$、中心质量 M、$x = 1$、$D = a$ 和 $\dot{D} = \dot{a}$。方程的一部分被讲师遮住，下面用代数方法重建。

讲课画面：*00:37:59.876.*

将 $D = a$ 代入方程 (2.9)，除以 $m/2$，并定义常数

$$C \equiv \frac{2E}{m}. \tag{2.11}$$

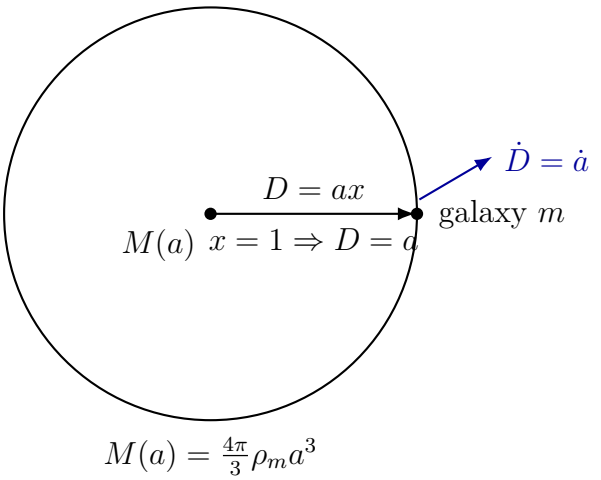


图 2.3: 在 $x = 1$ 处对牛顿球体的清晰重建。外部球壳相互抵消，因此边界星系只响应内部包含的质量。

我们得到

$$\dot{a}^{\,2} - \frac{2GM(a)}{a} = C. \tag{2.12}$$

除以 a^2 并利用方程 (2.10)，得到

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 - \frac{8\pi G}{3}\rho_m = \frac{C}{a^2}, \tag{2.13}$$

或者等价地，

$$\boxed{H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho_m + \frac{C}{a^2}.} \tag{2.14}$$

这就是无压物质的第一个弗里德曼方程，以牛顿能量约定写出。新的 a^{-2} 项记录了代表性星系是以高于、等于还是低于逃逸能量的方式发射的。

代入 $\rho_m = \nu_m/a^3$ 后，方便地定义

$$A_m \equiv \frac{8\pi G\nu_m}{3} > 0, \tag{2.15}$$

于是

$$H^2 = \frac{A_m}{a^3} + \frac{C}{a^2}, \qquad \dot{a}^{\,2} = \frac{A_m}{a} + C. \tag{2.16}$$

与其立即积分，不如按极限来读这个方程，它更有启发性。

2.3.1 正能量

如果 $C > 0$，则在 a 很小时，物质项 A_m/a^3 占主导。因此早期膨胀保持物质定律 $a \propto t^{2/3}$。然而在 a 很大时，C/a^2 项在 H^2 中占主导，或者等价地

$$\dot{a}^2 \longrightarrow C. \tag{2.17}$$

膨胀趋近于恒定速率，

$$a(t) \sim \sqrt{C}\, t. \tag{2.18}$$

这是以超过逃逸速度抛出一个苹果的宇宙学对应。引力不断减小它的速率，但远处苹果仍保留非零的渐近速度。

2.3.2 零能量

对于 $C = 0$，方程 (2.16)回到临界解 $a \propto t^{2/3}$。它无界膨胀，而 $\dot{a}$ 趋于零。这正是逃逸能量的情形。

2.3.3 负能量

如果 $C = -|C| < 0$，那么

$$H^2 = \frac{A_m}{a^3} - \frac{|C|}{a^2} = \frac{A_m - |C|a}{a^3}. \tag{2.19}$$

标度因子不能超过

$$a_{\max} = \frac{A_m}{|C|}, \tag{2.20}$$

因为右端在那里变为零。膨胀分支到达 $a_{\max}$ 时 $\dot{a} = 0$；其延续是收缩分支。在牛顿图像中，这是一个以低于逃逸速度抛出的苹果：它上升、转向并落下。

听众提问。当右侧等于 H^2、因而不能为负时，模型如何能够重新坍缩?

回答。它永远不会变为负值。在膨胀过程中，右侧在 $a_{\max}$ 处减小到零。那里 $H = 0$。于是解从正平方根变为负平方根，并在 $\dot{a} < 0$ 的情况下沿允许区域回溯。一个诱人但不正确的延续会让该表达式穿过零。它不能：零是边界，而不是一个实的 H 能够继续穿过的值。[4]

因此，三种牛顿能量给出三种定性历史：$C < 0$ 对应重新坍缩，$C = 0$ 对应临界逃逸，$C > 0$ 对应 $\dot{a}$ 渐近为常数的永恒膨胀。令人惊讶的下一步是，广义相对论为这些相同情形赋予了几何意义。

2.4 从能量到曲率

把方程 (2.14)中的能量项移到几何一侧，并定义

$$k \equiv -C. \tag{2.21}$$

于是

$$\boxed{H^2 + \frac{k}{a^2} = \frac{8\pi G}{3}\rho.} \tag{2.22}$$

黑板上在 C、K 和 κ 之间交替，并且在把该项移过等号时吸收了一个符号。方程 (2.21)确定了我们的约定：正的牛顿能量对应 $k < 0$，零能量对应 $k = 0$，负的牛顿能量对应 $k > 0$。

这种安排是爱因斯坦方程的一个缩微版本。左侧描述几何：通过 H 描述膨胀，通过 k/a^2 描述空间曲率。右侧描述物质源。在牛顿力学中，该源是质量密度。在相对论中，它是能量和动量，由应力-能量张量完整表示。对于均匀且各向同性的宇宙，第一弗里德曼方程依赖于总能量密度 ρ。

如果保留普通单位，质量密度通过其静止能量 $\rho_{\text{mass}}c^2$ 作出贡献。从这里开始，我们设 $c = 1$，因此质量和能量使用相同单位。符号 ρ 于是可以包括静止质量、动能、辐射以及任何其他均匀能量组分。

几何解释是全局性的。在相对论模型中，$k = 0$ 描述平坦空间切片，$k > 0$ 描述正曲率球面切片，$k < 0$ 描述负曲率双曲切片。牛顿推导再现了相同的演化方

[4]讲课时间：00:48:43–00:53:03.

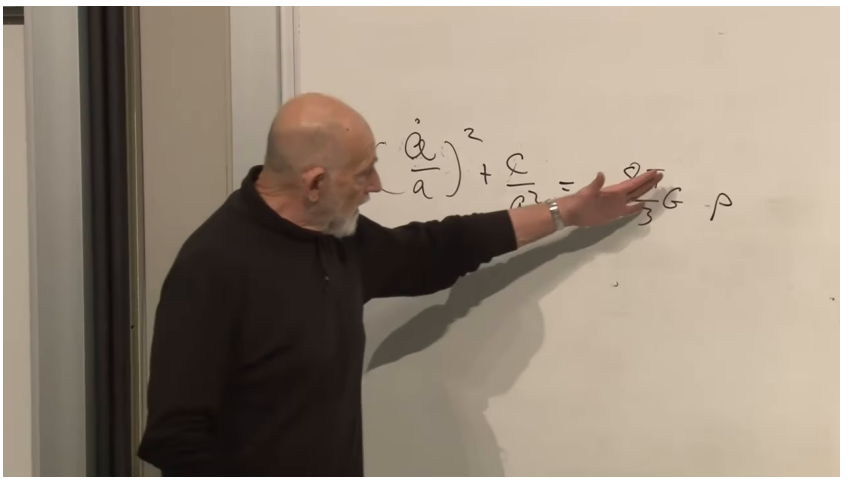


图 2.4: 将弗里德曼方程整理为左侧几何、右侧源。该画面支持这种概念划分；它并未展示完整的张量爱因斯坦方程。

讲课画面：*00:55:22.810*.

程，却不具有这些全局几何。因此，它的非零能量常数极其精确地模仿了曲率，但并不是对弯曲空间本身的推导。

听众提问。如果牛顿力学和广义相对论的几何不同，它们如何能给出相同的膨胀方程?

回答。广义相对论包含平坦情形，而且局部地看，每一种光滑几何都近似平坦。更令人惊讶的是，牛顿能量常数进入演化方程的位置，恰好就是相对论空间曲率所占据的位置。动力学公式一致，而全局解释并不一致：欧几里得牛顿空间并没有暗中变成球面或双曲空间。这三种几何将不得不在广义相对论内部构造出来。[5]

[5]讲课时间：01:20:59–01:24:20.

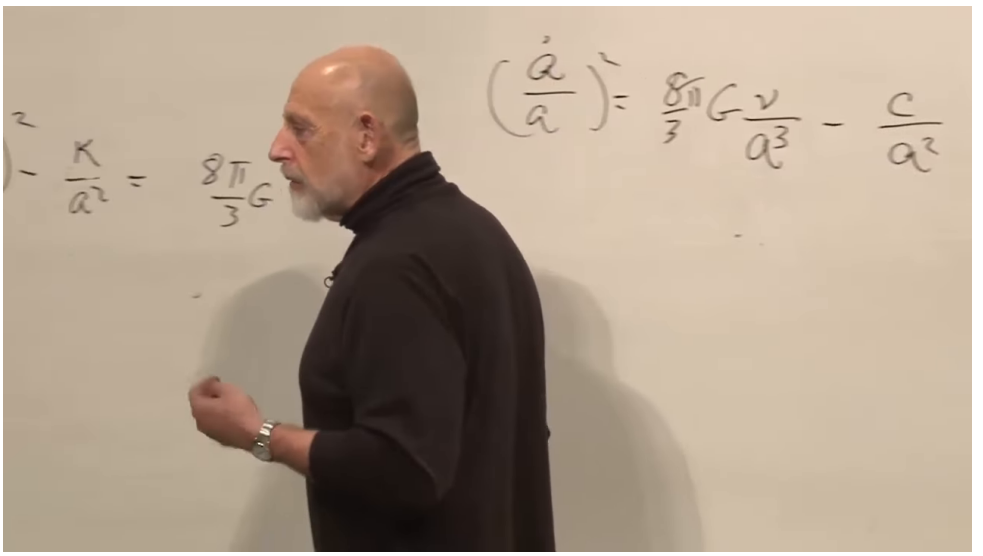


图 2.5: 弗里德曼方程的并排黑板形式: 使用 ρ 的曲率形式, 以及经过 $\rho_m = \nu_m/a^3$ 后得到的物质形式。黑板上的记号发生变化；方程 (2.21)在此保持符号约定固定。

讲课画面：*00:57:52.659.*

2.5 膨胀盒子中的辐射

现在我们改变宇宙的内容物。考虑一个共动单位立方体。它的物理体积是 a^3。对于非相对论物质，该盒子中的粒子数固定，且每个粒子的静止能量近似固定，从而给出 $\rho_m \propto a^{-3}$。对于辐射，还有另一种效应：每个光子随着宇宙膨胀而损失能量。

波长为 λ 的光子具有能量

$$E_\gamma = \frac{hc}{\lambda}, \qquad E_\gamma \propto \lambda^{-1}. \tag{2.23}$$

在均匀膨胀下，自由传播的波长随尺度因子拉伸:

$$\frac{\lambda(t_2)}{\lambda(t_1)} = \frac{a(t_2)}{a(t_1)}, \qquad \lambda \propto a. \tag{2.24}$$

这就是宇宙学红移。它意味着

$$E_\gamma \propto a^{-1}. \tag{2.25}$$

如果共动盒中的光子数守恒，则其总辐射能按 a^{-1} 下降。除以其物理体积 a^3 得到

$$\boxed{\rho_r(a) = \frac{\nu_r}{a^4}.} \tag{2.26}$$

这里 ν_r 是自由流动辐射密度的恒定振幅。辐射比物质多一个 a 的负幂次：三个幂次来自空间稀释，一个来自每个光子的红移。

吉他弦的类比给出了有用的直觉。拟合到弦上的模式具有整数个半波长。如果弦被缓慢拉长，该整数不能连续变化；相反，波长会调整以适应新的长度。同样，对于缓慢膨胀的环上的波，节点数是绝热不变量，因此其波长跟随周长。一般的波可以分解为这样的模式。

这并不能替代在膨胀时空中求解麦克斯韦方程组。它是方程 (2.24)背后受控的直觉：缓慢的几何膨胀改变物理波长，同时保持模式标签不变。

听众提问。这个论证需要一个导电或反射的盒子吗？在没有物理壁的空膨胀空间中会发生什么？

回答。壁是一种记账工具，而不是声称宇宙被导体包围。完整的证明来自膨胀度规中的波传播。对于目前的论证，我们使用观测到的以及相对论推导出的事实：自由传播的波长随 a 缩放。盒子有助于计数光子和物理体积；它不会引起宇宙学红移。[6]

听众提问。为什么波长应该跟随网格，而不是保持固定的物理长度？

回答。考虑一个环上的模式，其周长绝热变化。它的整数节点数不能连续漂移，因此允许的波长必须随环变化。将一般的波展开为傅里叶模式，逐个模式给出相同的结论。这提供了所需的绝热直觉；精确的陈述属于弯曲时空中的场论。[7]

[6]讲课时间：01:02:21–01:04:37.

[7]讲课时间：01:34:18–01:38:33.

2.5.1 辐射主导解

暂时忽略曲率，将方程 (2.26)代入弗里德曼方程：

$$H^2 = \frac{8\pi G \nu_r}{3a^4} \equiv \frac{A_r}{a^4}, \qquad A_r > 0. \tag{2.27}$$

在膨胀分支上，

$$\frac{\dot{a}}{a} = \frac{\sqrt{A_r}}{a^2}, \qquad \dot{a} = \frac{\sqrt{A_r}}{a}. \tag{2.28}$$

因此

$$a\,da = \sqrt{A_r}\,dt, \qquad \frac{a^2}{2} = \sqrt{A_r}(t - t_B), \tag{2.29}$$

并且

$$\boxed{a(t) \propto (t - t_B)^{1/2}.} \tag{2.30}$$

指数 $1/2$ 和 $2/3$ 之间的区别在视觉上不大，但在物理上是决定性的。早期宇宙的膨胀率、温度、反应冻结和视界大小都取决于哪个组分占主导。

2.6 物质与辐射的宇宙

对于分别守恒的物质和辐射，它们的密度相加：

$$\rho(a) = \rho_m(a) + \rho_r(a). \tag{2.31}$$

在此比较中忽略曲率，

$$\boxed{H^2 = \frac{C_m}{a^3} + \frac{C_r}{a^4},} \tag{2.32}$$

其中 $C_m, C_r > 0$。板书首先将两个系数标记为 C_1 和 C；第二个符号被口头更正为一个不同的常数。方程 (2.32)中的记号使该更正明确。

在小的 a 下，辐射项胜出，因为 a^{-4} 比 a^{-3} 增长得更快：

$$a \ll a_{\mathrm{eq}} \quad \Longrightarrow \quad H^2 \simeq \frac{C_r}{a^4}, \qquad a(t) \propto t^{1/2}. \tag{2.33}$$

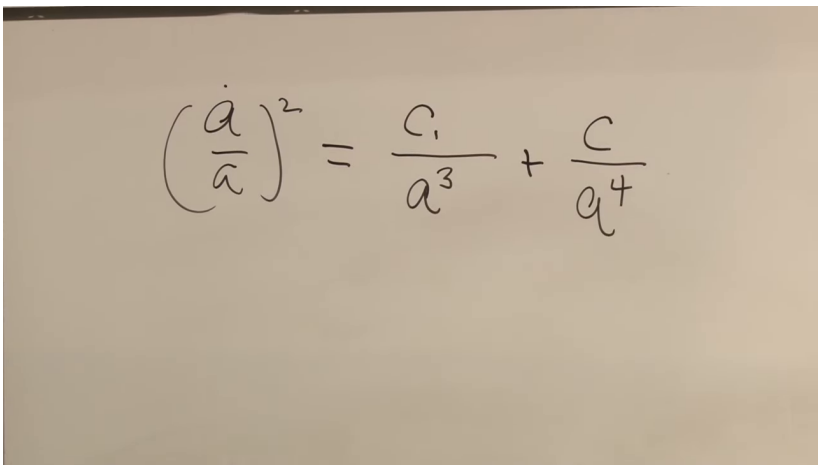


图 2.6: 黑板上混合的物质与辐射方程。写下的第二个系数随后被更正为辐射特有的常数，在方程 (2.32)中记为 C_r。

讲课画面：*01:11:37.997.*

在较大的 a 下，物质胜出：

$$a \gg a_{\mathrm{eq}} \quad \Longrightarrow \quad H^2 \simeq \frac{C_m}{a^3}, \qquad a(t) \propto t^{2/3}. \tag{2.34}$$

相等尺度直接通过令两项相等得到：

$$a_{\mathrm{eq}} = \frac{C_r}{C_m}. \tag{2.35}$$

这种相等与光子退耦不是同一事件。相等问的是两种能量密度何时匹配；退耦问的是相互作用何时停止使物质和辐射保持热接触。

辐射部分包括光子以及任何以超相对论速度运动的物种。非常轻的中微子在足够高的温度下表现如此，而引力子背景会以相同方式缩放。一旦有质量物种变为非相对论性，其主导的静质量贡献就开始像物质一样缩放。冷暗物质属于 C_m/a^3，而不是辐射项。

课堂提问。方程 (2.32)中哪一项先占主导，哪一项后占主导?

回答。对于小的 a，a^{-4} 超过 a^{-3}，因此辐射控制早期膨胀并给出 $a \propto t^{1/2}$。随着 a 增长，辐射与物质之比按 $1/a$ 下降；然后物质控制膨胀并给出 $a \propto t^{2/3}$。[8]

听众提问。物质和辐射的相对数量是否被假定为常数?

回答。它们的密度不是常数，但一旦各组分不再有效地交换能量，且粒子产生或湮灭可以忽略，系数 C_m 和 C_r 就可以视为常数。此时物质携带守恒的共动静止质量，自由辐射携带守恒的共动光子数，而红移提供了其额外的 a^{-1} 因子。在强相互作用或粒子种类湮灭的时期，这种记账方式必须加以修正。[9]

听众提问。物质和辐射何时停止强烈相互作用?

回答。一个粗略的数量级答案是 10^5 年，光子与普通物质退耦。精确的复合历史是后续的计算，不应将其与物质–辐射相等混淆。这里所需的要点仅仅是，在退耦之后，这两个组分可以近似地分别追踪。[10]

听众提问。我们如何知道在存在星系来示踪膨胀之前，曾发生过一个早期 $a \propto t^{1/2}$ 时代?

回答。我们从它留下的物理记录推断膨胀历史。原初核合成依赖于反应速率与 $H(t)$ 之间的早期竞争；微波背景记录了较晚的热状态和扰动。星系观测使物质时代的行为更为直接，而辐射时代则从这些早期宇宙证据中被重构出来。[11]

物质加辐射模型是刻意不完整的。它是宇宙从辐射主导过渡到物质主导的经典框架。当前的加速膨胀需要另一种来源，即暗能量，它将添加一个性质不同的项。

[8] 讲课时间：01:11:46–01:13:38.
[9] 讲课时间：01:13:39–01:14:53.
[10] 讲课时间：01:27:29–01:27:46.
[11] 讲课时间：01:27:46–01:30:10.

2.7 红移能量去向何处

减小 $E_\gamma \propto a^{-1}$ 提出了一个不可避免的问题：光子的能量去了哪里？在一个字面意义上的、带有反射壁的膨胀盒子中，辐射施加压力并对壁做功。热力学陈述是

$$dE = -p\,dV. \tag{2.36}$$

随着 V 增大，辐射能量减少。损失的能量可能以动能、应变或热的形式出现在任何使壁移动的东西中。

共动盒子没有物质壁。它是一个随平均膨胀运动的假想边界。光子穿过它，但在均匀辐射浴中，进入的统计通量平衡了离开的通量。即使盒子不是容器，它仍然是一个有效的记账体积。压力做功定律仍然描述了共动体积中的能量如何演化。

对于辐射，$p = \rho/3$，且 $E = \rho V$。方程 (2.36)于是给出

$$d(\rho V) = -\frac{\rho}{3}\,dV, \tag{2.37}$$

$$V\,d\rho = -\frac{4}{3}\rho\,dV, \tag{2.38}$$

$$\frac{d\rho}{\rho} = -\frac{4}{3}\frac{dV}{V}. \tag{2.39}$$

由于 $V \propto a^3$，积分得到 $\rho \propto a^{-4}$，与波长论证一致。这一热力学推导还清楚地表明，每个光子的能量，而不仅仅是数密度，在减少。

听众提问。红移光子的能量去了哪里？宇宙总能量守恒吗？

回答。有物理壁时，辐射对它们做功，因此这种转移是普通的机械记账。对于整个宇宙，问题更为微妙。全局能量守恒通常来自时间平移对称性，但膨胀的时空一般不具有时间平移不变性，也不必然拥有唯一的守恒总能量。人们可以构建有用的牛顿类比，涉及膨胀的能量，但明确的全局陈述需要广义相对论。两种描述在这里都有用，但从牛顿模型不能得出最终的全局结论。[12]

听众提问。如果共动盒子是假想的，且光子穿过其边界，压力做功如何仍然是有用的图像？

[12]讲课时间：01:16:51–01:20:58.

回答。均匀性提供了缺失的记账。平均而言，离开一个共动体积的每个光子，在统计上都被从相邻体积进入的一个光子所替代。局部通量在平均意义上相互抵消，而物理体积和波长发生变化。反射盒子使做功机制具体化；共动盒子在没有宇面墙壁的情况下承载相同的平均守恒定律。[13]

听众提问。膨胀仅仅是降低了光子密度，还是也降低了每个光子的能量?

回答。两者都发生。每单位物理体积内的数目按 a^{-3} 下降，而宇宙学红移又使每个光子的能量再降低一个因子 a^{-1}。这是绝热冷却的辐射类比。普通气体在缓慢膨胀过程中做功时也会冷却，尽管突然的自由膨胀是另一种热力学过程。[14]

2.8 退行、视界与模型的极限

哈勃定律将退行速率

$$v_{\mathrm{rec}} = HD \tag{2.40}$$

赋予在选定的宇宙时切片上处于固有距离 D 处的物体。对于足够大的 D，方程 (2.40)可以超过 c。这并不违反狭义相对论，因为 v_{rec} 并不是在单个局部惯性系中测得的邻近物体的速度。它比较的是变化几何中相距遥远的共动世界线。每个局部观测者仍然测得光速为 c，并且没有任何局部物质物体以超光速越过另一个物体。

听众提问。足够遥远的星系能否以超光速退行?

回答。可以，其宇宙学退行速率 HD 可以超过 c。此时没有任何局部物体以超光速越过邻近的观测者，这一结果也不能用于超光速信号传递。它陈述的是遥远共动世界线之间固有距离的变化，而不是在单个事件处测得的普通狭义相对论速度。[15]

超光速退行本身并不能决定现在发出的光是否终将到达我们。这是一个关于整个未来膨胀历史的问题。在减速的物质主导模型中，目前退行快于光的区域以

[13]讲课时间：01:24:22–01:27:28.

[14]讲课时间：01:42:30–01:45:55.

[15]讲课时间：01:30:17–01:32:13.

后可以变为可观测的，因为相关视界会演化。如果加速膨胀持续下去，事件视界可能永久地隐藏足够遥远的事件。

听众提问。一旦星系的退行速率超过光速，它们就会消失吗?

回答。并非如此简单。穿越哈勃半径与真正的事件视界是不同的概念。在减速模型中，来自目前超光速退行区域的光仍可能稍后到达我们。持续的暗能量主导会改变整体因果结构，并可能产生一个终极视界。要判定哪些信号会到达，需要时空几何，而不是 HD 的瞬时快照。[16]

狭义相对论的语言在全局应用时也可能产生误导。粒子的不变静止质量并不随速度增加。其能量和动量取决于观测者的局部参考系。有质量粒子不能被加速到超过局部光速，但遥远共动星系的退行并不是它穿过单个局部参考系。

听众提问。快速退行的星系会获得更大的相对论质量吗?

回答。最好不要使用 “相对论质量”。该星系具有不变静止质量，而其能量和动量依赖于参考系。此外，跨越宇宙学距离赋予的退行速率并不是狭义相对论公式中出现的局部速度。只有用时空度规比较遥远事件之后，这些概念才一致。[17]

听众提问。当遥远的退行速率为超光速时，时间和空间轴会发生什么?

回答。并不存在一个单一的全局洛伦兹参考系，其倾斜的轴可以解决这个问题。狭义相对论比较的是平直时空中的惯性系；宇宙学则需要一个在延展的弯曲时空中联系局部参考系的度规。牛顿式推理在小的局部区域内仍然可靠，但全局构造必须等待广义相对论。[18]

牛顿能量守恒已经为物质给出了正确的标度因子方程，甚至预见了曲率项。波动力学和热力学提供了辐射的标度关系。然而，空间几何、全局能量和视界并不是局部的牛顿问题；它们需要接下来给出的度规描述。

[16]讲课时间：01:32:14–01:34:18.
[17]讲课时间：01:38:34–01:40:05.
[18]讲课时间：01:40:07–01:42:30.

2.9 物质、辐射与曲率

仅含物质的临界解满足

$$\rho_m \propto a^{-3}, \qquad a(t) \propto t^{2/3}. \tag{2.41}$$

恢复单位质量的牛顿能量给出

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho_m + \frac{C}{a^2}. \tag{2.42}$$

正的 C 给出永恒膨胀，晚期 $a \sim t$，$C = 0$ 给出临界逃逸，负的 C 给出最大标度因子随后再坍缩。定义 $k = -C$ 将同一项置于相对论弗里德曼方程的几何一侧。

辐射与物质不同，因为膨胀既改变数密度，也改变每个量子的能量：

$$\begin{aligned} \lambda &\propto a, & E_\gamma &\propto a^{-1}, \\ \rho_r &\propto a^{-4}, & a(t) &\propto t^{1/2}. \end{aligned} \tag{2.43}$$

因此，双组分方程

$$H^2 = \frac{C_m}{a^3} + \frac{C_r}{a^4} \tag{2.44}$$

描述了一个辐射主导的早期宇宙，随后是一个物质主导的时代。暗能量、空间几何以及视界的因果结构仍处于这个模型之外，而这正是牛顿近似告诉我们应当把问题交给广义相对论的地方。

章 3

均匀空间的几何

概述。 平坦性是对观测到的宇宙的极好近似，但它不是一条原理。如果我们保留均匀性和各向同性，同时允许存在曲率，那么会出现三种单连通的空间几何：欧几里得空间、球面空间和双曲空间。它们的度规可以由同心球壳随距离增长的方式构建，而它们的曲率可以通过角大小和天体计数来检验。当平坦空间的拓扑为环面时，它也可以是有限的。最后，将依赖于时间的尺度因子附加到这些均匀空间中的任何一个上，就给出了宇宙学时空度规和哈勃定律；该尺度因子的动力学必须来自广义相对论。

3.1 平坦性是一种观测结果，而非一条原理

到目前为止，我们一直把空间当作平坦的，并且几乎未提及时空几何。观测使平坦空间成为一个非常好的近似，但这并没有把平坦性提升为一条定律。测量真正告诉我们的是，任何曲率半径都必须远大于我们已经勘测过的区域。空间可能是严格平坦的、正曲率的或负曲率的。在远超可观测区域的尺度上，我们尚不知道哪一种描述是正确的。

因此，我们放松一个假设，同时保留另一个假设。我们不再假设平坦性，但将继续假设空间是均匀且各向同性的。这是一个工作假设，而不是一条信条。为了了解它的推论，我们先假设它并进行计算；之后我们可以放弃它，并追问一

个非均匀宇宙会有怎样不同的表现。

均匀性意味着每一点都具有相同的几何特征。一位观测者移动到别处并重复局部几何实验，会得到相同的结果。各向同性意味着没有哪个方向是特殊的。这些条件排除了人们最先画出的几乎所有曲面。抛物面在其顶点附近比远离顶点处弯曲得更剧烈。一个长椭球在其两极和腰部有所不同。一个带凸起的球面，或者把山脉和山谷分辨出来的地球表面，是弯曲的但不均匀。宇宙学的问题更狭窄：

> 哪些空间可以是弯曲的，同时从每一点、每个方向看过去在几何上仍然相同？

暂时忽略整体拓扑识别，有三种常曲率答案：平坦空间、正曲率的球面空间和负曲率的双曲空间。关于整体拓扑识别的限定很重要；稍后我们将构造一个平坦的有限环面，并修正那种认为这三种已穷尽一切可能性的过度简化说法。

3.2 度规与观测者的坐标

我们首先只讨论空间，而不是时空。它的几何被编码在一个度规中：一条给出相邻点之间距离平方 ds^2 的规则。一旦这条局部规则处处已知，长度、角度、面积、体积、测地线和曲率都可以由它恢复出来。

对于欧几里得平面和欧几里得三维空间，笛卡儿坐标给出

$$ds_2^2 = dx^2 + dy^2, \qquad ds_3^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2. \tag{3.1}$$

加上第三维只是添加了正交项 dz^2，但要点并不在于这个公式的简单性。而在于方程 (3.1)完全指定了局部几何。

笛卡儿坐标掩盖了天文学家遭遇宇宙的方式。我们占据一个点，按方向向外看，并按角度和距离对所看到的东西进行分类。在一个二维宇宙中，视野实际上会是我们周围的一个方向圆。因此，极坐标不仅仅优雅；它们揭示了宇宙学所使用的角度几何。

设 r 为径向距离，θ 为方向。同一个欧几里得平面现在具有度规

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2. \tag{3.2}$$

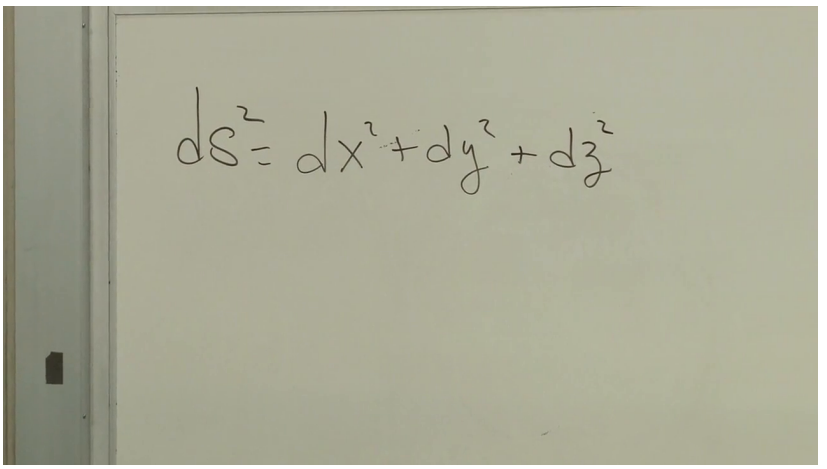


图 3.1: 黑板上写出的平坦三维空间的笛卡儿度规。
讲课画面：*00:05:13.138*.

对于一个固定的小角度 $d\theta$，横向间隔为 $r\,d\theta$。它随着我们向外移动而线性增长，因此它对度规的平方贡献为 $r^2 d\theta^2$。

角度项本身就是一维空间的度规。圆是一个一维球面，记作 S^1，而单位圆的度规按惯例写作

$$d\Omega_1^2 = d\theta^2, \qquad \text{so that} \qquad ds^2 = dr^2 + r^2 d\Omega_1^2. \tag{3.3}$$

黑板上写的是 $d\Omega^2$，下标无法辨认；口头定义确定了所指的对象为 $d\Omega_1^2$。

听众提问。 $d\theta^2$ 真的测量沿圆周的距离吗?

回答。是的。在单位圆上，弧长等于以弧度计的角度，因此相隔 $d\theta$ 的相邻点具有的固有间隔平方为 $d\theta^2$。该圆的周长为 2π，将 $ds = d\theta$ 沿圆周积分一周恰好给出 2π。乘以 r^2 将单位圆放大为平面中半径为 r 的壳层。[1]

固有一词至关重要。若将单位圆嵌入欧几里得平面，我们可以用下式描述它：

$$x^2 + y^2 = 1. \tag{3.4}$$

[1] 讲课时间：00:09:11–00:09:26.

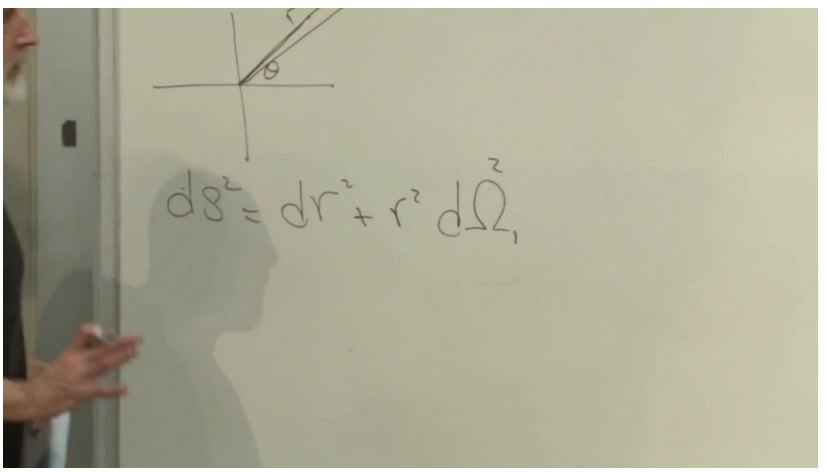


图 3.2: 平坦空间的极坐标草图与度规。黑板上显示 $d\Omega^2$；讲解说明它是单位圆度规 $d\Omega_1^2 = d\theta^2$。

讲课画面：*00:08:37.254*.

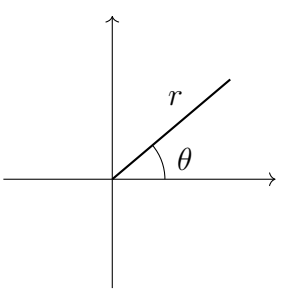


图 3.3: 方程 (3.3)中所用、以观测者为中心的极坐标的清晰重构图。

该方程描述的是圆如何位于一个更大的空间中。对于只能测量沿圆周距离的居民而言，并不需要它。我们可以把一根柔性光纤弯成一个不对称的闭合回路而不拉伸它。它在平面中的外观会改变，但其固有周长和度规不会改变。θ 的等增量仍将标记光纤上相等的距离。因此，几何必须与嵌入所赋予的偶然形状区分开来。

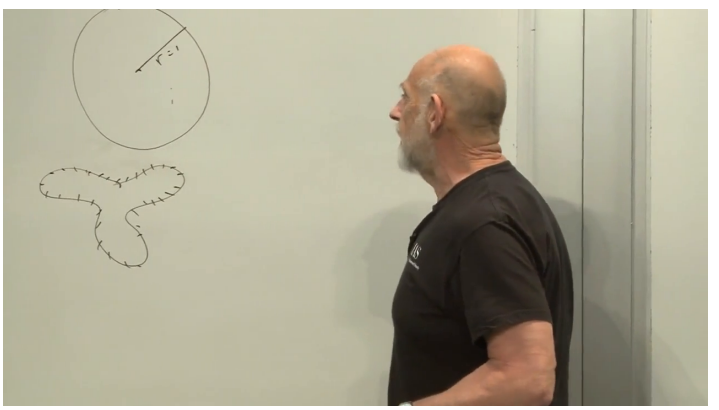


图 3.4: 板书将圆形的单位圆与一个变形的闭合回路进行比较。如果回路被弯曲而不被拉伸，则二者具有相同的固有的一维度规。

讲课画面：*00:10:34.205.*

现在可以把平坦空间理解为围绕观测者的一族嵌套圆。距离为 r 处的壳层是单位圆被 r 放大后的副本，而这正是因子 $r^2 d\Omega_1^2$ 所记录的内容。

3.3 正曲率：闭合的壳层

球面是弯曲的，但却是均匀的：在完美圆球上，没有任何一点在几何上与其他点相区别。我们可以不借助外部的三维图像来构造其度规。设想生活在单位 2 球面上的二维天文学家，并将他们坐标的原点置于自身所在位置。

他们周围测地距离 r 处的圆很小。随着 r 增大，这些圆变大，在绕球面一半处达到最大周长，然后收缩，直到在对跖点处坍缩。这种增长和收缩随距离发生，而不是随时间发生。在整个构造过程中，球面都是静态的。

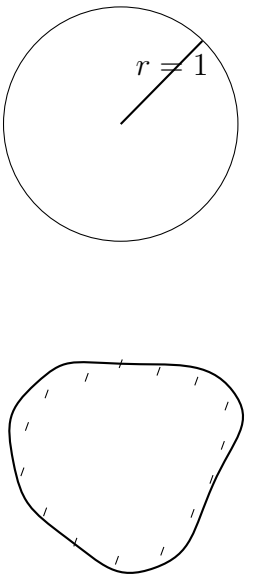


图 3.5: 固有距离在外在形变下保持不变：一维居民在任一种嵌入中都测得相同的周长。

这里 r 是沿单位球面的角距离，而不是距某个中心的欧几里得距离：

$$0 \le r \le \pi.$$

在 $r = 0$ 处是所选原点，在 $r = \pi/2$ 处是绕行一半的大圆，在 $r = \pi$ 处是对跖点。壳层的半径现在是 $\sin r$，因此平坦因子 r^2 被替换为 $\sin^2 r$：

$$d\Omega_2^2 = dr^2 + \sin^2 r \, d\Omega_1^2 = dr^2 + \sin^2 r \, d\theta^2. \tag{3.5}$$

端点和中点的行为完全符合要求：

$$\sin 0 = 0, \qquad \sin \frac{\pi}{2} = 1, \qquad \sin \pi = 0. \tag{3.6}$$

因此，这些壳层从零大小开始，达到最大大小，然后再次闭合。

记号 $d\Omega_2^2$ 表示单位 2 球面的度规，正如 $d\Omega_1^2$ 表示其圆形壳层的度规。同样的递归构造在更高一维中也成立。在平坦三维空间中固定半径处，我们周围的壳层是一个 2 球面：

$$ds^2_{\text{flat},3} = dr^2 + r^2 d\Omega_2^2. \tag{3.7}$$

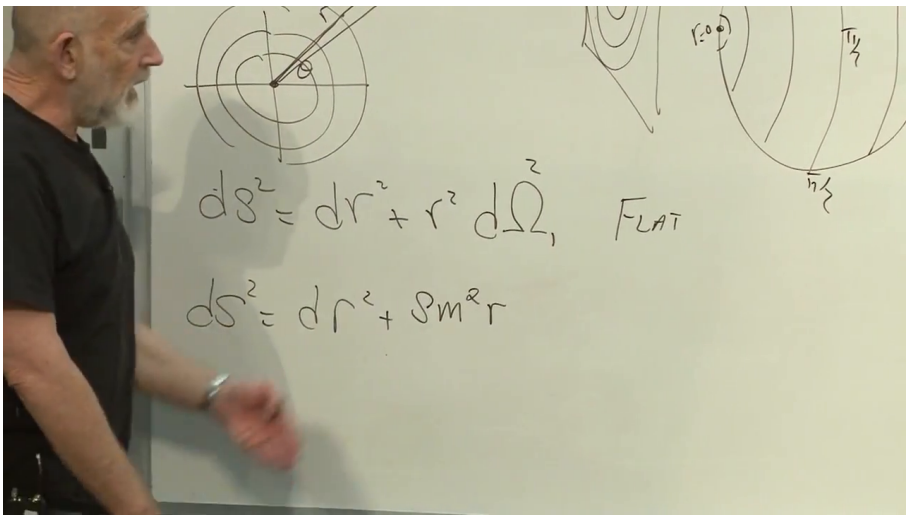


图 3.6: 从平坦空间中的嵌套圆到球面上的壳层的过渡。下方公式在画面中部分被遮挡；其口头推导给出了方程 (3.5)中的替换 $r^2 \mapsto \sin^2 r$。

讲课画面：*00:16:11.701.*

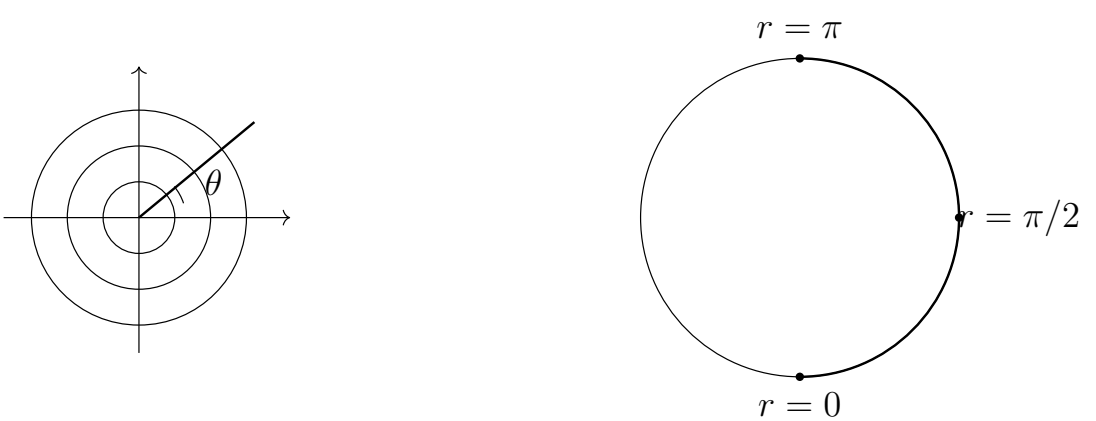


图 3.7: 平坦壳层永远增长，而球面壳层增长到 $r = \pi/2$ 处的最大值，并在 $r = \pi$ 处闭合。

如果这些 2 球面壳层以因子 $\sin r$ 增长然后闭合，则所得空间是一个单位 3 球面：

$$d\Omega_3^2 = dr^2 + \sin^2 r \, d\Omega_2^2. \tag{3.8}$$

3 球面难以想象，因为其熟悉的嵌入需要四个欧几里得维度。然而，度规是完备的，不需要图像。围绕任何选定的观测者都有嵌套的 2 球面；它们增长到最大，然后收缩到对跖点。

听众提问。观测者位于球面的中心吗？

回答。观测者位于坐标壳层的中心，而不是某个特殊的几何中心。原点是空间中的一个点，任何其他观测者都可以选择自己的点作为 $r = 0$，并得到相同的度规。均匀性恰恰是说，不存在任何被偏好的此类选择。[2]

仅为了可视化，单位圆和单位 2 球面可以嵌入欧几里得空间：

$$x^2 + y^2 = 1, \qquad x^2 + y^2 + z^2 = 1. \tag{3.9}$$

这些方程描述的是嵌入，而不是额外的物理。被限制在圆或球面上的蚂蚁可以确定内禀度规，而无需探测周围的欧几里得空间。同样，S^3 并不是一个带有神秘边界的普通球。它是由方程 (3.8)所描述的完整三维空间。

3.4 曲率如何改变我们所看到的

只有当几何改变观测时，几何才成为物理。假设一个物体具有已知的横向直径 d，其径向距离 r 已被独立推断出来，并且其角直径 $d\theta$ 在天上被测量到。星系提供了一个粗略的直观例子；更精确的宇宙学使用经过校准的标准尺和标准烛光。距离信息可以从光谱红移、哈勃关系、光度以及不同类别天体之间的交叉校准中汇集起来。

在平坦空间中，在物体的横向宽度上保持 r 固定。方程 (3.2)给出

$$d^2 = r^2 d\theta^2. \tag{3.10}$$

[2]讲课时间：00:19:21–00:20:27.

因此

$$d\theta = \frac{d}{r}. \tag{3.11}$$

角大小与距离成反比下降。

在单位球面上，横向壳层大小是 $\sin r$ 而不是 r：

$$d^2 = \sin^2 r \, d\theta^2, \qquad \text{hence} \qquad d\theta = \frac{d}{\sin r}. \tag{3.12}$$

对于 $0 < r < \pi$，$\sin r < r$，因此同一物体在相同径向距离处看起来比在平坦空间中更大。它的角大小先减小，在赤道处达到最小值，然后随着壳层收缩而增大。在对跖点处的极限理想化中，所有方向汇聚在一起，图像散布到整个天空。

听众提问。这与从宇宙微波背景推断曲率所用的想法相同吗?

回答。是的。早期等离子体通过其声学振荡提供了一个特征物理尺度。我们测量那把标准尺所张的角，并将其与每种几何所预言的角进行比较。这些物体不必真的是星系；本质的比较是将已知的横向尺度与其观测到的角大小相对照。[3]

壳层体积提供了第二个检验。在三维平坦空间中，壳层的面积正比于 r^2；在单位 3 球面上，它正比于 $\sin^2 r$。因此，一个均匀的总体在球面壳层上先随距离变得更加众多，然后在赤道之后变得更少。正曲率相对于平坦空间预言了一个成对的信号：足够远的标准尺看起来太大，而足够远的壳层包含的物体太少。

听众提问。当我们继续绕球面一周时，径向坐标会变成无穷大吗?

回答。不会。在单位球面上，r 是测地角距离，其范围仅为 0 到 π。在 $r = \pi$ 处，壳层已在对跖点坍缩。我们在这里考察的是一个固定的空间几何，而不是随时间跟随一个物体向外运动。稍后引入曲率半径会将所有物理距离乘以该半径，但不会改变这个无量纲的范围。[4]

[3]讲课时间：00:37:37–00:38:12.

[4]讲课时间：00:39:30–00:40:35.

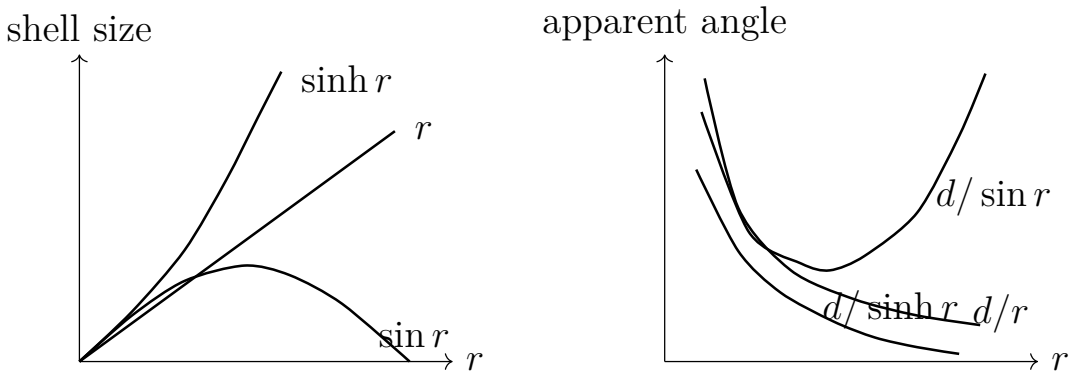


图 3.8: 径向壳层因子及相应的角大小定律。正曲率使壳层闭合；负曲率使它指数增长。

3.5 投影不是几何

在转向负曲率之前，先看看一个忠实的几何能被一幅图扭曲到何种程度是有益的。把球面放在与其南极相切的平面上。从北极过球面上的每一点 P 画一条线，并延长到平面上的 P'。这就是球极投影。北极本身被送到无穷远。南极附近的小区域被表示时几乎没有畸变，而北极附近相等的内禀区域在平面上变得极其巨大。

畸变属于地图，而不属于球面。源球面仍然是均匀的，尽管它的平面图像给等价区域赋予了截然不同的坐标大小。当把一个无限的双曲空间压缩到一个有限圆盘中时，将再次需要这种自律。

3.6 负曲率：超出平坦空间的球壳

第三种单连通均匀几何将 $\sin r$ 替换为双曲正弦。它在二维和三维中的单位度规为

$$dh_2^2 = dr^2 + \sinh^2 r\, d\Omega_1^2, \tag{3.13}$$

$$dh_3^2 = dr^2 + \sinh^2 r\, d\Omega_2^2. \tag{3.14}$$

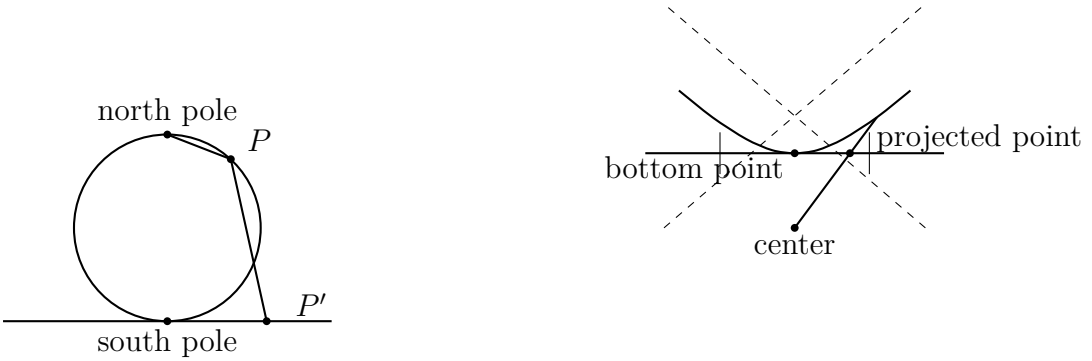


图 3.9: 左：球极投影将球面的北极送到无穷远。右：双曲面可以投影到一个有限圆盘内，这里用一条截面区间表示。坐标畸变不会破坏内禀均匀性。

坐标 r 现在的取值范围是

$$0 \le r < \infty. \tag{3.15}$$

在原点附近，$\sinh r \approx r$，因此该几何局部是欧几里得的。在远处，其球壳比欧几里得球壳增长得快得多，并且永远不会回转。

增长规律来自

$$\sin r = \frac{e^{ir} - e^{-ir}}{2i}, \qquad \sinh r = \frac{e^{r} - e^{-r}}{2}. \tag{3.16}$$

在 r 很大时，$\sinh r \sim e^r/2$。因此，在二维中，周长随半径指数增长；在三维中，球壳面积按 $\sinh^2 r \sim e^{2r}/4$ 增长。均匀分布相应地在一个遥远球壳上包含同样多的物体。

对于一个横向大小为 d 的物体，

$$d^2 = \sinh^2 r \, d\theta^2, \qquad \text{so} \qquad d\theta = \frac{d}{\sinh r}. \tag{3.17}$$

在 r 很大时，

$$d\theta \sim 2d\, e^{-r}. \tag{3.18}$$

因此，负曲率给出的特征与正曲率相反：遥远的标准尺看起来太小，而遥远的球壳相对于平坦空间包含太多物体。

听众提问。径向范围如何区分球面和双曲空间?

回答。在单位球面上，r 止于对跖点，$r = \pi$。在双曲空间中，它无界地继续，$0 \le r < \infty$。球壳因子揭示了同样的对比：$\sin r$ 回到零，而 $\sinh r$ 永远增大。[5]

有一种嵌入使均匀性不那么神秘。引入环境坐标 T, x, y，其中 T 只是一个嵌入坐标，而不是宇宙学时间，并取上叶

$$T^2 - x^2 - y^2 = 1. \tag{3.19}$$

给环境空间配备洛伦兹号差度规

$$d\ell^2_{\mathrm{emb}} = -dT^2 + dx^2 + dy^2. \tag{3.20}$$

双曲面上诱导的度规是正定的。洛伦兹变换同时保持方程 (3.19)和 (3.20)，并且可以把上叶的任意点移到任意其他点。在这个意义上，改变双曲空间上的原点就像在辅助环境空间中倾斜时间轴。每个点在几何上都是等价的。

将双曲面投影到圆盘中，无穷远处的点会聚集在边界圆上。附近区域被画得几乎保真；更远的区域则被压缩得越来越强。这就是从天使与魔鬼的重复图形中熟悉的 Poincaré 圆盘表示。坐标变换可以把边缘附近一个看似很小的图形移到中心，在那里它变得很大，同时保持所有内禀长度和角度不变。在三维中，相应的模型是球而不是圆盘。*Poincaré* 空间、罗巴切夫斯基空间和均匀负曲率空间这些名称指的都是同一种局部几何。

听众提问。这个有限圆盘像彭罗斯图吗?

回答。在有限图像内部表示无限区域这一有限意义上，它是相似的。然而在这里，圆盘只表示空间，而不是时空或因果无穷。尽管图中把它放在有限的坐标半径处，它的边界在内禀双曲度规中却位于无穷远处。[6]

[5]讲课时间：00:52:46–00:53:25.

[6]讲课时间：01:02:55–01:03:05.

3.7 曲率半径

到目前为止写出的度规描述的是单位几何。要给球面或双曲空间一个任意曲率半径，就把每个长度乘以一个常数。板书用 a 表示该常数；为了避免与后面使用的随时间变化的宇宙学尺度因子混淆，我们将把静态曲率半径称为 R_c。由于度规测量的是长度的平方，

$$ds^2_{\text{sph}} = R_c^2 d\Omega_n^2 = R_c^2 \left(dr^2 + \sin^2 r \, d\Omega_{n-1}^2\right), \tag{3.21}$$

$$ds^2_{\text{hyp}} = R_c^2 dh_n^2 = R_c^2 \left(dr^2 + \sinh^2 r \, d\Omega_{n-1}^2\right). \tag{3.22}$$

物理径向距离是 $R_c r$。增大 R_c 会使空间曲率变小；恒定截面曲率的大小按 $1/R_c^2$ 缩放。在 $R_c \to \infty$ 的极限下，两个弯曲度规在每个固定的有限区域上都趋近欧几里得几何。

听众提问。如果球面变为两倍大，它会变得更弯曲还是更不弯曲?

回答。更不弯曲。课堂上给出的第一个答案通过把篮球与地球作比较得到了纠正：较小的曲面在给定距离上弯曲得更快。将 R_c 加倍会使反半径曲率尺度减半，并使截面曲率 $1/R_c^2$ 除以四。[7]

这就解释了为什么三种几何在近处看起来都一样。对于 $r \ll 1$，

$$\sin r = r - \frac{r^3}{6} + \cdots, \qquad \sinh r = r + \frac{r^3}{6} + \cdots. \tag{3.23}$$

两种弯曲度规中的主导项都是平坦的极坐标度规；曲率首先通过物理尺度 L 上相对量级为 $(L/R_c)^2$ 的修正项显现出来。

听众提问。观测能告诉我们空间是平坦的、球形的还是双曲的吗?

回答。它们告诉我们，可观测区域非常接近于平坦。课堂上粗略的估计是：曲率效应百分之一的界限意味着 R_c 至少约为可见区域大小的十倍，因为 $(L/R_c)^2 \lesssim 10^{-2}$。相应的曲率体积则至少大致为 10^3 个可见体积。这是课堂上的量级估计，而非当前精密数据的引用，而精确的平坦性仍然是 $R_c = \infty$ 的可能性。[8]

[7] 讲课时间：01:10:14–01:10:56.

[8] 讲课时间：01:11:00–01:13:37.

3.8 平坦但有限：环面

我们现在必须纠正平坦、球形和双曲空间是仅有的齐性可能这一说法。它们是三种单连通的常曲率几何。平坦空间也可以具有非平凡的全局拓扑。

从一个欧几里得矩形开始。将其左边缘逐点与右边缘等同，并将其下边缘与上边缘等同。穿过任何一条边都会从对边返回。局部度规仍然是 $dx^2 + dy^2$，但全局空间是周期性的且有限的。这个商空间是一个平坦二维环面 T^2。一个周期维度给出一个圆 T^1，将长方体相对的面等同起来给出一个平坦三维环面 T^3，而这一构造可以推广到任意维数。

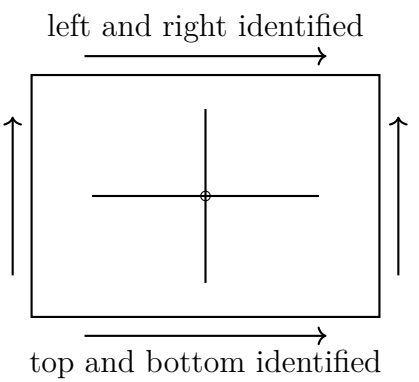


图 3.10: 通过将矩形的对边等同而构造的平坦环面。这些边不是边界；成对的点是商空间中的同一点。

听众提问。那么宇宙能否既平坦又有限?

回答。可以。平坦性是关于度规的局部陈述；有限性可以是关于拓扑的全局陈述。一个足够大的三维环面在我们能够观测到的整个区域内都会看起来是欧几里得的，尽管其总体积是有限的。[9]

万有覆叠的图像使可观测的后果变得一目了然。不是将边缘等同，而是用基本矩形的副本铺满一个无限欧几里得平面。环面中的一个单一物体在每个副本中都出现一次。在三维中，这些副本形成一个周期性的类晶体阵列。

[9]讲课时间：01:13:37–01:17:59.

听众提问。我们能否生活在一个环面宇宙中而毫无察觉?

回答。可以，如果基本胞元大于光已经到达我们的区域。如果它足够小，光就可以穿越这些等同关系，我们就会在不同方向上看到同一批星系的重复图像，甚至可能看到我们自己所在区域的重复景象。无论哪种情况，局部几何都保持平坦。[10]

听众提问。为什么球面在其对跖点处停止，而环面却重复?

回答。在球面上，周围的壳层在 $r = \pi$ 处真正收缩到零；所有径向方向都在对跖点处汇聚。在环面上，所选矩形胞元的边缘从不收缩。它与一个同样大的对边等同，因此穿过它会在周期坐标描述中延续同一个空间。[11]

3.9 从空间到时空

我们现在可以恢复时间。在以光速 $c = 1$ 为单位的单位制中，闵可夫斯基度规为

$$ds^2 = -dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2. \tag{3.24}$$

符号约定是一种选择；重要的是时间项的符号与空间项的符号相反。光线沿零轨迹传播，

$$ds^2 = 0. \tag{3.25}$$

对于仅沿 x 方向的运动，

$$-dt^2 + dx^2 = 0 \qquad \Rightarrow \qquad dx = \pm dt. \tag{3.26}$$

这两个符号描述光以单位速率向左或向右运动。

对于宇宙学，保留固有时项 $-dt^2$，将欧几里得空间部分替换为齐性空间度规，并让其整体尺度随时间变化。我们将这个尺度因子记为 $a(t)$。它现在是一个动力学函数，而不是静态比较中所用的固定半径 R_c。

[10] 讲课时间：01:18:16–01:22:04.

[11] 讲课时间：01:22:06–01:23:02.

作为一个可想象的 $2+1$ 维例子，取

$$ds^2 = -dt^2 + a(t)^2 d\Omega_2^2. \tag{3.27}$$

在每个固定的 t 处，空间是一个半径为 $a(t)$ 的 2 维球面。将这些球面在时间上堆叠起来就给出了时空。熟悉的 $3+1$ 维构造是

$$ds^2 = -dt^2 + a(t)^2 d\Sigma^2, \tag{3.28}$$

其中 $d\Sigma^2$ 是与时间无关的单位空间度规。三个单连通情形是

$$\text{flat:} \quad ds^2 = -dt^2 + a(t)^2 \left(dx^2 + dy^2 + dz^2\right), \tag{3.29}$$

$$\text{spherical:} \quad ds^2 = -dt^2 + a(t)^2 d\Omega_3^2, \tag{3.30}$$

$$\text{hyperbolic:} \quad ds^2 = -dt^2 + a(t)^2 dh_3^2. \tag{3.31}$$

共动坐标的相对尺度是固定的，而 $a(t)$ 在变化。在球面和双曲归一化中，$a(t)$ 同时也是瞬时曲率半径。在平坦情形中，其绝对归一化可以吸收进共动坐标。

哈勃定律在任何引力场方程被施加之前就已经成立。考虑两个邻近的共动点，其坐标间隔 χ 固定。它们的物理间隔是

$$D(t) = a(t)\chi. \tag{3.32}$$

在固定 χ 下求导给出

$$V = \dot{D} = \dot{a}(t)\chi. \tag{3.33}$$

消去 χ，

$$V = \frac{\dot{a}}{a} D. \tag{3.34}$$

因此

$$H = \frac{\dot{a}}{a}. \tag{3.35}$$

这是均匀膨胀或收缩的运动学恒等式。它对所有三种空间几何都成立：$\dot{a} > 0$ 给出退行，而 $\dot{a} < 0$ 给出接近。

仅凭几何并不能确定 $a(t)$。诸如

$$a(t) \propto t^{2/3}, \qquad a(t) \propto t^{1/2}, \qquad a(t) \propto e^{Ht} \tag{3.36}$$

这样的函数都符合均匀度规拟设，但描述的是不同的宇宙物质和能量含量。广义相对论提供了在它们之间进行选择的动力学方程。由此得到的弗里德曼方程还将把平坦、球面和双曲情形与前面发展的牛顿宇宙学中的零能、负能和正能替代情形联系起来。

听众提问。几何和宇宙演化会不会比这些模型复杂得多?

回答。当然会。均匀性和各向同性是限制性假设，之所以被选择，是因为它们自然、在大尺度上观测上成功，并且在数学上易于处理。存在许多更复杂的几何和演化。一个重要的动力学问题是，是否广泛类别的初始不规则模型会演化到这些简单均匀形式之一。[12]

听众提问。 3 维球面是四维物体的边界吗?

回答。它可以作为一种嵌入被那样表示，但宇宙学空间就是 3 维球面本身。它具有三个内禀维度且没有边界。四维欧几里得图像是可选的脚手架；方程 (3.8)已经完全定义了该几何。[13]

听众提问。光度是获得曲率检验所需距离的唯一途径吗?

回答。不是。谱线识别红移，邻近距离阶梯校准哈勃关系，而超新星提供近似标准的光度。这些方法被相互交叉检验，而不是孤立地信任。甚至平方反比光度定律也依赖于几何，因为光波前的面积由 r^2、$\sin^2 r$ 或 $\sinh^2 r$ 决定。若干观测量的一致性才是支持近平坦性的依据。[14]

[12]讲课时间：01:36:00–01:36:50.
[13]讲课时间：01:36:55–01:37:59.
[14]讲课时间：01:38:00–01:41:07.

3.10 需要继续推进的内容

均匀宇宙的几何可以从围绕任意观测者的球壳的增长中读出：

$$f(r) = \begin{cases} r, & \text{flat space,} \\ \sin r, & \text{positive curvature,} \\ \sinh r, & \text{negative curvature.} \end{cases} \tag{3.37}$$

空间度规是 $dr^2 + f(r)^2 d\Omega_{n-1}^2$。同一个函数控制角大小以及球壳上可用的天体数目，因此曲率具有直接的观测意义。大的曲率半径在局部隐藏了这些差异，而环面式的认同表明局部曲率本身并不决定整体大小或拓扑。

加入 $-dt^2$ 和公共因子 $a(t)^2$，就把三种均匀空间度规中的任何一种变成了宇宙学时空。它立即给出 $V = HD$，其中 $H = \dot{a}/a$，但它使 $a(t)$ 未被确定。因此下一步不再是另一个几何练习。它是动力学问题：利用爱因斯坦方程来确定物质、辐射、曲率以及其他形式的能量如何使尺度因子演化。

章 4

弗里德曼动力学与状态方程

概述。 必须将均匀膨胀与局部束缚物理区分开来，也必须将内禀几何与嵌入的形状区分开来。一旦这些区分得以确立，宇宙学原理便将时空度规约化为一个标度因子 $a(t)$ 和一个曲率标记 k。爱因斯坦方程的时间-时间分量随即成为弗里德曼能量方程。为求解它，我们仍需要压强与能量密度之间的物质关系。绝热热力学与状态方程 $P = w\rho$ 给出 $\rho \propto a^{-3(1+w)}$，从而将物质、辐射与真空能量统一在一个框架之中。

4.1 确定物理图像的问题

4.1.1 空间能否在视界之前重复?

一个有限的平直宇宙可以用一个周期性单元来表示。如果该单元小于可观测区域，光便能穿越它，天空中就会包含同一批结构的重复影像。探测这些重复比单纯辨认一个熟悉的星系要困难得多：这些影像来自不同的方向和不同的时期，并且被宇宙演化所改变。尽管如此，周期性拓扑仍具有可观测的后果。

听众提问。整个宇宙是否可能小于可观测宇宙?

回答。周期性认同的环面是自然的候选方案。那样的话，我们观察到的就会是同

一物理区域的重复副本，形象地说，就是透过后门看到我们自己。对相应宇宙周期性的搜寻并未产生支持性证据，并且确实对小的基本单元施加了限制。这种可能性在几何上是自洽的，但一个小于已被观测区域的宇宙并未得到这些证据的支持。[1]

4.1.2 膨胀不会拉开束缚系统

宇宙膨胀描述的是自由运动物质在平均宇宙几何中的大尺度运动。它并不是一条要求每个固有长度都必须增大的普遍命令。电磁力束缚原子，引力束缚行星系统，而普通的分子力束缚固体物体。在这些尺度上，这些相互作用远比宇宙学修正强得多。

听众提问。膨胀是由暗能量引起的吗？为什么原子或行星轨道不随空间一起膨胀？

回答。在暗能量被发现之前，人们就已经知道宇宙在膨胀。暗能量通过加速膨胀而改变膨胀；它并不是膨胀的定义或最初原因。束缚系统不遵循哈勃流，因为其局部力占主导地位。加速的背景可以产生对原子或轨道的极其微小的扰动，但普通的束缚会恢复一个几乎不变的平衡态，而不会让系统飞散开来。[2]

4.1.3 含时几何中的能量

剩下的反对意见与力无关，而是与记账有关。如果一个束缚轨道持续抵抗一个微小的宇宙学扰动，那么所需的能量从何而来？这一前提把一条来自静态背景的守恒定律搬进了一个不具有整体时间平移对称性的时空。

听众提问。当局部束缚抵抗膨胀时，能量从何而来？

回答。静态世界中的能量守恒源自时间平移不变性：当实验在时间上平移时，背景及其定律看起来相同。膨胀的时空在这种整体意义上不具有时间平移不变性，

[1] 讲课时间：00:01:17–00:02:33.

[2] 讲课时间：00:02:36–00:06:50.

因此整个宇宙未必存在单一守恒的总能量。局部应力-能量守恒仍然成立，并将在下文以连续性方程的形式出现。失效的是那种朴素主张，即当几何发生变化时，一个整体定义的宇宙能量必须保持固定。[3]

4.1.4 均匀性是一个粗粒化陈述

宇宙学原理依赖于尺度。一个封闭房间中的空气在房间尺度上可能近乎均匀，但在分子尺度上却是颗粒状的。宇宙同样包含行星、星系、星系团和密度涨落。均匀性和各向同性指的是它在足够大的距离上的平均行为，在这些距离上，那些结构不再挑选出一个位置或方向。

听众提问。小尺度束缚结构是否与均匀性和各向同性相矛盾?

回答。不矛盾。严格的均匀性在小尺度上失效，正如当分辨出单个分子时空气的均匀性也会失效一样。在数亿光年及更大的尺度上，观测到的分布近似均匀且与方向无关。在我们能够观测的区域之外，均匀性仍然是一个假设，其推论必须接受检验，而不是一个已经确立的事实。[4]

4.2 作为度规陈述的均匀性与各向同性

均匀性和各向同性首先是几何陈述，然后才成为动力学陈述。爱因斯坦方程将告诉我们几何如何随时间变化。首先我们必须说明，在任意一个时刻，允许何种空间几何。

听众提问。均匀性和各向同性在数学上意味着什么?

回答。用度规描述空间，并选取以某一点为中心的坐标 x^i。现在选取以另一点为中心的坐标 y^i。均匀性意味着存在一个变换，它移动原点而保持度规的函数

[3]讲课时间：00:06:52–00:09:24.

[4]讲课时间：00:09:27–00:10:55.

形式不变。于是每一点在几何上都与任何其他点等价。各向同性则进一步要求关于每一点具有旋转对称性，因此没有哪个方向是特殊的。[5]

定义 4.1. 如果存在一个等距变换能把任意一点映到任意另一点，则空间是均匀的。如果绕某一点的旋转不改变其几何，则空间关于该点是各向同性的。一个既均匀又各向同性的空间既没有特殊的位置，也没有特殊的方向。

欧几里得平面使这一定义一目了然。在笛卡儿坐标中，

$$ds^2 = dx_1^2 + dx_2^2. \tag{4.1}$$

将原点平移常数 a_1 和 a_2：

$$y_1 = x_1 + a_1, \qquad y_2 = x_2 + a_2. \tag{4.2}$$

由于 $dy_i = dx_i$，平移后的度规为

$$ds^2 = dy_1^2 + dy_2^2. \tag{4.3}$$

用来标记点的符号变了，但距离规则没有变。这是均匀性最简单的实现。旋转同样保持度规不变，因此平面也是各向同性的。

球面之所以不那么平凡，只是因为它的坐标不那么方便。以南极为原点，单位二维球面可以写成

$$d\Omega_2^2 = dr^2 + \sin^2 r\, d\theta^2. \tag{4.4}$$

旋转球面，使某个东极点成为新的原点。坐标变换很繁琐，但结果仍然是方程 (4.4)。圆球面上没有任何一点在几何上与众不同。

听众提问。一个周期性地等同起来的平坦环面是否既均匀又各向同性?

回答。它在平移下是均匀的：周期元胞中的每一点都具有相同的局部几何。它并非完全各向同性，因为等同关系挑出了特殊的周期方向和长度。沿其中一条

[5]讲课时间：00:11:13–00:14:26.

轴看去，与沿某个一般的斜方向看去，在整体上是不同的。因此环面提供了一个均匀但不完全各向同性的干净例子。[6]

观测到的大尺度均匀性在我们视界之内为宇宙学原理提供了动机。把它推广到可观测区域之外是一个公设，而不是直接的观测。我们接受这一公设，因为它给出了一种定义明确的几何，其推论可以与数据相对照。

4.3 内禀几何与嵌入

当空间被称为球面时，人们容易想象一个放在更大房间里的气球的橡胶表面。那幅图景或许有助于我们作图，但周围的房间并不属于宇宙学论断的一部分。真正重要的几何是内禀的：它由始终留在该空间内的观测者所能测量的距离和角度构成。

4.3.1 闭合的一维世界

考虑一个闭合的一维世界。我们可以把它画成一个圆、一个圆角正方形，或一个花生形的环。被限制在这条线上的居民只能测量沿线距离。如果两个环具有相同的总周长，那么即使画出来的样子完全不同，这些居民所遇到的内禀几何也是相同的。

每一条一维度规都是局部平坦的。一小段绳子可以在不被拉伸的情况下被拉直，因此它在周围平面中表现出的弯曲是外在的，而非内在曲率。一个闭合回路有一个整体模量，即其周长，但它没有其内部的一维居民能够测量到的内在局部弯曲。

听众提问。有限线段会是同一种一维空间吗?

回答。不会。线段有两个端点，而闭合回路没有端点。这一拓扑区别是内在的，不能通过在更大空间中弯曲其中任何一个对象来消除。一旦拓扑固定，线段由其长度表征，闭合回路则由其周长表征。[7]

[6]讲课时间：00:20:18–00:21:30.

[7]讲课时间：00:26:00–00:26:39.

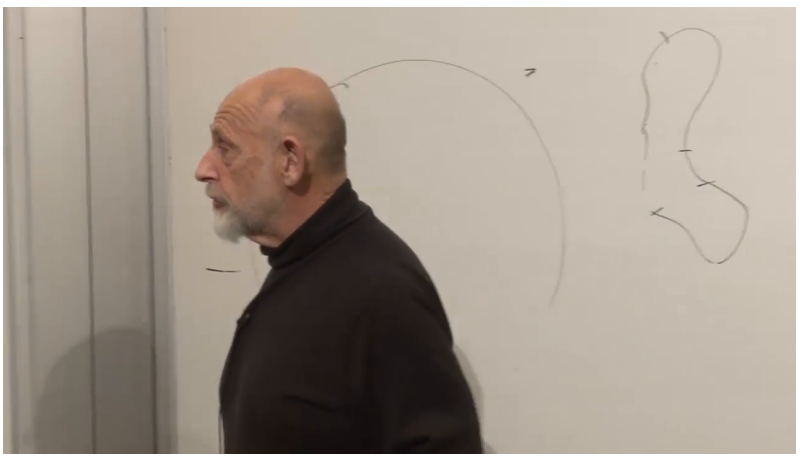


图 4.1: 用于区分内禀几何与嵌入形状的圆形和变形闭合环。这一较晚的画面保留了较早讨论期间所作的图；相关内容出现在 00:23:21–00:25:59。

讲课画面：*00:59:54.899*.

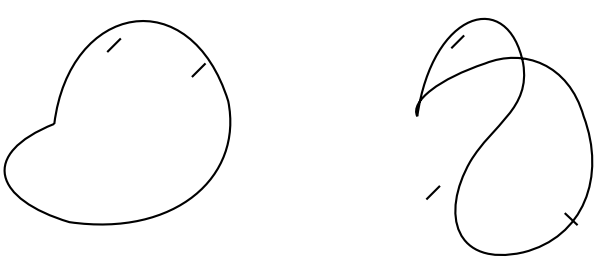


图 4.2: 圆与变形回路的清晰重构。周长相等意味着内在的一维几何相同。

4.3.2 为什么嵌入有用但并非必需

我们通过把一维圆放入二维、把二维球面放入三维来将其可视化。这一模式诱使我们要求在讨论三维球面之前必须有一个第四欧几里得维度。这种要求反映的是人类的可视化能力，而不是数学上的必然性。我们的视觉机制演化出来是为了在三维中导航；坐标和度规使我们能够超越这一限制进行推理，而无需构造一个字面意义上的外部视角。

听众提问。额外的空间维度可能存在但小到看不见吗?

回答。是的。几何并不要求所有维度都具有相同的可观测尺度。一个紧致维度可能远小于日常经验所探测的尺度。然而，眼下这一点更简单：无论额外维度在物理上是否存在，定义我们三维空间的内在度规都不需要一个嵌入维度。[8]

听众提问。一个被限制在弯曲线上的居民如何知道这条线是否弯曲?

回答。仅凭内在测量，它无法知道。想象光和物质被限制在一根光纤中。在不拉伸光纤的情况下弯曲它，会改变嵌入，但不会改变沿光纤测得的距离或信号传播时间。只有逃逸到周围空间中的信号才能揭示外部弯曲。[9]

这个思想实验可以操作化。一个被限制在光纤中的生物可以发射一个信号，例如一个能量足够高的光子，只有当该信号逃逸出光纤并随后通过一维度规中不可用的路径返回时，它才能发现一个外部方向。本着同样的精神，普通空间具有三个大维度这一陈述归根结底是实验性的，而不是从人类心智能够想象什么推导出来的。

听众提问。如果每一个一维空间都是局部平坦的，那么每一个二维空间也必须局部平坦吗?

回答。不。一张卷成圆柱面的薄片保持内在平坦：它可以在不被拉伸的情况下展开。一个半球面无法在不拉伸或撕裂的情况下展平到平面上，因此它具有内在曲率。每一块足够小的区域看起来都近似欧几里得，但可测量的偏差会在有

[8]讲课时间：00:29:55–00:30:12.
[9]讲课时间：00:30:15–00:31:14.

限尺度上出现。圆柱面与球面之间的对比，正是外在弯曲与内在曲率之间的对比。[10]

听众提问。内在曲率是否必然意味着存在引力场?

回答。在广义相对论中，时空曲率是潮汐引力的不变量表现。因此，宇宙学空间曲率 k/a^2 是引力几何的一部分，而不仅仅是想象的外部空间中的弯曲。物质通过爱因斯坦方程影响曲率，但不应把这一陈述强化为“曲率只存在于物质所在之处”：真空时空可以携带外尔曲率，例如在恒星外部或引力波中。[11]

现在我们施加大尺度理想化。对恒星、星系、星系团和局部不规则性取平均，就像在把地球描述为球形时忽略山脉一样。由此得到的空间几何被假定为均匀且各向同性的。在这些假设下，存在三种常曲率可能性：平坦、球面和双曲。

4.4 FRW 假设与三种曲率情形

对称性假设将几何结构压缩为一个随时间变化的尺度因子和一个离散的曲率符号。在共动坐标中，Friedmann-Robertson-Walker 拟设是

$$ds^2 = -dt^2 + a(t)^2\, d\Sigma_k^2, \qquad k \in \{-1, 0, +1\}. \tag{4.5}$$

时间坐标是共动观测者的固有时。均匀性允许 a 依赖于时间而不依赖于位置，而各向同性则禁止存在一个优先的空间方向。

使用径向坐标 r 和单位二维球面度规 $d\Omega_2^2$，三个归一化空间度规为

$$d\Sigma_0^2 = dr^2 + r^2 d\Omega_2^2, \qquad k = 0, \tag{4.6}$$

$$d\Sigma_{+1}^2 = dr^2 + \sin^2 r\, d\Omega_2^2, \qquad k = +1, \tag{4.7}$$

$$d\Sigma_{-1}^2 = dr^2 + \sinh^2 r\, d\Omega_2^2, \qquad k = -1. \tag{4.8}$$

因此，在固定时刻，空间是平坦的、正曲率的或负曲率的。乘以 $a(t)^2$ 会以相同的因子改变每一个空间距离，同时保持归一化形状不变。

[10] 讲课时间：00:31:14–00:35:00.

[11] 讲课时间：00:35:01–00:35:51.

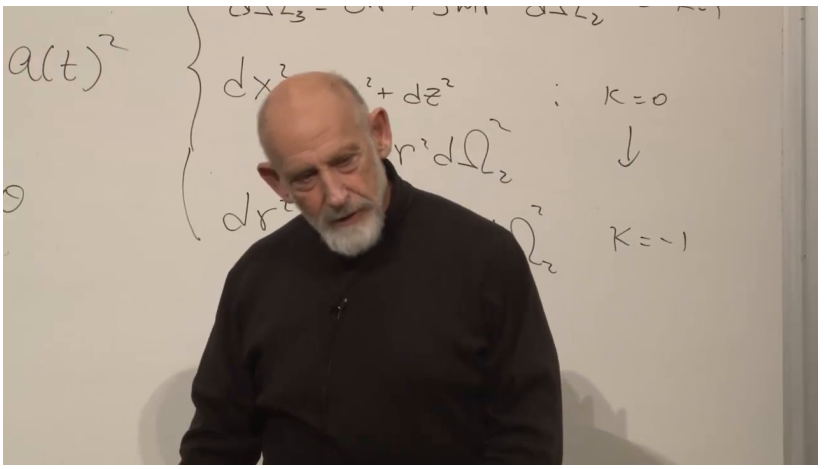


图 4.3: 三个常曲率空间度规被归在共同的尺度因子之下。该画面是后来拍摄的，当时黑板上已经积累了其他内容，但它保留了 00：40：23–00：42：42 的度规讨论。

讲课画面：*00:45:48.386.*

取两个具有固定共动间距 $\Delta\chi$ 的星系。它们的物理距离为

$$D(t) = a(t)\Delta\chi. \tag{4.9}$$

求导并消去 $\Delta\chi$ 得到

$$\dot{D} = \dot{a}\,\Delta\chi = \frac{\dot{a}}{a}D = H(t)D, \qquad H(t) \equiv \frac{\dot{a}}{a}. \tag{4.10}$$

因此，Hubble 定律从运动学上由均匀标度变换得出。Hubble 参数可以随时间变化，但在任何固定的宇宙时刻，它在各处都相同。

4.5 从 Einstein 方程到 Friedmann 方程

度规告诉我们距离如何测量，但没有告诉我们 $a(t)$ 如何演化。弯曲时空需要 Einstein 方程。计算每一个 Christoffel 符号和曲率分量会掩盖物理论证，因此我们使用由对称性强制给出的形式，并分离出它的时间-时间分量。

在 $c = 1$ 的单位制下，并暂时略去宇宙学常数，完整的张量方程为

$$G_{\mu\nu} \equiv R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R = 8\pi G\, T_{\mu\nu}. \tag{4.11}$$

几何量占据左边；能量密度、动量密度、压强和应力占据右边。因子 1/3 不属于完整张量方程。它只有在时间-时间分量被化为 Friedmann 形式之后才出现。

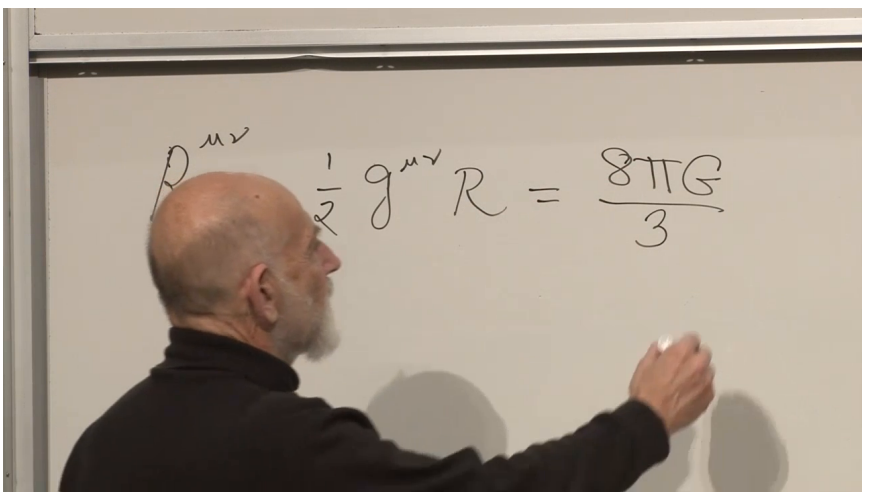


图 4.4: Einstein 方程的一个中间黑板状态。几何的左侧可见，而物质张量尚不可辨认，且所显示的归一化不完整。方程 (4.11)记录了推导中使用的标准完整张量方程。

讲课画面：*00:48:19.394*.

对于在共动坐标中静止的均匀流体，

$$T_{00} = \rho. \tag{4.12}$$

时间-时间 Einstein 张量具有一个有用的结构性质。它的二阶导数相消，留下一个关于一阶时间导数的二次项和一个来自空间曲率的项：

$$G_{00} = 3\left[\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 + \frac{k}{a^2}\right]. \tag{4.13}$$

将方程 (4.12)和(4.13)代入方程 (4.11)，得到第一个 Friedmann 方程，

$$\boxed{\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 + \frac{k}{a^2} = \frac{8\pi G}{3}\rho}. \tag{4.14}$$

等价地，

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{k}{a^2}. \tag{4.15}$$

方程 (4.15)的形式与早先 Newton 论证中得到的形式完全一致。在那里，积分常数被解释为一团物质的总机械能或逃逸条件。广义相对论将内禀空间曲率放在同一个数学位置上。这种一致并非偶然：在足够小的区域内，曲率效应变得可以忽略，相对论宇宙学必须重现局部 Newton 行为。相对论还澄清了 ρ 意味着总能量密度，因此相对论性粒子和光子也会产生引力，尽管非相对论性的质量密度论证会漏掉它们。

听众提问。为什么度规中没有混合空间和时间的项?

回答。混合项会表现得像相对于共动观测者的一个优先空间矢量或流。严格的均匀性和各向同性不留下任何这样的方向。因此，在适应宇宙物质的坐标中，移位函数消失，度规取方程 (4.5)中的块对角形式。如果所假设的对称性得以保持，这就不是额外的动力学猜测，而是它们的几何推论。[12]

听众提问。为什么时间-时间分量就足够了，二阶导数又到哪里去了?

回答。均匀且各向同性的拟设只包含一个未知函数 $a(t)$。混合分量化为恒等式，而空间分量与时间-时间方程及应力-能量守恒相关。人们可以将它们合并为一个包含 $\ddot{a}$ 的加速度方程，但时间-时间爱因斯坦张量是特殊的：它的二阶导数项相消，留下了一阶能量方程 (4.14)。一个非平凡方程加上物质演化定律，就足以确定这唯一的几何自由度。[13]

[12]讲课时间：00:58:27–00:59:08.

[13]讲课时间：00:59:09–01:00:56.

4.6 宇宙的内容物如何稀释

在 ρ 作为 a 的函数已知之前，弗里德曼方程并不闭合。几何已经提供了一个方程；宇宙中的物质必须提供第二个关系。

对于非相对论性物质，共动体积内的粒子数是固定的，而物理体积按 a^3 增长。忽略粒子的小动能，

$$\rho_{\mathrm{m}}(a) = \frac{\rho_{\mathrm{m},0}}{a^3}. \tag{4.16}$$

这里归一化 $a = 1$ 可以在任何方便的参考时期指定；只有标度因子的比值才具有直接意义。

听众提问。如果平坦宇宙是无限的，那么 a 向大爆炸收缩意味着什么？

回答。对于 a 的每一个非零值，无限平坦空间仍然是无限的；所有有限的共动间隔都乘以同一个收缩因子。在平坦情形下，a 的绝对归一化是任意的，因此只有 $a(t_2)/a(t_1)$ 具有不变意义。对于闭合的球形宇宙，a 自然是其曲率半径；对于双曲宇宙，它设定了曲率半径。极限 $a \to 0$ 标志着宇宙学奇点，而不是一个位于外部空间中的普通有限球。[14]

辐射以两种方式损失能量。其数密度按体积的倒数下降，而每个光子的波长按 a 成比例拉伸，使其能量再减少一个 a^{-1} 因子。因此

$$\rho_{\mathrm{r}}(a) = \frac{\rho_{\mathrm{r},0}}{a^4}. \tag{4.17}$$

因为 a^{-4} 向过去增长得比 a^{-3} 更快，所以即使物质在晚得多的时候占主导，辐射在足够早的时期也会占主导。

如果物质和辐射是仅有的组分，那么 k 的符号将强烈地预示未来：$k = +1$ 允许再坍缩，$k = 0$ 是永远膨胀但减速的临界情形，而 $k = -1$ 永远膨胀且曲率最终变得重要。暗能量打破了这种简单的联系。闭合宇宙可以永远膨胀，而空间平坦性本身并不能决定最终命运。

[14]讲课时间：01:05:06–01:05:53.

4.7 状态方程与连续性定律

与其为每种物质记住一条单独的稀释规则，不如用状态方程来表征物质。该方案有两部分。首先，对于给定的压强与能量密度之间的关系，推导出 $\rho(a)$。然后，从物质、辐射或真空的微观物理确定该关系。对于本讲而言，第一部分就足够了。

压强是动量通量。撞击盒子壁的分子反转其动量并推压壁；更快的粒子传递更多动量并产生更大的压强。因此，一旦指定了物质种类，能量密度和压强就不能独立选择。对于一个简单的宇宙学组分，我们写

$$P = w\rho, \tag{4.18}$$

其中在 $c = 1$ 的单位制下，w 是无量纲的。冷物质压强可忽略，因此 $w = 0$。辐射有 $w = 1/3$，其中因子 $1/3$ 反映了对三个空间方向的平均。

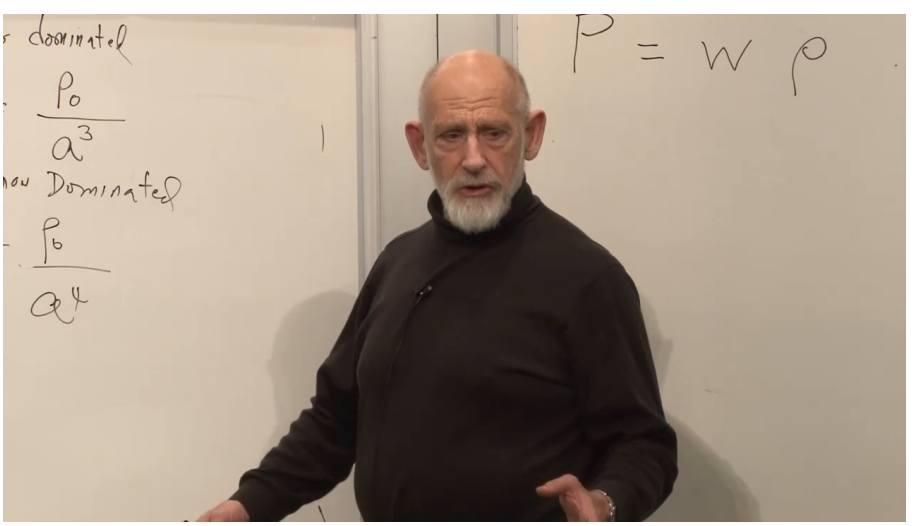


图 4.5: 黑板上收集了物质和辐射的标度关系，并将状态方程写为 $P = W\rho$。我们使用约定的小写 w。

讲课画面：*01:15:08.166.*

4.7.1 共动盒子中的热力学

取一个共动盒子，其物理体积为 V，能量密度为 ρ，总能量为

$$E = \rho V. \tag{4.19}$$

第一定律为

$$dE = T\,dS - P\,dV. \tag{4.20}$$

宇宙学膨胀被当作绝热过程处理，因此对于该共动盒子有 $dS = 0$，并且

$$dE = -P\,dV. \tag{4.21}$$

负号表示膨胀的系统对外做功并损失内能。对 $E = \rho V$ 独立求导得到

$$dE = \rho\,dV + V\,d\rho. \tag{4.22}$$

令两式相等，

$$\rho\,dV + V\,d\rho = -P\,dV, \tag{4.23}$$

$$V\,d\rho = -(\rho + P)\,dV. \tag{4.24}$$

以 $P = w\rho$ 代入，

$$\frac{d\rho}{\rho} = -(1+w)\frac{dV}{V}. \tag{4.25}$$

积分给出

$$\rho \propto V^{-(1+w)}. \tag{4.26}$$

由于共动体积按 $V \propto a^3$ 标度，

$$\boxed{\rho(a) \propto a^{-3(1+w)}}. \tag{4.27}$$

写成微分形式，同一陈述即为局域能量守恒方程

$$\dot{\rho} + 3H(\rho + P) = 0. \tag{4.28}$$

即使变化的宇宙学几何未必允许存在全局守恒的总能量，这一局域守恒定律仍然精确成立。

两个熟悉的情形随即得出：

$$w = 0 \quad \Longrightarrow \quad \rho_{\mathrm{m}} \propto a^{-3}, \tag{4.29}$$

$$w = \frac{1}{3} \quad \Longrightarrow \quad \rho_{\mathrm{r}} \propto a^{-4}. \tag{4.30}$$

辐射多出的那个逆幂次是宇宙学红移的热力学表达。

听众提问。今天宇宙中还剩下什么辐射？

回答。课堂讨论主要指向宇宙微波背景，即来自炽热早期宇宙的遗留光子浴。辐射目前只占宇宙总能量密度的一小部分，但其 a^{-4} 标度意味着，当方程往回推得足够远时，它会超过物质。当前各成分的精确比例是观测输入，这一标度论证并不需要它们。[15]

4.8 真空能与曲率决定命运规则的失效

暗能量引入状态方程

$$P = -\rho, \qquad w = -1. \tag{4.31}$$

负压就是张力：盒内的东西不是向外推盒壁，而是向内拉盒壁。拉伸的弹簧是常见的具有张力的物体，不过这只是一种类比，并不是真空能的微观模型。

听众提问。负压与绝对零度有关吗？

回答。并不存在任何简单的一般性关联。把普通材料冷却到零温，本身并不会产生宇宙学状态方程 $P = -\rho$。这一对照之所以有用，是因为它把热压强与真空应力区分开来：真空能由洛伦兹不变的应力-能量张量刻画，其空间分量表现为负压。它的微观起源则是另一个问题。[16]

[15] 讲课时间：01:26:53–01:28:34.

[16] 讲课时间：01:31:01–01:31:46.

将 $w=-1$ 代入方程 (4.27)得到

$$\rho_\Lambda \propto a^0 = \text{constant}. \tag{4.32}$$

当共动区域膨胀时，其体积与总真空能一同增大，从而使单位体积的能量保持不变。方程 (4.21)中的功项解释了这一行为，因为 P 为负。一旦存在这样的成分，正的空间曲率就不再保证再坍缩。

听众提问。暗物质、黑洞以及其他致密天体如何纳入?

回答。在远大于它们彼此间距的尺度上，任何随机速度很小的非相对论性成分都属于无压物质密度。这包括普通物质、冷暗物质，以及诸如黑洞之类的致密天体族群。它们的局部结构很复杂，但粗粒化之后，其平均宇宙学状态方程近似为 $w=0$。[17]

听众提问。相对论性方程会重现此前得到的物质主导和辐射主导解吗?

回答。会。对于 $k=0$，将 $\rho_{\mathrm{m}} \propto a^{-3}$ 代入弗里德曼方程得到 $\dot{a}^2 \propto a^{-1}$，因而 $a(t) \propto t^{2/3}$。代入 $\rho_{\mathrm{r}} \propto a^{-4}$ 得到 $\dot{a}^2 \propto a^{-2}$ 以及 $a(t) \propto t^{1/2}$。广义相对论改变了诠释并扩大了可能的源，但它保留了这些解。[18]

听众提问。在牛顿图像中，暗能量会类似于什么样的力?

回答。正的宇宙学常数产生与间距成正比的排斥性相对加速度，

$$\ddot{D} = \frac{\Lambda}{3} D$$

在 $c=1$ 的单位制下。负的宇宙学常数则改变符号，表现为吸引。由于正 Λ 效应随距离增大，它最终可以主导物质和曲率；即便是一个闭合的 $k=+1$ 宇宙，此后也能继续膨胀。这种牛顿形式只是相对论动力学的一个有用影子。[19]

[17]讲课时间：01:33:34–01:34:10.
[18]讲课时间：01:34:14–01:35:12.
[19]讲课时间：01:35:13–01:36:55.

4.9 需要带走的内容

宇宙学原理是一个平均化的几何断言：在局部结构被抹平之后，每一点和每一方向都等价。它把空间度规限制为三种常曲率情形，并把所有时间依赖打包进 $a(t)$：

$$ds^2 = -dt^2 + a(t)^2 d\Sigma_k^2. \tag{4.33}$$

于是共动间距满足 $\dot{D} = HD$，而束缚系统则不必加入这一流动。

爱因斯坦的时间-时间方程将这一试探解转化为动力学：

$$H^2 + \frac{k}{a^2} = \frac{8\pi G}{3}\rho. \tag{4.34}$$

它与牛顿能量方程的相似性是真实的，但广义相对论将积分项等同于内禀空间曲率，并允许每一种形式的能量都作出贡献。

剩下的输入是热力学方面的。对于一个绝热膨胀的组分，若 $P = w\rho$，则

$$\dot{\rho} + 3H(\rho + P) = 0, \qquad \rho \propto a^{-3(1+w)}. \tag{4.35}$$

物质、辐射和真空能分别对应于

$$w = 0, \qquad w = \frac{1}{3}, \qquad w = -1. \tag{4.36}$$

它们不同的稀释速率决定了在每个时期哪一种组分主导膨胀。接下来的任务是理解这些状态方程背后的物理，以及真空能所产生的加速。

章 5

状态方程、辐射与真空能

概述。 均匀宇宙的历史在很大程度上就是其标度因子 $a(t)$ 的历史。弗里德曼方程给出了几何，但物质的状态方程告诉我们空间膨胀时能量密度如何变化。我们首先由流体所做的功导出 $\rho \propto a^{-3(1+w)}$，然后通过计算光子动量转移得到辐射的 $P = \rho/3$，最后通过 $P = -\rho$ 来确认真空能。正的真空能产生德西特膨胀；曲率与宇宙学常数的符号则产生反弹与再坍缩解，这些解可以读作简单的力学系统。

5.1 标度因子与缺失的物质定律

让我们先回顾一下我们要走向何处。在均匀且各向同性的近似下，主要的宇宙学历史被编码在一个函数 $a(t)$ 之中。知道这个函数并不能回答关于宇宙的所有问题，但它决定了距离、膨胀速率以及大尺度各时期的先后顺序。本讲的目的还不是从观测上确立这些时期，而是从基本物理出发，导出使这些模型成为可能的状态方程。

两个基准模型已经出现过：

$$a(t) \propto t^{2/3} \qquad \text{(matter domination)}, \tag{5.1}$$

以及

$$a(t) \propto t^{1/2} \qquad \text{(radiation domination)}. \tag{5.2}$$

这两条定律都不是在所有时期都精确成立。辐射给出了有用的早期近似，物质给出了较晚的中间时期近似；真空能最终又会改变晚期行为。当前的问题不是观测如何揭示这些时期，而是弗里德曼方程相应的右端项之间有何区别。

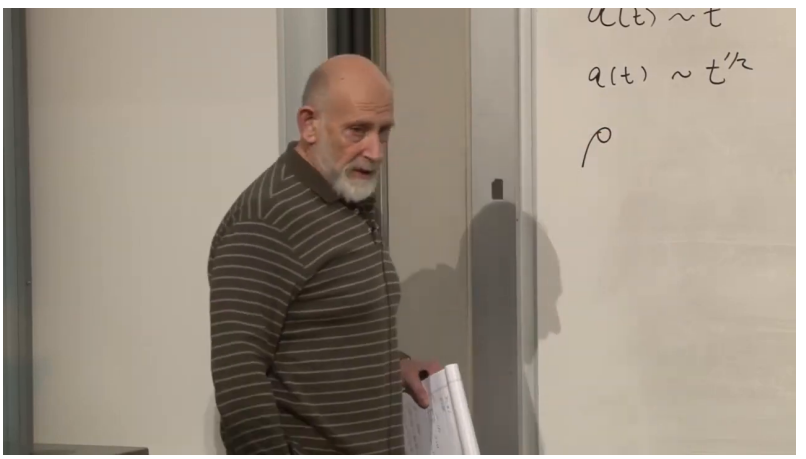


图 5.1: 复习过的标度因子幂律与新引入的密度符号。这是过渡性的板书状态，而非已完成的推导。

讲课画面：*00:03:18.380.*

缺失的桥梁是状态方程。它决定了弗里德曼方程右端的能量密度如何随标度因子变化。两条基准定律是

$$\rho_{\text{matter}} = \frac{\rho_0}{a^3}, \qquad \rho_{\text{rad}} = \frac{\rho_0}{a^4}. \tag{5.3}$$

物质随体积稀释，而体积按 a^3 标度。辐射则多下降一个 a 的幂次。我们希望把这两条规则都理解为压强与能量密度之间关系的推论。

5.2 从压强到密度标度定律

状态方程一般可能涉及密度、压强、温度以及其他变量。对于这里所考虑的宇宙学组分，采用有用的常数 w 形式

$$P = w\rho, \tag{5.4}$$

其中 w 表征该流体。板书用的是大写 W；我们使用习惯的小写 w。这种线性形式涵盖了下面几个重要情形，但它是一种简化假设，而不是所有可能流体都遵守的定律。

对于非相对论性物质，能量密度由静能主导。若 n 为数密度，m 为粒子质量，则示意性地有

$$\rho \simeq nmc^2. \tag{5.5}$$

因子 c^2 使得即便很小的静质量也成为巨大的能量储备；一粒尘埃的完全湮灭会释放出宏观量级的能量。相比之下，压强由粒子撞击壁面时的动量转移产生，量级为 nmv^2。保龄球比乒乓球转移更多动量，但对于冷气体，所有相关速度都满足 $v \ll c$。因此

$$\frac{P}{\rho} \sim \frac{v^2}{c^2} \ll 1, \qquad w \simeq 0. \tag{5.6}$$

辐射以 c 运动，因此不会共享这一近似。我们将导出其 w 值，而不是假设它。

我们现在需要一个通用的机器，把方程 (5.4)转化为 ρ 的标度定律。一个实验室盒子就足够了。星系不能真的被放进盒子里，但经过粗粒化后它们表现得像粒子，而能量与压强之间的关系可以在局部导出。

黑板左侧是复习过的宇宙学标度关系；右侧开始盒子论证。合起来看，可见内容把

$$\rho_{\mathrm{matter}} = \frac{\rho_0}{a^3}, \qquad \rho_{\mathrm{rad}} = \frac{\rho_0}{a^4}, \qquad P = w\rho. \tag{5.7}$$

联系起来。我们的任务是从状态方程导出这两条密度定律。

一面墙的面积为 A。将其向外移动 dx，因此

$$dV = A\,dx. \tag{5.8}$$

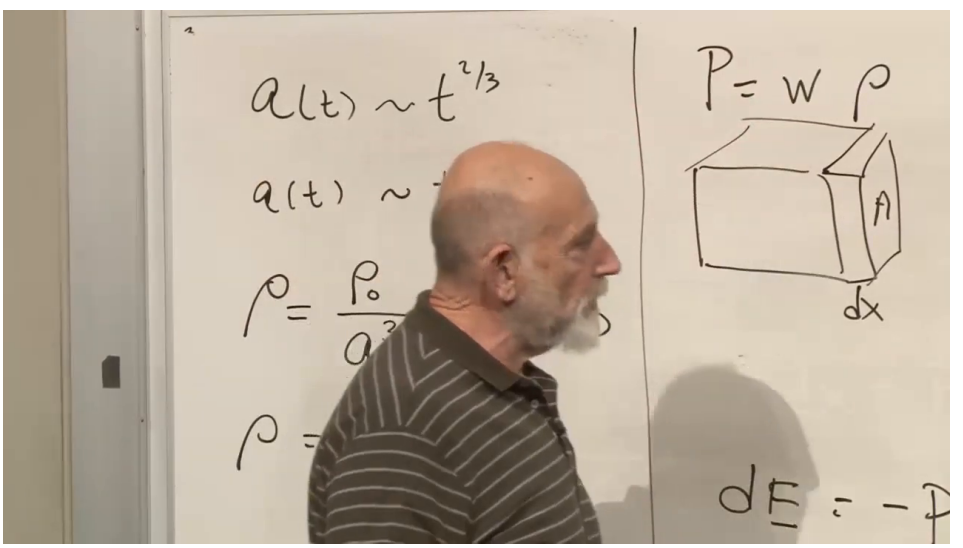


图 5.2: 状态方程、复习过的密度标度关系以及热力学盒子在同一块黑板上。讲师遮住了部分早先的书写，因此该图像用于展示布局和可见方程，而非作为完整转录。

讲课画面：*00:13:39.612.*

压强是单位面积上的力，所以作用在墙上的力为 PA。气体做功 $PA\,dx = P\,dV$，而内部剩余的能量减少。

$$dE = -P\,dV. \tag{5.9}$$

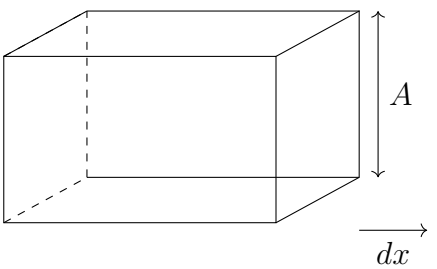


图 5.3: 热力学盒子的清晰重绘，其面面积为 A，位移为 dx。

总能量为

$$E = \rho V. \tag{5.10}$$

求导得

$$d(\rho V) = \rho\,dV + V\,d\rho. \tag{5.11}$$

代入方程 (5.9)得

$$\rho\,dV + V\,d\rho = -P\,dV. \tag{5.12}$$

代入 $P = w\rho$:

$$V\,d\rho = -(1+w)\rho\,dV. \tag{5.13}$$

这个结果只是通向有用方程的前奏，但还差一点。除以 ρV。

$$\frac{d\rho}{\rho} = -(1+w)\frac{dV}{V}. \tag{5.14}$$

画面显示了分离后的方程以及开头 $\log\rho =$。直接完成积分:

$$d(\log\rho) = -(1+w)\,d(\log V), \tag{5.15}$$

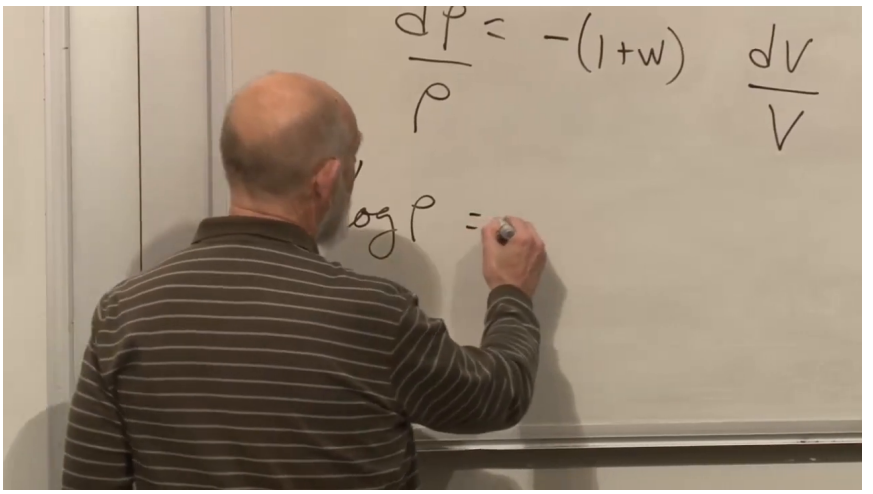


图 5.4: 分离后的密度—体积方程以及对数积分的开头。完整的右端由前面的代数重建，而不是来自隐藏的像素。

讲课画面：*00:15:35.600.*

于是

$$\log \rho = -(1+w)\log V + \text{const.} \tag{5.16}$$

取指数，

$$\rho \propto V^{-(1+w)}. \tag{5.17}$$

这就是密度—体积定律。

现在从盒子回到宇宙学。只移动一面墙是一种方便的推导，而不是各向异性的假设。均匀地膨胀三个方向会给出相同的做功关系，而共动体积按如下方式缩放：

$$V \propto a^3. \tag{5.18}$$

因此

$$\boxed{\rho \propto a^{-3(1+w)}}. \tag{5.19}$$

在 d 个空间维度中，指数 3 将变为 d；论证的其余部分不变。

5.3 首批应用：物质与辐射

我们现在可以把复习公式作为推论而不是假设重新得到。

对于非相对论性物质，我们取

$$w = 0. \tag{5.20}$$

于是

$$\rho \propto a^{-3}, \tag{5.21}$$

这正是物质稀释定律。

对于辐射，暂时取

$$w = \frac{1}{3}. \tag{5.22}$$

如果这是正确的，那么

$$\rho \propto a^{-3(1+1/3)} = a^{-4}. \tag{5.23}$$

因此，额外的负幂等价于 $w = 1/3$。尚未解决的步骤是从光子物理推导出该值。

5.4 为什么辐射压是其能量密度的三分之一

辐射可以描述为电磁波，也可以描述为无质量粒子。使用光子并计算盒子中光子气体的压强。盒子画成二维，但气体及其角分布是三维的。光子以光速运动，并从临时的壁上弹性反弹。

暂时假设所有光子都具有相同的能量 ϵ。当把来自不同能量的贡献相加时，这一简化将消失。令 $\vec{\pi}$ 为光子动量矢量；避免使用通常的 p，因为 P 已经表示压强。无质量粒子满足以下关系。

$$\epsilon = c\,\pi, \tag{5.24}$$

其中 $\pi = |\vec{\pi}|$。在讲座所用的单位中，$c = 1$，所以

$$\epsilon = \pi. \tag{5.25}$$

如果 ν 是光子数密度，那么能量密度为

$$\rho = \epsilon\,\nu. \tag{5.26}$$

令 x 轴垂直于一面墙。在短时间间隔 Δt 内，一个与该法线成角 θ 运动的光子，只有当它起始于厚度为

$$\Delta x = \Delta t \cos\theta. \tag{5.27}$$

的薄层内时才能到达该墙。如果它发生反射，其动量的 x 分量反号，因此传递给墙的动量为

$$\Delta\pi_x = 2\epsilon\cos\theta. \tag{5.28}$$

力是单位时间内的动量传递，所以一次碰撞贡献 $\Delta\pi_x/\Delta t$。薄层中的光子数为 $\nu A\Delta x$，但其中只有一半朝墙运动，因此相关的数目是 $\frac{1}{2}\nu A\Delta x$。将总力除以墙面积 A，我们得到

$$P(\theta) = \frac{1}{A}\left(\frac{2\epsilon\cos\theta}{\Delta t}\right)\left(\frac{1}{2}\nu A\Delta x\right) \tag{5.29}$$

$$= \epsilon\nu\cos\theta\frac{\Delta x}{\Delta t} \tag{5.30}$$

$$= \epsilon\nu\cos^2\theta \tag{5.31}$$

$$= \rho\cos^2\theta. \tag{5.32}$$

结果依赖于角度，因为它只是沿一个方向运动的光子的贡献。

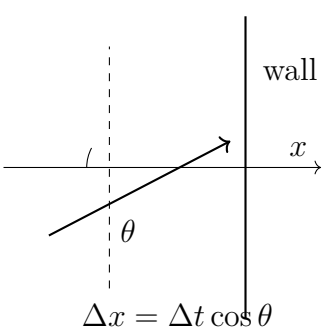


图 5.5: 以角度 θ 入射到墙上的光子动量，这是用于推导辐射压的几何构型。

对各项同性分布求平均。令 $\mathbf{n} = (n_x, n_y, n_z)$ 为沿光子方向的单位矢量。于是

$$n_x = \cos\theta, \qquad n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 = 1. \tag{5.33}$$

在各向同性气体中，n_x^2、n_y^2 和 n_z^2 的平均值相等。对上述恒等式求平均，

$$\langle n_x^2 \rangle + \langle n_y^2 \rangle + \langle n_z^2 \rangle = 1, \tag{5.34}$$

由对称性，每一项都相同，所以

$$\langle n_x^2 \rangle = \langle \cos^2\theta \rangle = \frac{1}{3}. \tag{5.35}$$

因此

$$P = \rho \langle \cos^2\theta \rangle = \frac{\rho}{3}. \tag{5.36}$$

所以辐射的状态方程为

$$P = \frac{1}{3}\rho, \qquad w = \frac{1}{3}. \tag{5.37}$$

因子 $1/3$ 是共享单位矢量平方的空间方向数。在 d 个各向同性空间维度中，同样的论证将给出 $\langle n_x^2 \rangle = 1/d$。这就完成了开头所承诺的微观推导。

5.4.1 检验辐射论证的问题

听众提问。所有光子都必须具有相同的能量吗?

回答。不。在每个能量区间内分别进行计算。每个区间贡献的压强等于其自身能量密度的三分之一，因此对整个光谱求和仍保持 $P = \rho/3$。等能量假设只是为了使记号简短。[1]

听众提问。吸收性黑壁会给出与完美镜面相同的答案吗？空无一物的空间中的壁又是什么?

[1]讲课时间：00:39:08–00:39:36.

回答。处于热平衡的黑壁吸收并重新发射辐射，产生相同的平均动量平衡。宇宙学空间没有字面意义上的壁；该表面是一个想象出来的边界。对于每一个向外穿过的光子，各向同性都会提供一个平均的向内补偿通量，因此局域动量流的计算不变。教室中的辐射主要是热宇宙微波背景辐射，对这种辐射而言，这种平衡图像尤为自然。[2]

听众提问。量子统计会改变 $P = \rho/3$ 吗?

回答。不。玻色统计决定光子如何占据可用的模式，因而决定光谱和总 ρ，但无质量粒子的各向同性应力仍然是该能量密度的三分之一。[3]

听众提问。如果光子彼此散射会怎样?

回答。普通的光子-光子散射极其微弱，因此它在这里的修正可以忽略不计。在足够高的温度和密度下，碰撞可以产生电子-正电子对，并改变有效粒子成分和状态方程。这是一个真实的效应，但它属于比本论证所用温度高得多的区域。[4]

听众提问。壁面积 A 到哪里去了?

回答。中间乘积是一个光子施加的力乘以撞击壁的光子数，而该光子数与 A 成正比。压强是力除以面积，因此最后的除法消去了 A。过早地把中间表达式称为压强是板书中的疏漏；恢复从力到压强的这一步即可修正。[5]

5.5 负压强与张力的含义

到目前为止，粒子撞击壁并将壁向外推。这一图像自然产生正压强，但它并未穷尽所有可能性。

听众提问。能量密度本身可以为负吗?

[2]讲课时间：00:39:37–00:41:19.
[3]讲课时间：00:41:51–00:42:02.
[4]讲课时间：00:42:02–00:43:08.
[5]讲课时间：00:43:11–00:44:01.

回答。量子理论在受限情形下允许负能量密度，而宇宙学常数在形式上可以取任一种符号。这类情形需要谨慎处理，并非直接的出发点。更熟悉的入口是负压强，它甚至可以在能量密度为正时出现。[6]

听众提问。压强如何能为负？

回答。在一维世界中，盒子是一个线段。自由运动的粒子从两端弹回并向外推，给出正压强。改为用一根拉伸的弦或弹簧连接两端。把两端拉开会使弹簧将它们向内拉。这个向内的力就是张力，即负压强的一维模型。[7]

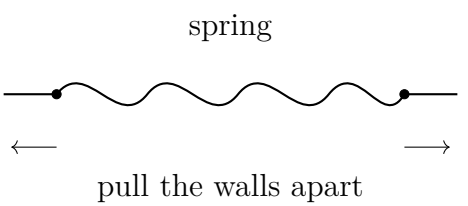


图 5.6: 一维弹簧作为负压强的类比。

功的记账也相应地反转。膨胀让正压强的气体做功并损失内能。向外拉拽以对抗张力则将能量储存在弹簧中。更一般地，相互吸引的成分可以彼此拉拽，并把边界向内拉。因此，一个系统可以具有 $\rho > 0$ 和 $P < 0$，从而给出 $w < 0$，而没有任何矛盾。这一可能性至关重要，因为真空能量恰好具有这样的符号模式。

5.6 真空能与宇宙学常数

真空能量被赋予空无一物的空间本身。量子场论通过与场模式相联系的谐振子的零点运动来为其提供依据，但其宏观描述并不要求我们解决那个微观问题。其定义性性质是：无论选择多大的区域、无论该区域位于何处，空无一物的空间都具有相同的能量密度。

$$\rho = \rho_0 = \text{const.} \tag{5.38}$$

[6]讲课时间：00:44:25–00:44:59.
[7]讲课时间：00:45:04–00:46:31.

如果一个体积为 V 的区域只包含真空能量，那么该区域中的总能量为

$$E = \rho_0 V. \tag{5.39}$$

听众提问。盒子是否会通过限制允许的场模式而改变真空密度?

回答。有限区域中的总能量小于整个空间中的能量，因为该区域的体积更小；体密度 ρ_0 保持不变。真实的边界可以改变模式能量并产生卡西米尔效应，但这种修正只有在间距与相关波长可比时才会起作用。它不是宇宙学中所使用的宏观尺度真空密度。[8]

引入

$$\Lambda = \frac{8\pi G}{3}\rho_0. \tag{5.40}$$

这一定义吸收了弗里德曼方程中出现的组合。其逆关系为

$$\rho_0 = \frac{3\Lambda}{8\pi G}. \tag{5.41}$$

参数 Λ 是宇宙学常数。一个驱动晚期加速的正的、近乎恒定的成分通常被称为暗能量。

标度因子的依赖关系已经确定，因此将盒子论证反向运行以发现其压强。由于 $d\rho_0 = 0$,

$$dE = d(\rho_0 V) = \rho_0\, dV. \tag{5.42}$$

另一方面，热力学功关系仍然是

$$dE = -P\, dV. \tag{5.43}$$

如果我们写 $P = w\rho_0$，那么

$$dE = -w\rho_0\, dV. \tag{5.44}$$

比较可得

$$w = -1. \tag{5.45}$$

[8]讲课时间：00:50:06–00:51:25.

因此

$$P = -\rho. \tag{5.46}$$

弹簧类比正是在为此处的符号做准备。正的真空能量具有负压强；负的真空能量具有正压强。对 w 的天文测量追问的是：晚期成分是否真的表现为一种不稀释的真空——w 越接近 -1，其行为就越接近方程 (5.38)。

听众提问。 $P = -\rho$ 是空宇宙的状态方程吗，我们能否计算 ρ_0?

回答。当存在真空能量时，它是空无一物的空间的状态方程。其大小则要困难得多。每一种量子场和每一个能标都可能作出贡献，包括尚未发现的场，因此没有任何公认的计算能够解释观测值。主要的谜题不是如何写出 $w = -1$，而是为什么净 ρ_0 如此极其微小。[9]

5.7 弗里德曼动力学中的真空能量

像我们此前分离纯物质和纯辐射那样分离真空能量。当 $\rho = \rho_0$ 时，弗里德曼方程变为

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \Lambda - \frac{k}{a^2}, \tag{5.47}$$

其中 $k = +1, 0, -1$ 分别对应球面、平坦和双曲空间。正的与负的 Λ，结合 k 的三种选择，给出六种符号情形，尽管并非每一种情形都允许实解。

注 5.1. 本讲定义 $\Lambda = (8\pi G/3)\rho_0$，因此这里的 Λ 具有 H^2 的量纲。在常见约定 $G_{\mu\nu} + \Lambda_{\mathrm{E}} g_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$ 中，相应的参数为 $\Lambda_{\mathrm{E}} = 3\Lambda$。

5.7.1 平坦德西特膨胀

令 $k = 0$。于是

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \Lambda. \tag{5.48}$$

[9]讲课时间：00:57:27–00:58:29.

对于 $\Lambda > 0$，选择膨胀分支：

$$\dot{a} = \sqrt{\Lambda}\, a, \tag{5.49}$$

因此

$$a(t) = C\, e^{\sqrt{\Lambda}\, t}. \tag{5.50}$$

哈勃参数于是为常数：

$$H = \frac{\dot{a}}{a} = \sqrt{\Lambda}. \tag{5.51}$$

这就是平坦切片中的德西特空间，以威廉·德西特命名，他在爱因斯坦于 1917 年引入宇宙学常数项后不久便找到了该解。如果 $\Lambda < 0$ 而 $k = 0$，则方程 (5.47)没有实解，因为 H^2 不可能为负。

听众提问。这里的哈勃参数真的是常数吗，这个时空有大爆炸吗?

回答。对于纯平坦切片解，$H = \sqrt{\Lambda}$ 严格为常数。尽管只有当 $t \to -\infty$ 时才有 $a(t) \to 0$，但这个坐标片并非测地完备的：一些指向过去的轨迹会在有限固有时内到达其边界。因此，该公式本身并不能解决全局大爆炸问题。完整的德西特几何包含的不只是这个平坦片，这一点将推迟到详细研究该几何时再讨论。[10]

一个包含物质、辐射、曲率和真空能量的宇宙的示意性弗里德曼方程为

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \Lambda + \frac{C_m}{a^3} + \frac{C_r}{a^4} - \frac{k}{a^2}. \tag{5.52}$$

在早期，当 a 很小时，逆幂项占主导，真空能量可以忽略。在晚期，当 a 很大时，常数项 Λ 占主导。因此宇宙经历了一次转变：早期它看起来由物质或辐射主导，而晚期则趋近于类德西特行为。

指数膨胀满足 $\ddot{a} > 0$，因此真空主导就是加速膨胀。在过渡期间，加速不必恰好是指数式的，因为物质仍然对方程 (5.52)有贡献。讲座时代的观测被描述为：宇宙正处于这种竞争之中，而不是已经处于纯粹的德西特阶段。

[10]讲课时间：01:06:54–01:08:07.

5.8 关于真空能量的问题

听众提问。如果真空能量是基态能量，它怎么可能是负的?

回答。一个玻色振子模式贡献 $+\frac{1}{2}\hbar\omega$，而一个费米子模式则以相反的符号贡献。净真空能量是对许多场和尺度的求和，因此在总和未知之前，两种符号都有可能。这些贡献的存在是自然的；解释它们异常小的剩余量才是困难的部分。[11]

听众提问。常数 $w = -1$ 是否意味着未来会发生大撕裂?

回答。不。具有 $w = -1$ 的宇宙学常数给出类似德西特式的指数膨胀，但不会产生被称为大撕裂的有限时间发散。那种情景属于假想的幽灵组分，其 $w < -1$，密度随宇宙膨胀而增长。这里不假设存在这样的组分。[12]

听众提问。精确的超对称会使真空能量消失吗?

回答。它可以抵消零点贡献，因为每个玻色自由度都与一个费米自由度配对。然而，自然界并未展现出精确的低能超对称：观测到的玻色子和费米子并不是质量简并的伙伴。因此，精确抵消并不能解释目前所观测到的世界中的真空能量。[13]

听众提问。自然的真空能量估计值与观测值之间的巨大差异是什么?

回答。普适常数 c、$\hbar$ 和 G 定义了普朗克单位。速度 c 限制了一切信号，$\hbar$ 确定了普适的量子不确定性尺度，而 G 将所有能量与引力耦合起来。由它们可以构造出量级为 10^{-5} 克的普朗克质量和量级为 10^{-33} 厘米的普朗克长度，从而得到大约每立方普朗克长度一个普朗克能量的普朗克能量密度。在这些单位下，讲座中引用的观测真空密度约为 10^{-123}，具体指数取决于约定。谜团在于：为什么那些自然暗示着极大尺度的贡献，却留下如此微小但非零的结果。[14]

[11] 讲课时间：01:12:00–01:14:12.
[12] 讲课时间：01:14:13–01:15:50.
[13] 讲课时间：01:15:51–01:16:20.
[14] 讲课时间：01:16:21–01:23:12.

听众提问。如果预期存在真空贡献，物理学家为何会对发现非零宇宙学常数感到惊讶?

回答。反复的观测改进一直继续发现与零一致的结果。那段历史助长了一种心理预期：某个未知的精确原理，也许存在于未来的量子引力理论中，强制实现了完全抵消。最终的探测推翻了这一预期。这种惊讶反映的是数十年来日益严格的零结果，而不是真空能量必须消失的推导。[15]

听众提问。观测能否确定暗能量是否随时间变化?

回答。它们不能排除遥远未来发生突变，但可以比较数十亿年间的近期膨胀历史。测量 w，或更一般地 $w(a)$，可以检验密度在该区间内是否演化。讲座只报告了当时大约百分之十水平的限制；那个数字是历史性的，而持久的要点是 $w=-1$ 对应于不变的密度。[16]

听众提问。在另一个空间维度数下，结果会看起来不同吗?

回答。整体结构保持不变。在 d 个各向同性空间维度中，辐射具有 $w=1/d$，并按照 $a^{-(d+1)}$ 稀释，而洛伦兹不变的真空能量仍然具有 $w=-1$。弗里德曼方程中的数值系数随维度改变，但稀释的物质、辐射与不稀释的真空之间的区别仍然存在。[17]

5.9 曲率与力学类比

5.9.1 正曲率与正真空能量

取 $k=+1$ 和 $\Lambda>0$：

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2=\Lambda-\frac{1}{a^2}. \tag{5.53}$$

[15]讲课时间：01:23:14–01:26:05.
[16]讲课时间：01:26:06–01:27:16.
[17]讲课时间：01:27:16–01:27:57.

乘以 a^2，

$$\dot{a}^2 - \Lambda a^2 = -1. \tag{5.54}$$

将 a 视为一个假想粒子的坐标。那么 $\dot{a}^2$ 就是它的动能项，$-\Lambda a^2$ 是一个倒置的二次势，而总能量为 -1。物理上允许的分支具有 $a \geq \Lambda^{-1/2}$：宇宙从大尺度收缩，在极小值处静止，然后再次膨胀。

精确解为

$$a(t) = \Lambda^{-1/2} \cosh(\sqrt{\Lambda}\, t). \tag{5.55}$$

利用

$$\cosh(\sqrt{\Lambda}\, t) = \frac{1}{2}\left(e^{\sqrt{\Lambda}\, t} + e^{-\sqrt{\Lambda}\, t}\right), \tag{5.56}$$

该函数关于时间对称。在 $t = 0$ 处，$a = \Lambda^{-1/2}$；朝任一时间方向它都指数增长。因此闭合切片呈现收缩、非奇异极小值和再膨胀。它在整体上看起来与平坦指数切片不同，但两种坐标系覆盖的是同一 de Sitter 几何的不同部分。

5.9.2 负宇宙学常数

记 $\Lambda = -|\Lambda|$。若 $k = +1$，则方程 (5.47)对每个 a 都有负的右端，而 $H^2 \geq 0$。这种纯真空类型不存在实的 FRW 解。

对于 $k = -1$，

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = -|\Lambda| + \frac{1}{a^2}. \tag{5.57}$$

两边乘以 a^2，

$$\dot{a}^2 + |\Lambda| a^2 = 1. \tag{5.58}$$

这是谐振子的能量方程。由于 $a \geq 0$，一个物理半周期为

$$a(t) = \frac{1}{\sqrt{|\Lambda|}} \sin\!\left(\sqrt{|\Lambda|}\, t\right), \qquad 0 < t < \frac{\pi}{\sqrt{|\Lambda|}}. \tag{5.59}$$

开放宇宙从 $a = 0$ 开始，达到 $a_{\max} = |\Lambda|^{-1/2}$，然后回到大挤压。因此开放空间几何并不保证永恒膨胀；负宇宙学常数可以使其逆转。非常大的正 Λ 会把束缚结构撕裂，而大的负值则会导致迅速再坍缩。

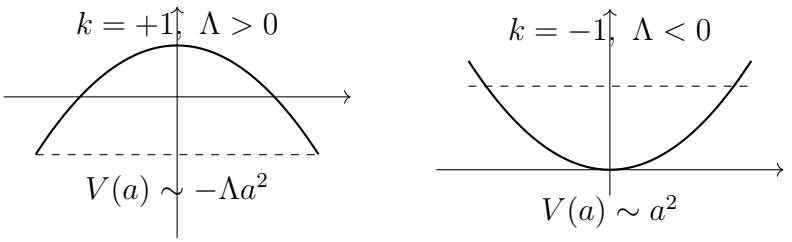


图 5.7: 闭合 de Sitter 反弹和开放负 Λ 再坍缩的示意有效势。

听众提问。这些 Friedmann 方程真的是 Einstein 方程吗?

回答。是的。它们是在均匀性和各向同性将度规约化为单个函数 $a(t)$ 之后的 Einstein 场方程。对称性约化去掉了大多数张量分量，只留下这个关于宇宙膨胀的常微分方程。[18]

听众提问。标度因子 a 可能是复数吗?

回答。在此处分析的实经典 FRW 宇宙学中不能。标度因子度量空间大小，被取为实且非负。复化几何可以出现在其他数学方法中，但它们在本讲的解中没有作用。[19]

听众提问。压强必须是密度的线性函数，这有物理原因吗?

回答。没有。常数 w 很方便，并且恰好描述了此处考虑的主要成分。物质、辐射和真空的混合物在所有时期并不具有单一的常数 w，而一般物质可以具有非线性的 $P(\rho)$。对于正压流体，$dP/d\rho$ 在 $c = 1$ 的单位下控制声速的平方；常数 w 使该导数为常数，但自然界并无义务如此。[20]

[18]讲课时间：01:43:52–01:44:05.
[19]讲课时间：01:44:06–01:44:21.
[20]讲课时间：01:44:21–01:45:34.

5.10 需要记住的内容

状态方程将微观物理与标度因子的时间历史联系起来。共动盒中的绝热功给出

$$\rho \propto a^{-3(1+w)}.$$

冷物质有 $w = 0$ 和 $\rho \propto a^{-3}$。各向同性光子动量流给出

$$\langle \cos^2\theta \rangle = \frac{1}{3}, \qquad P_{\mathrm{r}} = \frac{\rho_{\mathrm{r}}}{3}, \qquad \rho_{\mathrm{r}} \propto a^{-4}.$$

张力使负压强在物理上可以理解。常数真空密度满足

$$P_\Lambda = -\rho_\Lambda, \qquad w_\Lambda = -1.$$

正的真空能量在平坦切片中给出指数 de Sitter 膨胀，在闭合切片中给出 cosh 反弹。负的真空能量甚至可以使开放宇宙再坍缩。在每一种符号情形中，Friedmann 方程都可以读作一个有效力学能量方程。未解决的问题不是量子场为何贡献真空能量，而是为何它们被观测到的净贡献几乎为零却又并非恰好为零。

章 6

观测、暗物质与宇宙学拟合

概述。 观测只有与宇宙学模型联系起来之后才获得意义。我们从弗里德曼方程和三种均匀空间几何出发，把当今的宇宙预算整理为辐射、物质、真空能量和曲率，并重构出为什么开放宇宙一度显得不可避免。接着，星系旋转曲线揭示出缺失的引力物质，并引向冷的、弱相互作用晕的动力学。最后，红移、亮度和源计数把试探性的膨胀历史变成可观测的曲线。旧的物质加曲率模型失败了；物质分数接近 0.3、真空分数接近 0.7 以及非常小的曲率，给出了本讲的成功拟合。

6.1 把观测放回方程中

天文事实不能孤立地解释。我们首先需要那些告诉我们哪些观测组合能区分一个宇宙与另一个宇宙的方程。对于均匀且各向同性的宇宙，起点是弗里德曼方程，

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{k}{a^2}. \tag{6.1}$$

量

$$H(t) = \frac{\dot{a}(t)}{a(t)} \tag{6.2}$$

是哈勃函数。它的当前值 H_0 习惯上被称为哈勃常数，但 $H(t)$ 在宇宙历史中并非常数。当天文学家给出以千米每秒每百万秒差距为单位的值时，他们给出的就是 H_0。

归一化曲率标签只取三个值，

$$k \in \{+1, 0, -1\}, \tag{6.3}$$

分别对应球面、平坦和双曲空间几何。常见的 FRW 度规可以写成

$$ds^2 = -dt^2 + a(t)^2 \left[dr^2 + \xi(r)^2 d\Omega_2^2 \right], \tag{6.4}$$

其中

$$\xi(r) = \begin{cases} \sin r, & k = +1, \\ r, & k = 0, \\ \sinh r, & k = -1. \end{cases} \tag{6.5}$$

这种记号将承担两项任务。它把三种几何打包进一个度规，并且稍后给出球的面积，从而给出径向壳层中的源数目。因此，选择 k 以及关于 $a(t)$ 的方程，已经是一个具有观测后果的模型。

6.2 当今的宇宙预算

在所讨论的模型中，能量密度有三个主要组成部分：辐射、非相对论物质和真空能量。把曲率列入同一本账，得到

$$\frac{C_r}{a^4} + \frac{C_m}{a^3} + \Lambda - \frac{k}{a^2} = H^2. \tag{6.6}$$

这里 Λ 采用了上一讲的归一化，$\Lambda = (8\pi G/3)\rho_{\mathrm{vac}}$。辐射按 a^{-4} 稀释，物质按 a^{-3} 稀释，真空能量不稀释，而曲率按 a^{-2} 缩放。曲率不是一种物质能量密度，但把它与其他项并列，使当今的约束变得透明：四项贡献之和必须等于 H_0^2。

用下式定义它们当今的分数

$$\Omega_r = \frac{C_r/a_0^4}{H_0^2}, \qquad \Omega_m = \frac{C_m/a_0^3}{H_0^2}, \qquad \Omega_\Lambda = \frac{\Lambda}{H_0^2}, \qquad \Omega_k = \frac{-k/a_0^2}{H_0^2}. \tag{6.7}$$

于是

$$\boxed{\Omega_r + \Omega_m + \Omega_\Lambda + \Omega_k = 1.} \tag{6.8}$$

这些 Ω 是今天取值的比率，而不是与时间无关的常数。还要注意符号约定：$k = -1$ 给出正的 Ω_k。

6.2.1 最初几项如何测量

哈勃通过比较退行红移与距离，得到了局部膨胀率。红移在低 z 下给出速度；经过校准的亮度给出距离。他最初的数值大错特错，但方法是对的。由于那些星系相对较近，这一测量并未探测宇宙历史的很大一部分，因而可以把 H 当作其当前值。

听众提问。除非内禀亮度已经知道，亮度如何能确定距离？

回答。它不能一步做到。宇宙距离阶梯从近邻恒星的视差开始。在该校准区域内的造父变星揭示出周光关系，并成为更远距离的标准烛光。相互重叠的校准把阶梯向外延伸，而超新星为后来使用的宇宙学红移提供了最好的烛光。因此，距离是由一连串标准推断出来的，而不是任意假设每个天体都同样发光。[1]

听众提问。尽管 C_r 和 C_m 的密度会变化，它们仍是常数吗？

回答。是的。系数保持固定，而因子 a^{-4} 和 a^{-3} 承载时间依赖。真空能量是常数，曲率按 a^{-2} 缩放。正是这些不相等的幂，使得分数贡献从一个时代到另一个时代发生变化。[2]

[1] 讲课时间：00:10:00–00:11:32.

[2] 讲课时间：00:11:35–00:12:02.

辐射项可以在局部由光子背景测量。其中大部分是宇宙微波背景，其当今能量密度与其他重要组成部分相比微不足道。需要足够大的平均体积，但无需沿过去光锥作长途回溯，就能确定 Ω_r 在今天可以忽略。

可见物质是根据星系、恒星族、氢以及星际气体估算出来的。这些方法属于技术性的，而非概念上晦涩难懂：确定典型的恒星和气体含量，将其对星系求和，再在一个大体积上取平均。讲座引用了旧的粗略尺度，即每立方米一个质子质量。这比辐射密度大得多，但仍然稀薄得惊人。

听众提问。在这种核算中，暗物质又如何呢?

回答。它即将出现，但首先我们有意重建仅基于发光物质的旧推断。历史顺序很重要：它恰好显示出暗物质纠正了哪个表面结论，以及它没有填补哪个缺口。[3]

6.3 为什么开放宇宙曾一度显得必要

在旧的图景中，辐射被正确地判定为可忽略，真空能量被设为零，而物质仅指通过电磁辐射可见的物质。由此得到的估计大致为

$$\Omega_r \simeq 0, \qquad \Omega_\Lambda = 0, \qquad \Omega_m^{\text{luminous}} \sim \frac{1}{20}–\frac{1}{30}. \tag{6.9}$$

于是求和规则似乎迫使

$$\Omega_k \simeq 1. \tag{6.10}$$

由于正的曲率贡献意味着 $-k/a_0^2 > 0$，这就暗示了 $k = -1$：一个开放的、负曲率的宇宙。这些数字是对旧论证的重建，而非现代的参数估计。

为了解释曲率尺度，回到物质主导的解

$$a(t) \propto t^{2/3}. \tag{6.11}$$

求导并除以 a，得到

$$H(t) = \frac{\dot a}{a} = \frac{2}{3t}. \tag{6.12}$$

[3]讲课时间：00:15:08–00:15:40.

在当前年龄 T 时，

$$H_0 \simeq \frac{2}{3T}. \tag{6.13}$$

因此哈勃时间与宇宙年龄同量级。辐射主导的对比，

$$a(t) \propto t^{1/2}, \qquad H(t) = \frac{1}{2t}, \tag{6.14}$$

表明这种年龄倒数关系并非尘埃所特有。

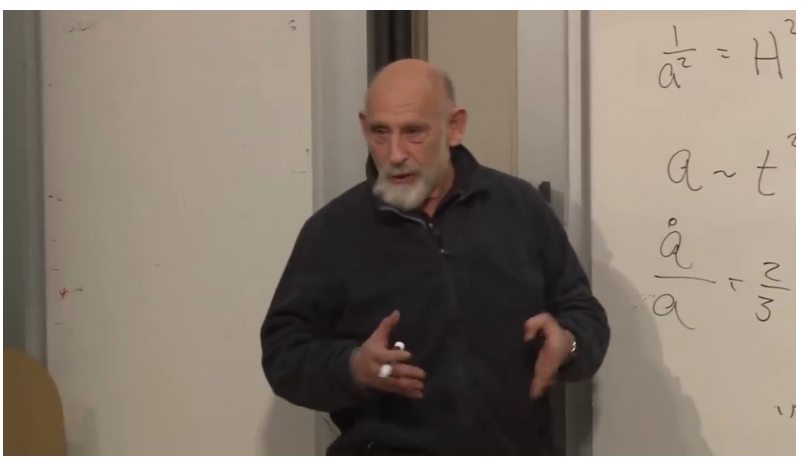


图 6.1: 物质时代的板书回顾。可见的书写内容包含 $a \sim t^{2/3}$ 和 $\dot{a}/a = 2/(3t)$；讲师遮住了黑板上剩余的部分，因此不将任何隐藏方程归因于该画面。

讲课画面：*00:24:41.615*.

听众提问。哈勃常数具有什么单位，光速又在哪里?

回答。由于 H 将速度与距离联系起来，它具有时间的倒数单位。它可以用每秒的倒数、每年的倒数，或天文学家所用的等价单位千米每秒每百万秒差距来引用。关系式 $H \sim 1/T$ 不需要额外的 c。只有当时间 c 被转换为诸如 T 这样的长度时，才会出现一个 cT 因子。[4]

哈勃最初的值 H_0 大约大了一个数量级，因此相应的哈勃年龄太短，在讲座四舍五入的比较中约为十亿年而非一百亿年。更好的校准修正了这个数字，却没有改变 H_0^{-1} 是一个宇宙时间尺度这一逻辑。

[4]讲课时间：00:22:50–00:24:25.

旧的曲率推断现在读作

$$\frac{1}{a_0^2} \sim H_0^2 \sim \frac{1}{T^2}. \tag{6.15}$$

在单位 $c = 1$ 下，曲率半径 a_0 因此被认为与年龄 T 同量级；恢复普通单位后，它与 cT 同量级。讲座立即撤回这一点，不将其作为关于真实宇宙的陈述。这是几十年前在舍弃当时被认为可忽略的项之后所得到的结论。

听众提问。如果曲率本应在今天占主导，为什么要使用物质主导定律 $a \propto t^{2/3}$?

回答。因为物质按 a^{-3} 缩放，而曲率仅按 a^{-2} 缩放。在较小的 a 下，物质占优。曲率只能在晚期变得重要，因此物质主导仍然描述了已流逝历史的大部分，并使 H_0 保持在 $1/T$ 的量级。完整的混合解会修正数值因子，而不会抹去时间尺度论证。[5]

6.4 来自星系动力学的暗物质

有两种可操作的方法来清点物质。一种是清点发出或吸收光的物质。另一种是从引力推断质量。奥尔特在 1930 年代初发现了异常的星系动力学，兹威基在星系团中发现了类似的质量差异。证据表明，引力物质超过了发光物质。普通带电物质会辐射并碰撞；缺失的成分首先是通过其引力作用而被认识的。

听众提问。发光物质是否包括弥散气体和中心黑洞?

回答。弥散气体在其数量能够从其电磁行为推断出来的范围内被包括在内。中心超大质量黑洞可能被包括在已知质量预算中，但它只占星系总质量的一小部分，并且集中在中心。它无法解释一个在发光中心之外很远仍持续存在的差异。[6]

考虑一颗大致沿半径为 r 的圆轨道运动的恒星。如果几乎全部质量 M 都集中在星系中心附近，牛顿定律将给出

$$\frac{GM}{r^2} = \frac{v^2}{r}, \tag{6.16}$$

[5]讲课时间：00:49:20–00:50:17.

[6]讲课时间：00:29:50–00:31:14.

因而

$$v^2 = \frac{GM}{r}, \qquad v(r) \propto r^{-1/2}. \tag{6.17}$$

这就是在中心质量分布之外所预期的开普勒衰减。

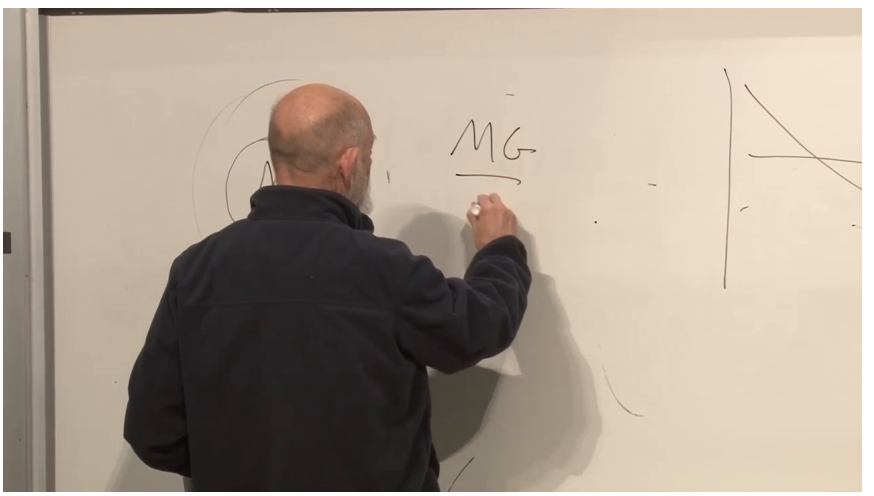


图 6.2: 从中心质量过渡到包含质量 $M(r)$ 时的转动曲线板书。只有 MG、分数线、轨道草图以及曲线草图的部分可见；方程 (6.17)来自口头推导。

讲课画面：*00:34:53.642.*

观测到的星系转动曲线并不以这种方式下降；在相当大的径向范围内它们近似平坦。将固定的中心质量替换为包含质量 $M(r)$：

$$\frac{GM(r)}{r^2} = \frac{v(r)^2}{r}. \tag{6.18}$$

如果 $v(r)$ 近似恒定，那么

$$\boxed{M(r) \propto r.} \tag{6.19}$$

这里指的是半径 r 以内的总质量，而不是局部密度。引力质量继续增长，远远超出大部分星光集中的区域。垂直于星系盘的运动进一步表明存在近似球形的分布：一个暗晕，而不是第二个薄盘。

听众提问。是否存在一个简单的理论来解释为什么转动曲线如此平坦?

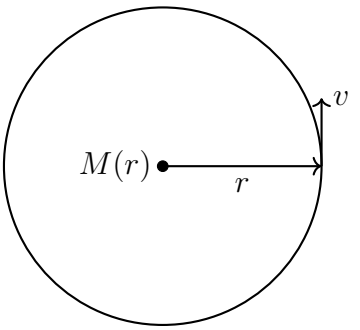


图 6.3: 用于从测得的转动速率推断包含质量的圆轨道构造。

回答。在这一论证中没有。星系形成的模拟或许会使这样的轮廓变得自然，但讲座并未声称有一个简短的推导。可靠的陈述是观测性的：近似恒定的 v 意味着包含质量近似线性增长。不应把这一关系的简洁误认为对星系形成的初等解释。[7]

听众提问。旋臂是否只是由变化的角速度 v/r 产生的物质风车?

回答。没有简单的风车图像可行。可见的图案不必与单个恒星一起旋转；密度波或恒星形成波的描述是可能的解释之一。讲座利用这一不确定性，将稳健的暗晕推断与更复杂的旋臂结构问题区分开来。[8]

推断出的暗质量是发光质量的数倍，讲座中只将其作为大约五到十之间的数量级因子给出。暗晕还延伸到可见星系之外。这些是刻意粗略的历史尺度，而不是适用于每个系统的精确普适比值。

6.5 暗物质必须是什么样的

为什么普通物质形成明亮致密的盘，而暗物质却留在宽广的晕中? 发光物质可以通过电磁碰撞和辐射失去机械能。一旦它耗散能量，引力就能把它拉入更致

[7]讲课时间：00:35:58–00:37:33.

[8]讲课时间：00:37:35–00:38:34; 00:47:03–00:47:47.

密的构型。暗物质似乎是电中性的，并且相互作用弱得多。它的粒子在晕中穿行时几乎没有碰撞或辐射，因此即使在数十亿年间也不会失去足够的能量而沉降到发光盘中。星系运动产生的引力辐射太弱，无法提供另一种冷却机制。

听众提问。弱相互作用是否意味着暗物质遵循不同的引力定律?

回答。不。假定它以通常的方式产生引力。这里的弱相互作用指的是非引力碰撞和电磁辐射的缺失或极大抑制。两个暗粒子仍然通过引力相互吸引；这种吸引组织成一个晕，但不能有效地耗散轨道能量。[9]

听众提问。哪些观测表明这不仅仅是一个星系转动曲线的特殊性?

回答。证据出现在多个尺度上：星系内恒星的运动、垂直于星系平面的运动、星系之间的相互作用，以及整个星系团的动力学。奥尔特和兹威基的例子是同一个缺失引力问题的不同表现。[10]

听众提问。暗物质是否应该聚集在黑洞和星系中心周围?

回答。它确实会朝着引力中心变得更致密，但历史顺序很可能与晕围绕预先存在的黑洞形成相反。暗晕形成了巨大的引力势阱；随后重子物质落入其中，形成了星系、恒星和中心黑洞。黑洞只占质量的一小部分。尽管如此，对湮灭产物的搜寻仍朝向星系中心，因为预期那里的暗物质密度更高。[11]

听众提问。暗物质是气体、尘埃、致密团块，还是孤立粒子？其中一些会不会被束缚在太阳附近?

回答。其微观本质尚不清楚，但普通尘埃由电磁力束缚，而暗物质似乎恰恰缺乏这类相互作用。因此，默认的粒子图像是一群稀薄的单个粒子。其中一些可能被引力聚集在太阳附近，但它们的密度远不足以与太阳引力相抗衡，也不会扰动行星动力学。[12]

[9]讲课时间：00:42:36–00:43:35.

[10]讲课时间：00:42:00–00:42:36.

[11]讲课时间：00:43:36–00:45:43.

[12]讲课时间：00:45:43–00:47:02; 00:58:41–00:59:29.

第二个核心要求是暗物质必须成团。具有相对论性随机速度的热粒子群会抵抗引力聚集；而冷粒子群则能落入势阱。普通轻中微子会表现为热暗物质，无法提供所需的星系主要成分。在此语境下，冷指的是在局部宇宙学参考系中非相对论性，而非字面意义上的实验室零温度。

听众提问。冷成团的要求是否限定了暗物质的质量范围?

回答。这取决于量子统计和产生历史。极轻的费米子不能全部占据同一个慢速态，因而受到强烈限制。极轻的玻色子则可以占据相干的玻色凝聚态；轴子就是本讲给出的例子。另一种可能是，较重的弱相互作用粒子无需凝聚也能是冷的。因此，这一论证并不能给出一个与模型无关的单一质量界限。[13]

听众提问。加速器难道不应该已经发现这些粒子了吗?

回答。只有在附加假设下才会如此。如果这些粒子具有大致弱相互作用的截面，且质量在加速器可及范围内，那么对撞机产生或许是可能的。本讲对即将获得信息的预期明确是推测性的，并且带有历史时代印记。粒子也可能太重，或者相互作用太微弱，以至于现有实验无法探测。[14]

听众提问。暗物质会不会只是存在于一个看不见的额外维度中?

回答。讨论中并不需要这样的机制。暗物质已经通过引力被观测到，它可能只是由与普通物质几乎不发生相互作用的奇异粒子组成。称一种相互作用为弱，并不等于把这些粒子置于可观测时空之外。[15]

修改引力而不是添加看不见的物质，是一个逻辑上的替代方案。本讲的判断是：当时没有任何同样简单的修改能够在所有相关尺度上解释这些证据，同时保留已经成功的太阳系定律。因此粒子解释更受青睐，但其微观物理仍然未知。

[13]讲课时间：00:53:17–00:54:52; 00:56:42–00:58:05.

[14]讲课时间：00:54:52–00:55:54.

[15]讲课时间：00:55:54–00:56:41.

6.6 暗物质并不能补上旧的预算

暗物质把物质贡献放大了数倍，但发光物质与 H_0^2 之间的旧差距约为二十五倍。因此它缩小了差距，却并未

$$\frac{C_m}{a_0^3} = H_0^2. \tag{6.20}$$

在旧的、没有 Λ 的图像中，仍然需要一个正的曲率预算项，因而需要 $k < 0$。这样的开放模型在逻辑上并无不一致之处；关键在于，仅靠暗物质并不能选出那个现代答案。

听众提问。在现代拟合之前，宇宙学家实际上如何看待曲率？

回答。证据令人困惑，而对闭合、有界宇宙的偏好有时会与物质预算相冲突。一旦把旧假设一致地结合起来，负曲率就是自然的推论。那个历史共识仍然是暂时的，因为无论暗物质还是真空能，都尚未以今天的方式被可靠地纳入其中。[16]

因此，我们必须检验候选模型，而不是从一条预算线推断其真伪。一个模型由曲率选择 k 和膨胀历史 $a(t)$ 组成，等价地说，由一组物质状态方程和当前参数组成，并由它们计算出 $a(t)$。旧的候选模型是物质加负曲率，辐射可忽略，且没有宇宙学常数。

6.7 把几何变成可观测量

6.7.1 冻结几何中的源计数与亮度

暂时忽略宇宙演化。在均匀宇宙中，共动壳层内的源数目正比于其面积：

$$dN \propto \xi(r)^2\, dr. \tag{6.21}$$

[16] 讲课时间：00:50:17–00:51:50.

因此

$$dN \propto \begin{cases} \sin^2 r\, dr, & k=+1, \\ r^2\, dr, & k=0, \\ \sinh^2 r\, dr, & k=-1. \end{cases} \tag{6.22}$$

在大的 r 下，负曲率情形按 $\sinh^2 r \sim e^{2r}$ 增长，远快于平坦情形的 r^2 律。因此，负曲率预言源数目随距离异常迅速地增加。

同一面积决定了接收到的通量。在平坦静态空间中，标准源给出

$$F \propto \frac{1}{r^2}. \tag{6.23}$$

在双曲空间中，辐射扩散所经过的球面增长得更快，因此通量下降得更快。讲座有时把这一观测量称为光度；这里 F 表示亮度或通量，而内禀光度属于源本身。因此，计数与亮度结合起来可以区分空间几何。

6.7.2 红移与过去光锥

真实宇宙在演化，向外看就意味着向过去看。在 t_{em} 发出的光在尺度因子从 $a(t_{\mathrm{em}})$ 增长到 a_0 的过程中被拉伸：

$$1+z = \frac{\lambda_{\mathrm{obs}}}{\lambda_{\mathrm{em}}} = \frac{a_0}{a(t_{\mathrm{em}})}. \tag{6.24}$$

等价地，

$$z = \frac{\lambda_{\mathrm{obs}}}{\lambda_{\mathrm{em}}} - 1. \tag{6.25}$$

我们过去光锥上的不同点同时对应不同的共动半径和不同的发射时刻。膨胀改变波长；多普勒频移和引力频移是其他物理机制，但宇宙学膨胀才是这里所讨论的效应。

听众提问。为什么 z 的定义中包含减一？

回答。这是一个历史约定，选择它是为了使未发生红移的源具有 $z=0$。物理上直接的拉伸因子是 $1+z=\lambda_{\mathrm{obs}}/\lambda_{\mathrm{em}}$。[17]

[17] 讲课时间：01:10:11–01:10:45.

径向光有 $d\Omega_2 = 0$，并遵循 $ds^2 = 0$。因此方程 (6.4)给出

$$dt^2 = a(t)^2 dr^2. \tag{6.26}$$

对于从我们这里反向追踪的入射光线，

$$dt = -a(t)\, dr, \qquad \frac{dr}{dt} = -\frac{1}{a(t)}. \tag{6.27}$$

负号表示沿光线在更早的时刻对应更大的共动半径。一旦 $a(t)$ 已知，这个方程就确定了 $r(t)$。

6.7.3 单位红移内的数目

观测者可以统计红移区间 z 到 $z + dz$ 内的标准源。从方程 (6.21)出发，并沿过去光线对 (6.24)求导：

$$dz = -\frac{a_0}{a^2}\, da = -\frac{a_0}{a^2}\dot{a}\, dt. \tag{6.28}$$

利用 $dt = -a\, dr$，

$$dz = \frac{a_0}{a}\dot{a}\, dr = (1+z)\dot{a}\, dr. \tag{6.29}$$

因此

$$dr = \frac{dz}{(1+z)\dot{a}}, \tag{6.30}$$

并且，对于固定的共动源密度，

$$\boxed{\frac{dN}{dz} \propto \frac{\xi(r)^2}{(1+z)\dot{a}}}. \tag{6.31}$$

现场推导不止一次检查了符号和因子；方程 (6.27)和(6.24)明确地确定了结果。

在选择模型之前，没有更多可计算的内容。指定的 $a(t)$ 确定 $\dot{a}(t)$，方程 (6.27)确定 $r(t)$，而方程 (6.24)使每个量都可以用 z 表示。不同的状态方程产生不同的函数 dN/dz 和 $F(z)$。这正是观测具有判别力的原因。

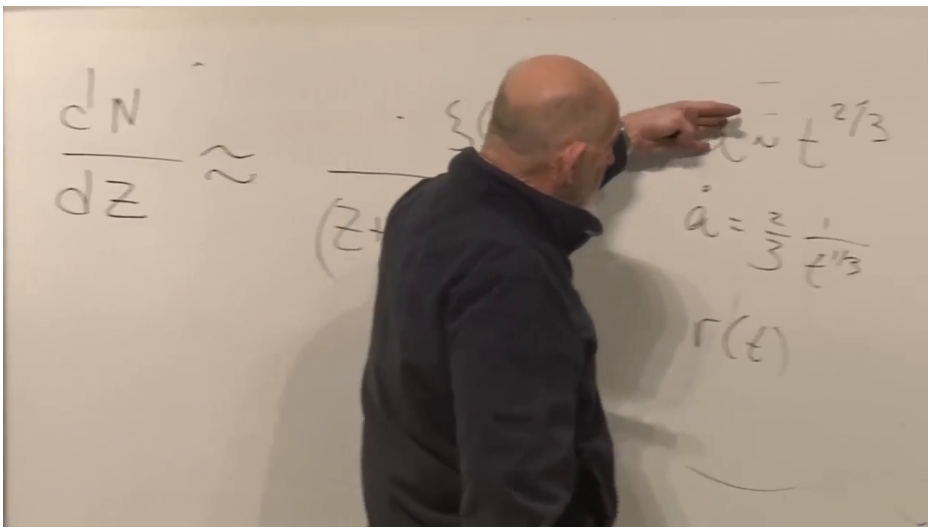


图 6.4: 黑板上 dN/dz 与模型函数之间的关系。左侧以及右侧的 $a \sim t^{2/3}$、$\dot{a}$ 和 $r(t)$ 可见，而讲演者遮住了分母的一部分；方程 (6.31)已在上面独立建立。

讲课画面：*01:22:24.114*.

6.8 从试探参数到最佳拟合

步骤很直接：

$$(\Omega_r, \Omega_m, \Omega_\Lambda, \Omega_k) \longrightarrow a(t) \longrightarrow \left\{ F(z), \frac{dN}{dz} \right\}. \tag{6.32}$$

选择当前参数，求解弗里德曼方程，传播径向光，计算亮度和计数随红移的变化，并将曲线与数据比较。比较失败则否定该参数组。这两个观测量共同约束膨胀历史和空间几何。

旧模型，

$$H^2 = \frac{C_m}{a^3} - \frac{k}{a^2}, \qquad k = -1, \tag{6.33}$$

在亮度-红移关系和源计数检验中都失败了。在相关红移范围内，超新星提供了最有用的标准烛光。讲座中成功的参数组是

$$\boxed{\Omega_r \simeq 0, \qquad \Omega_m \simeq 0.3, \qquad \Omega_\Lambda \simeq 0.7, \qquad \Omega_k \simeq 0}. \tag{6.34}$$

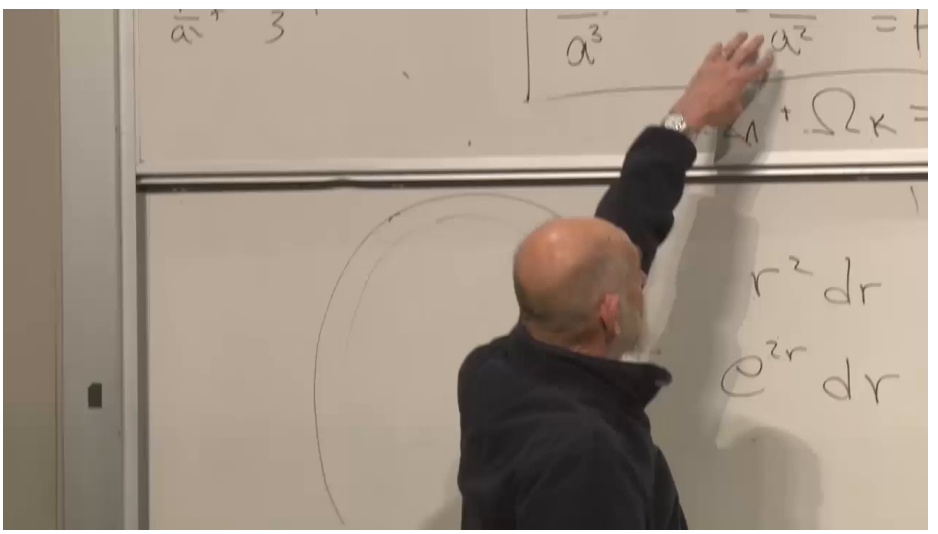


图 6.5: 上方黑板上旧的物质加曲率模型，以及下方黑板上平坦和双曲壳层因子 $r^2 dr$ 和 $e^{2r} dr$。弗里德曼方程的部分内容被遮住，因此该画面是支持性证据，而不是方程来源。

讲课画面：*01:24:27.863*.

这里的物质包括发光物质和暗物质。这些数值报告的是讲座时代的拟合；持久的教训是拟合方法以及需要一个占主导的不稀释成分，而不是最后印出的那一位小数。

6.8.1 关于测量了什么和拟合了什么的问题

听众提问。在讨论旧的开放宇宙模型时，是否已经假定了 Λ?

回答。没有。第一部分有意用 $\Lambda = 0$ 重建了旧模型。方程 (6.34)中的数值描述的是后来的现代拟合。旧的候选模型没有被悄悄修改；它接受了 $F(z)$ 和 dN/dz 的检验并失败了。[18]

听众提问。如果真空能不像局域物质那样被直接测量，那么 Ω_Λ 是如何得到的?

回答。从尝试性的参数组出发。每一组参数都定义一个弗里德曼解，因而也定义了预测函数 $F(z)$ 和 dN/dz。将这些预测与观测进行比较，舍弃拟合不佳者，保留参数空间中的最佳区域。数值 0.7 是从拟合中推断出来的，而不是从真空能测量仪上直接读出的。[19]

听众提问。当前的尺度 a_0 从何而来?

回答。 a 的归一化部分是约定性的，但一个与 H_0 相联系的完备模型在 $k \neq 0$ 时给出了当前的物理曲率尺度。一旦模型拟合了红移观测量，其函数 $a(t)$ 就确定了当前时刻的点以及相应的尺度。[20]

听众提问。回望数十亿年前的过去，是否会扭曲基于当今参数的拟合?

回答。回望并不是一种扭曲；它本身就是信号。当今的参数被代入弗里德曼方程，方程将它们演化成一个完整的 $a(t)$。所预测的光锥已经包含了这样一个事

[18] 讲课时间：01:26:45–01:27:07.
[19] 讲课时间：01:27:08–01:29:59; 01:31:57–01:33:40.
[20] 讲课时间：01:29:59–01:30:42.

实：在较小的 a 时物质更为重要，而在足够早的时期辐射占主导。一个忽略这种演化的模型将无法通过数据的检验。[21]

听众提问。哪些当前量是相对直接测量得到的?

回答。辐射密度已被测量，且在当今可以忽略。哈勃速率由距离-红移关系测得。总物质密度通过引力推断得到，包括发光物质和暗物质，再除以临界尺度 $3H_0^2/(8\pi G)$ 以得到 Ω_m。晚期剩余的未知自由度主要在于真空能和曲率。[22]

听众提问。如果 Ω_Λ 和 Ω_k 都未知，为什么在 Ω_m 固定之后，晚期尝试参数只有一个独立自由度?

回答。因为方程 (6.8)施加了一个约束。在 Ω_r 可忽略且 Ω_m 已测得的情况下，选定一个尝试性的 Ω_Λ 就确定了剩余的 $\Omega_k = 1 - \Omega_m - \Omega_\Lambda$。人们同样可以用曲率来参数化这同一个一维族。例如，当 $\Omega_m = 0.3$ 时，$\Omega_\Lambda = 0.4$ 和 $\Omega_k = 0.3$ 是一个有效的尝试；它被排除仅仅是因为其预测曲线拟合不佳，而不是因为求和规则禁止它。[23]

听众提问。 k 怎么能只取 $+1, 0, -1$，而 Ω_k 却连续变化，量纲是否正确?

回答。离散的 k 只记录符号和归一化几何。连续的曲率半径由 a_0 承载，因此 $-k/(a_0^2H_0^2)$ 可以取连续统中的值。在单位 $c = 1$ 下，逆长度和逆时间具有相同的量纲；恢复常规单位则提供所需的 c 的幂次。[24]

听众提问。计数方法是否假设了均匀性和各向同性，即使星系族群在演化?

回答。它假设在足够大的切片上具有空间均匀性和各向同性，而这些对称性可以通过比较同一红移处不同方向来检验。源演化是一个独立的问题：不同时期的族群不必完全相同，因此实际分析会对选择和演化进行建模，而不是假装数密度永远固定不变。这个简单的推导在加入这些改进之前，先分离出几何因子。[25]

[21]讲课时间：01:30:43–01:31:55.
[22]讲课时间：01:33:40–01:35:32.
[23]讲课时间：01:35:33–01:39:09.
[24]讲课时间：01:39:10–01:40:07.
[25]讲课时间：01:40:08–01:41:08.

6.9 密度分数在演化

方程 (6.6)在每一时刻都成立，但方程 (6.7)中的 Ω 是在当前时刻定义的。它们随时间变化的对应量会改变，因为这四项含有 a 的不同幂次。在遥远的过去，

$$\Omega_r(t) \longrightarrow 1. \tag{6.35}$$

由于辐射稀释得更快，物质上升并趋于主导。之后，物质本身也在稀释，而 Λ 保持固定，因此在遥远的未来，

$$\Omega_\Lambda(t) \longrightarrow 1. \tag{6.36}$$

因此，物质分数开始时很小，在物质时代接近于一，在真空能接管之后又再次下降。曲率，如果非零，最终也会输给一个正常数 Λ。

听众提问。当前曲率占比很小，是否意味着宇宙会随着膨胀而变得越来越平坦?

回答。其物理曲率尺度随 a 增长，而相对于正宇宙学常数，曲率贡献 a^{-2} 变得越来越不重要。这就是大即平坦这一说法的含义。它并不改变离散拓扑标签 k；它说的是局部曲率以及曲率的动力学重要性占比在减小。[26]

听众提问。拟合模型是否显示出无法解释的系统性残差，该论断的精度如何?

回答。讲座报告称，在该水平上该框架没有已知的系统性失效，并将其描述为大致百分之一量级的精确宇宙学，而非十分之一或百分之一。这一陈述是历史性的，不应被转换为一个永恒的当前误差棒。[27]

听众提问。空间曲率能否通过直接三角测量来检验，而不仅仅通过超新星亮度和计数?

回答。可以。宇宙微波背景的角向图样提供了一个标准物理尺度，因而提供了一个巨大的宇宙三角形。仅凭超新星数据并不能给出讲座中完整的百分级曲率陈述；将它们与微波背景几何结合起来使检验更加锐利。这是下一讲的主题。[28]

[26]讲课时间：01:47:13–01:47:42.
[27]讲课时间：01:45:40–01:46:19.
[28]讲课时间：01:46:19–01:47:12.

6.10 需要带走的内容

核心教训不是四个数字的清单，而是一种方法。一组宇宙学参数产生 $a(t)$；度规随后预言光的传播、源亮度和源计数。符合程度同时检验所选参数以及连接它们的弗里德曼框架。没有理由认为任意一组参数都必然拟合。

旧的发光物质、负曲率模型失败了。暗物质修补了引力物质清单，但本身并未使旧的弗里德曼预算闭合。讲座时代成功的拟合需要大约

$$\Omega_m \simeq 0.3, \qquad \Omega_\Lambda \simeq 0.7, \qquad \Omega_k \simeq 0, \tag{6.37}$$

而其曲率精度重要地依赖于微波背景。该模型之所以可信，是因为若干独立观测通过一个动力学理论相互贯通，并汇聚在参数空间的同一区域。

章 7

热历史、最后散射与原始汤

概述。 宇宙的膨胀历史同时也是一部热历史。我们首先通过平衡来定义温度，又通过散射来定义平衡。光子气体在自由电荷的作用下保持热化，从而获得普朗克谱；当电子与质子结合时，辐射退耦，但随着每一个波长都随尺度因子拉伸，辐射仍保持其黑体形状。光子与物质之间巨大的数量比，进而解释了为什么复合发生在远低于氢电离温度之时。继续向前回溯，我们会依次经过最后散射、物质–辐射相等、电子–正电子对平衡，最终到达湮灭之后残留下来的那一点微小的物质–反物质过剩。

7.1 从模型拟合到热历史

一个宇宙学模型至少由尺度因子历史和空间几何来指定，

$$a(t), \qquad k \in \{+1, 0, -1\}. \tag{7.1}$$

实用的方法是：选定模型，计算它预言什么，将这些预言与数据比较，然后调整参数。直接从数据反向进行推断是可能的，但往往不够透明。

从相对较近的源来确定曲率是困难的。正如地球的曲率在短的地面基线上只是一个小修正，当宇宙学基线不够大时，空间曲率也只是一种微弱的效应。这既

是缺点也是优点：普通的源巡天不能锐利地确定 k，但 k 具有中等程度的不确定性并不妨碍对膨胀历史作出有用的重构。

有两类观测量承担了大部分任务。标准烛光给出亮度随红移的变化，而源巡天给出红移区间内的天体数目。由此得到的拟合倾向于一种包含可观真空能贡献的膨胀历史。要获得精确的曲率信息，则需要宇宙微波背景所提供的长得多的几何力臂。

现在我们改变问题。我们不再只问 $a(t)$ 如何演化，而是问宇宙的温度如何演化。这个问题始于一个更基本的问题：在什么条件下，一个系统才具有温度?

7.2 宇宙何时具有温度

温度是热平衡的一种属性。粒子集合通过碰撞趋近平衡，而这些碰撞必须比宏观环境的变化进行得更快。在膨胀宇宙中，有用的比较是

$$\tau_{\mathrm{scatt}} \ll H^{-1}, \tag{7.2}$$

其中 τ_{scatt} 是特征散射时间，H^{-1} 是膨胀时间。当这个不等式不成立时，宇宙在碰撞能够恢复平衡之前就已经发生了变化。

考虑一个完全反射的盒子。向其中射入一束激光脉冲，封闭开口，并假设盒中只有光子。脉冲会无限地来回反弹，但普通的低能光子彼此之间的散射极其微弱。仅靠反射并不能把它们的能量重新分配成热谱。因此，光子气体并不会仅仅因为被限制住就实现热化。

自由带电粒子改变了这一情形。电磁波使电子加速；被加速的电荷会再辐射，因此光子能够高效地散射。只要有足够多的自由电子和质子，反复的散射就会在三种粒子之间重新分配能量，直到它们形成一锅具有共同温度的热汤。

在大尺度上，宇宙是电中性的。在最简单的记账中，

$$n_{e^-} = n_p, \tag{7.3}$$

因为电子和质子的电荷大小相等、符号相反。这个方程陈述的是电中性；它并不解释电荷为何是中性的，也不解释为什么两种电荷的大小一致。那些是关于粒子物理的更深层事实。

等离子体与中性气体之间的区别是决定性的。自由电子能高效地散射辐射。一旦电子与质子结合形成中性氢，主导的电场在长距离上相互抵消，散射就变得远不那么有效。在当今宇宙的低密度下，中性物质无法在一个宇宙寿命内使背景光子达到平衡。

在足够高的温度下，高能碰撞反复电离氢，并维持着数量可观的自由电荷。此时电子、质子和光子共享同一个温度。随着系统冷却，原子得以存留，自由电子密度骤降，共同的平衡随之丧失。此后分别赋予物质和辐射的温度不必彼此一致。

听众提问。如果微波背景的温度接近 $3\,\mathrm{K}$，那么这就是今天整个宇宙的温度吗？

回答。不是。光子谱可以用黑体温度来标记，但当前物质并不与那些光子处于平衡。不同组分具有不同的动理学温度或有效温度，因此今天不存在单一的全局热力学温度。

7.3 热辐射与量子转折

平衡辐射场包含由下式联系的各种波长与频率的谱：

$$\nu\lambda = c. \tag{7.4}$$

为避免将辐射亮度与能量密度混淆，令 $u_\nu(T)$ 表示单位体积、单位频率的能量：

$$dE = u_\nu(T)\, dV\, d\nu. \tag{7.5}$$

因此 u_ν 的量纲为能量除以体积和频率。

温度本身就是一个能量标度。历史上的温度单位掩盖了这一事实，因此玻尔兹曼常数提供了换算：

$$E_{\mathrm{thermal}} \sim k_B T. \tag{7.6}$$

在自然单位制中可以令 $k_B = 1$，但保留它能使开尔文与能量保持可见的区别。

在量子力学之前，利用 $k_B T$、ν 和 c 进行量纲分析，得到瑞利–金斯谱能量密度，

$$u_\nu^{\mathrm{RJ}}(T) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} k_B T. \tag{7.7}$$

数值因子取决于对电磁模式的计数，但本质的经典行为是 $u_\nu \propto T\nu^2$。它随频率增加而无限制地上升，因此预言

$$\int_0^\infty u_\nu^{\mathrm{RJ}}\, d\nu = \infty. \tag{7.8}$$

这个不可能的结果就是紫外灾难。而实测谱则先上升、随后转折，并下降得足够快，从而包含有限的能量。

普朗克常数引入了缺失的量子标度。对于方程 (7.5)中定义的谱能量密度，普朗克定律为

$$u_\nu(T) = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3}\frac{1}{e^{h\nu/(k_BT)}-1}. \tag{7.9}$$

指数依赖于无量纲比值

$$x = \frac{h\nu}{k_BT}, \tag{7.10}$$

因为 $E_\gamma = h\nu$ 和 k_BT 都是能量。

在低频下，$x \ll 1$，并且

$$e^x - 1 = x + O(x^2). \tag{7.11}$$

代入方程 (7.9)得到

$$u_\nu(T) \simeq \frac{8\pi h\nu^3}{c^3}\frac{k_BT}{h\nu} \tag{7.12}$$

$$= \frac{8\pi\nu^2}{c^3}k_BT, \tag{7.13}$$

因此经典物理在其适当的低频范围内得到恢复。在高频下，$x \gg 1$，指数项占主导并压制了谱。转折发生在

$$\frac{h\nu}{k_BT} \sim 1. \tag{7.14}$$

这就是量子转折取代经典上升的点。

利用 $\nu = c/\lambda$，转折定义了一个数量级的热波长，

$$\boxed{\lambda_{\mathrm{th}} \sim \frac{hc}{k_BT}}. \tag{7.15}$$

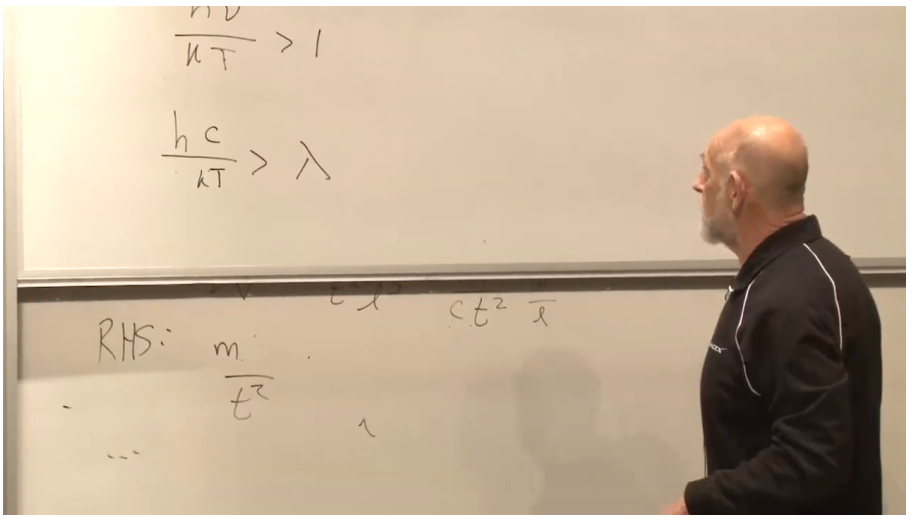


图 7.1: 黑板上的热转折。裁剪后的上方表达式是 $h\nu/(kT) > 1$，清晰可见的下方表达式是 $hc/(kT) > \lambda$。下方黑板上模糊的残留不作为方程证据使用。

讲课画面：*00:44:42.840*.

更短的波长位于指数压制的尾部；大部分功率由这一数量级的波长携带，具体数值因子取决于谱是按单位频率还是按单位波长绘制的。

听众提问。普朗克是从这里使用的电子–质子等离子体模型得到该谱的吗?

回答。不是。他将经验谱信息与维恩位移定律结合起来，后者已经表明峰值波长与温度成反比变化。这种标度关系揭示了一个新的常数 h。普朗克将结果与材料壁中的振子联系起来，而对辐射场的完整量子解释则是后来才出现的。[1]

听众提问。为什么量纲检验似乎漏掉了一个 c 的幂次?

回答。最初被称为强度的量被定义为每体积每频率的能量，而含有 $2h\nu^3/c^2$ 的熟悉公式是每面积每立体角的谱辐射亮度。谱能量密度带有 c^{-3} 和一个角度因子，如方程 (7.9)所示。这一修正改变的是归一化约定，而不是无量纲比值 $h\nu/(k_BT)$ 或热波长。[2]

[1]讲课时间：00:37:06–00:39:25.
[2]讲课时间：00:39:33–00:44:51.

除归一化之外，普朗克谱具有普适的形状。方程 (7.9)可以写成

$$u_\nu(T) = T^3\, F\!\left(\frac{\nu}{T}\right), \tag{7.16}$$

其中常数被吸收进 F。提高 T 会重新标度频率轴和整体高度；同一条无量纲曲线会再次出现。用波长语言来说，提高温度会将谱向更短的波长压缩。

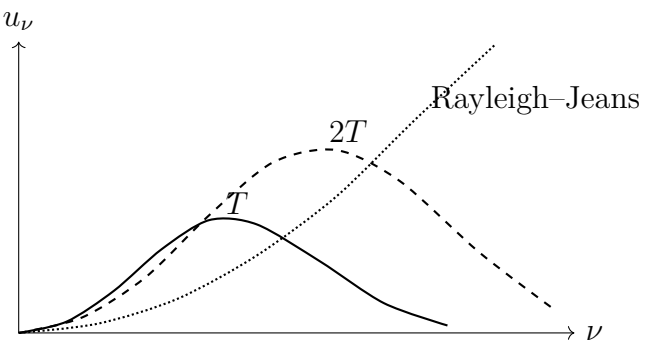


图 7.2: 经典谱无限制地上升，而普朗克谱则发生转折。提高温度会将特征频率向上移动，并保持无量纲形状不变。

当今宇宙中的绝大多数光子属于微波背景，其特征波长约为毫米量级。方程 (7.15)将该波长与几开尔文联系起来，此处按惯例取整为 3 K。仅凭波长只能给出粗略的关联。更强的证据是，在众多频率上进行的测量以极高精度描绘出了完整的黑体曲线。

听众提问。一个微波背景光子占据多大空间?

回答。光子没有普遍存在的、边界分明的尺寸。它可以被制备成波包，其空间延展取决于所处状态，而它的波长则设定了其振荡的尺度。对于热背景而言，特征波长和自然的波包尺度都在毫米量级，但两者都不应被误认为某个经典小物体的半径。[3]

[3]讲课时间：00:57:16–00:59:05.

7.4 膨胀冻结了黑体形状

从一个包含电离氢和处于平衡态的辐射的热盒子开始。随着盒子膨胀，其内容物做功，能量密度下降，温度降低。最终电子和质子保持束缚成为中性原子。原子的形成被称为复合；有效光子–物质散射的丧失被称为退耦。这两个过程密切相关，但命名的是不同的物理事件。

退耦之后，物质和辐射不再共享同一温度。然而光子谱仍保持其普朗克形式。每一个自由传播的波长都被同一膨胀因子拉伸，

$$\lambda \propto a, \qquad \nu \propto a^{-1}. \tag{7.17}$$

由于普朗克曲线依赖于 ν/T，这种均匀红移等价于给辐射指定一个温度

$$\boxed{T_\gamma \propto a^{-1}.} \tag{7.18}$$

因此，即使没有碰撞不断重建，膨胀仍保持其形状。物质则遵循其自身后来的热历史。

因此，观测到的微波背景是一种化石平衡分布。它的黑体形式是在自由电荷高效散射的时期建立起来的，随后由均匀的宇宙学红移携带至今。星光、伽马射线以及其他后来的源确实存在，但它们在数量上远小于遗迹光子群体，并且具有可辨认的天体物理起源。

听众提问。辐射在不再与物质处于平衡态之后，如何仍能保持黑体谱？

回答。碰撞是产生平衡谱所必需的，但在完全均匀的膨胀下，碰撞并非保持平衡谱所必需。将每一个波长乘以同一因子，就把一个普朗克谱映射为另一个温度更低的普朗克谱。光子不再与物质共享温度，但保留着它们自己的黑体温度。

7.5 为什么复合发生得如此之晚

今天的波长与退耦时的波长之间的关系为

$$\frac{\lambda_0}{\lambda_{\rm dec}} = \frac{a_0}{a_{\rm dec}} = \frac{T_{\rm dec}}{T_0}. \tag{7.19}$$

退耦在数学上并非瞬时发生，但与随后的历史相比足够短暂，因此可以给它指定一个特征标度因子和温度。此处 T_0 指的是 CMB 温度，而非星系际物质的动理学温度。

氢的基态电离能为

$$\chi_H = 13.6\,\mathrm{eV}. \tag{7.20}$$

初步猜测会令 $k_B T \sim \chi_H$，从而一个典型光子就能电离一个原子。这个猜测实在太高了，因为热谱包含高能尾部，而且宇宙包含数量巨大的光子。

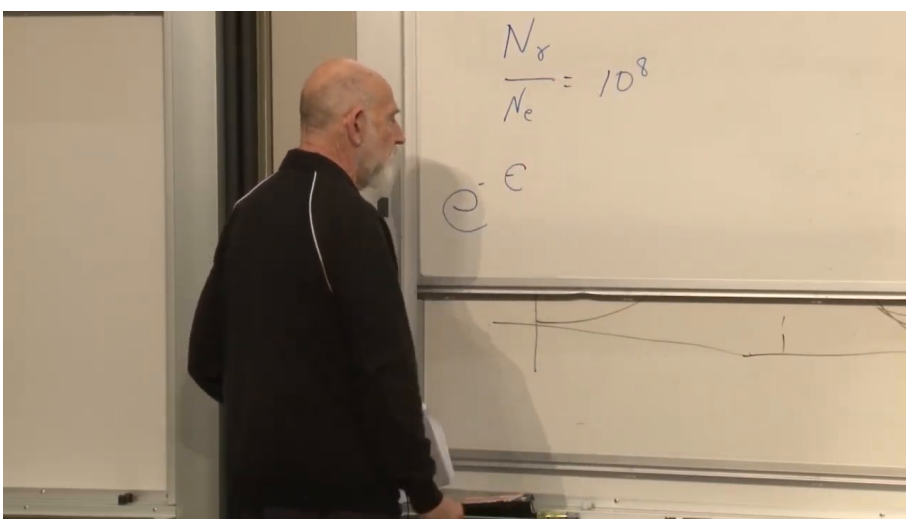


图 7.3: 黑板上引入了观测到的丰度比 $N_\gamma/N_e = 10^8$ 和光子能量符号 ϵ。图中只能看到指数项的起始部分；完整的玻尔兹曼因子由口头推导得出。

讲课画面：*01:06:10.631.*

此处使用的取整丰度比为

$$\frac{N_\gamma}{N_e} \sim 10^8. \tag{7.21}$$

它是通过将测得的 CMB 光子密度与普通物质清单进行比较而推断出来的。对于光子能量 ϵ，高能尾部具有玻尔兹曼形式

$$P(\epsilon) \propto e^{-\epsilon/(k_B T)}. \tag{7.22}$$

因此，每个原子可获得的电离光子数估计为

$$10^8 e^{-\chi_H/(k_B T)}. \tag{7.23}$$

直到该量降至量级为 1 之前，电离一直有效。

取对数得到

$$\frac{\chi_H}{k_B T} \sim \ln 10^8 \simeq 18.4, \tag{7.24}$$

或者，按所需的精度，

$$k_B T \sim \frac{\chi_H}{20}. \tag{7.25}$$

特征光子可以远低于阈值，因为对每个原子而言，来自尾部的哪怕一个电离光子就足够了。

听众提问。尾部估计是恰好计入阈值处的光子，还是计入阈值以上的所有光子?

回答。它计入阈值处及以上的光子。由于尾部按指数衰减，该积分的大部分来自能量接近 χ_H 的光子，因此简单的指数估计就能抓住相关的数量级。[4]

听众提问。在解耦时，比值 N_γ/N_e 是否也约为 10^8?

回答。在此处所用的近似下，是的。从解耦回溯到温度高得多的时期，膨胀以相同的体积因子稀释这两个粒子群，并且没有产生或消灭足够多的任一粒子种类来改变它们的比值。在更高的温度下，对产生反应需要新的记账。[5]

听众提问。恒星发出的光子对这一计数有可观贡献吗?

回答。没有。在复合时期恒星尚不存在，而且即使在今天，它们的光子也只是宇宙微波背景粒子群中极小的一部分。式 (7.21)中的比值涉及的是遗留的热光子。[6]

[4]讲课时间：01:08:39–01:08:54.
[5]讲课时间：01:08:54–01:09:57.
[6]讲课时间：01:11:44–01:12:39.

听众提问。当电子与质子复合时，发射出的光子是否应在黑体谱中留下一个尖锐的氢特征?

回答。只要散射和吸收与膨胀相比仍然足够快，辐射就会被不断重新处理，并保持接近热平衡。足够突然的冻结可以保留一种畸变，但缓慢的、接近平衡的复合阻止了一条大的孤立谱线取代黑体形式。[7]

由此得到的课堂估计为 $T_{\rm dec} \sim 4 \times 10^3\,{\rm K}$。对 $\chi_H/20$ 作直接换算会给出略高一些的数值，从而提示有效分母可能更接近 40。这并不矛盾；它暴露出用一个尾部计数代替完整电离平衡的粗糙性。受控的平衡处理使用萨哈关系，

$$\frac{x_e^2}{1-x_e} = \frac{1}{n_H}\left(\frac{m_e k_B T}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} e^{-\chi_H/(k_B T)}, \tag{7.26}$$

随后是非平衡复合动力学。这个粗略论证之所以有价值，是因为它指出了主导物理：极小的重子与光子之比把中性原子的存活推迟到远低于 χ_H/k_B 的温度。

7.6 红移到最后散射面

取 $T_0 \simeq 3\,{\rm K}$ 和 $T_{\rm dec} \sim 4 \times 10^3\,{\rm K}$，式 (7.19)给出

$$\boxed{\frac{a_0}{a_{\rm dec}} \sim \frac{T_{\rm dec}}{T_0} \sim 10^3}. \tag{7.27}$$

等价地，最后散射红移约为 10^3 量级。在这一时期之前，电离等离子体是不透明的；在此之后，光子几乎自由地传播。

这一热事件发生在热膨胀开始之后仅几十万年，按交流中的习惯说法约为 380,000 年。与随后的宇宙年龄相比，这一间隔微不足道。自解耦以来，长度增长了约 10^3 倍，共动体积元增长了约 10^9 倍。

解耦是一个热标志，而不是这中间历史中唯一的事件。星系形成、恒星形成和黑洞形成都发生得更晚，但这里将它们搁置一旁，以便干净地回溯热标志。

[7]讲课时间：01:12:42–01:14:07.

向外看就是向过去看。近处的壳层显示较近的时期；更远处的壳层显示更早的时期。我们的过去光锥最终与复合时期相遇，而它与该时期的交集就是最后散射面。更早的电磁辐射被自由电荷反复散射，无法直接到达我们这里。

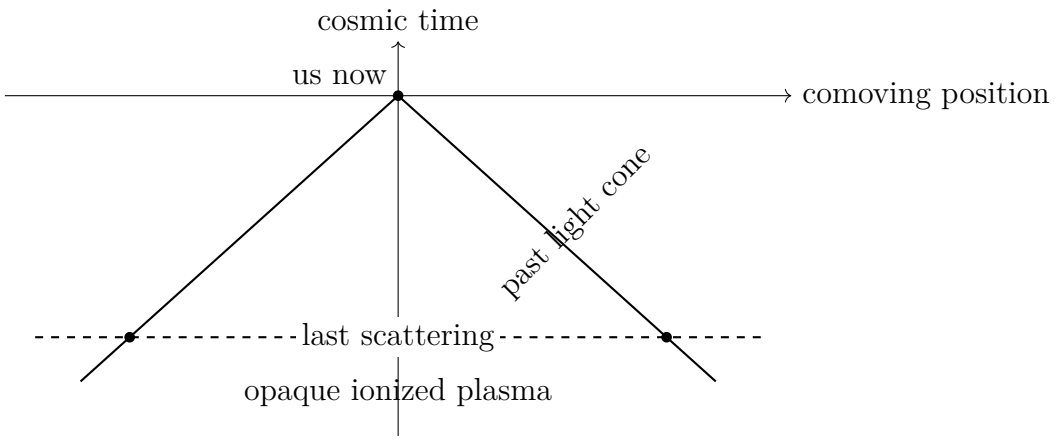


图 7.4: 电磁观测沿着过去光锥回溯，只能到达最后散射面。更早的光子被电离等离子体反复散射。

听众提问。解耦是否终结了对更早时期的一切可能观测?

回答。它终结了直接的电磁观测，因为等离子体对光子是不透明的。相互作用更弱的信使可以更早逃逸：遗留中微子在原则上探测更深的一层，而引力辐射可以携带来自更早时期的信息。因此，我们在最后散射之外的大部分知识是间接的，但并非任意的。[8]

听众提问。 a 在开始时绝对值为多少，宇宙是否必然是一个微小的有限物体?

回答。在平坦空间中，只有标度因子之比具有不变意义；a 的归一化是任意的。负曲率空间切片也可以是无限的。闭合的 $k = +1$ 宇宙具有有限的曲率半径，但观测仍然确定的是膨胀比，而不是已知的原始大小。热大爆炸本身并不等于说全部空间曾是一个微小球体。[9]

[8]讲课时间：01:32:27–01:36:31.

[9]讲课时间：01:30:05–01:32:22.

听众提问。由于 CMB 比星系更古老，看到它是否能告诉我们今天在我们可观测区域之外是否存在星系？

回答。不能。CMB 显示的是遥远区域在解耦时的样子，而不是它今天的样子。来自足够遥远距离的当今星系的光还没有时间到达我们这里。支持我们视界之外仍有星系持续存在的是观测到的大尺度均匀性以及没有可见边缘，而不是 CMB 提供的直接视野。[10]

由此得到的时间线从现在向后回溯，经过星系形成和解耦，直到物质–辐射相等。再往前，标度因子缩小意味着温度升高以及新粒子种类的出现。

7.7 物质–辐射相等

继续回溯到解耦之前，会出现另一个标志。非相对论性物质和辐射的稀释方式不同：

$$\rho_m \propto a^{-3}, \qquad \rho_r \propto a^{-4}, \qquad \frac{\rho_m}{\rho_r} \propto a. \tag{7.28}$$

物质在晚期占主导，但在足够小的 a 下辐射不可避免地占主导。膨胀定律相应地由物质时代的行为 $a \propto t^{2/3}$ 转变为辐射时代的行为 $a \propto t^{1/2}$。

一个刻意粗略的估计从每个质子 10^8 个光子、特征 CMB 光子能量 $10^{-4}\,\mathrm{eV}$ 以及质子静止能量 $10^{9}\,\mathrm{eV}$ 开始。忽略暗物质给出

$$\left(\frac{\rho_m}{\rho_r}\right)_0 \sim \frac{10^{9}}{10^{8}\,10^{-4}} \sim 10^{5}. \tag{7.29}$$

论证随后自我修正：暗物质贡献的质量远多于发光重子，使四舍五入后的估计提高到 10^6。在这个算术中，方程 (7.28)把相等置于

$$\frac{a_{\mathrm{eq}}}{a_0} \sim 10^{-6}, \qquad \frac{T_{\mathrm{eq}}}{T_0} \sim 10^{6}. \tag{7.30}$$

这些是设定尺度的课堂估计，而不是精确的宇宙学参数拟合。其目的是展示 a 的不等幂次如何定位相继的热时代。

[10] 讲课时间：01:59:01–02:00:58.

辐射主导时期位于电磁最后散射墙之后，但它的存在可由测得的晚期密度和已知的标度律推出。继续升高温度最终会使质子、电子和光子数各自固定的假设失效，因为高能碰撞开始产生大质量粒子–反粒子对。

听众提问。光子和质子数守恒的说法是否包括星光和任意高的温度?

回答。不。它适用于在改变粒子数的反应无效的区间内的残余 CMB 粒子群。星光是后来产生的，在光子计数中可以忽略。在足够高的温度下，对产生会改变粒子内容，分别的粒子数守恒失效。复合本身至多每个电子增加大约一个光子，仅为现有 CMB 粒子群的 10^8 分之一。[11]

7.8 对产生与几乎对称的汤

在量级为

$$T \sim 10^{10}\,\mathrm{K}, \qquad \frac{a_0}{a} \sim 10^{14}, \tag{7.31}$$

的温度下，特征光子能量约为一个兆电子伏特，与产生电子–正电子对所需的静止能量尺度相当。两个光子于是可以通过

$$\gamma + \gamma \longleftrightarrow e^- + e^+. \tag{7.32}$$

发生反应。精确阈值取决于碰撞运动学，但电子静止能量 $m_e c^2$ 设定了相关尺度。

对产生和对湮灭迅速彼此平衡。如果存在的对太少，光子碰撞会补充它们；如果存在的对太多，湮灭会把它们的能量还给光子。因此，光子、电子和正电子的丰度由温度决定，并且在相对论性等离子体中都具有可比的量级。它们不再简单保留其后来数量的记忆。

听众提问。如果已经有平衡质子所需的电子，这种充满对的等离子体如何能保持电中性?

[11] 讲课时间：01:26:24–01:27:40.

回答。每个反应产生一个负电荷和一个正电荷，因此对不增加净电荷。它们是一个巨大的几乎对称的粒子群，叠加在微小的电子过剩之上。单个电子是不可区分的；只有差值 $N_{e^-} - N_{e^+}$ 记得平衡质子所需的电荷。[12]

成对反应改变总和，但保持差值不变：

$$N_{e^-} + N_{e^+} \quad \text{changes}, \qquad N_{e^-} - N_{e^+} = \text{constant}. \tag{7.33}$$

在热汤中，$N_{e^-} + N_{e^+}$ 与 N_γ 处于同一量级，而幸存下来的过剩量则与小得多的质子数处于同一量级。因此，取整后的比值为

$$\boxed{\frac{N_{e^-} - N_{e^+}}{N_{e^-} + N_{e^+}} \sim 10^{-8}}. \tag{7.34}$$

大致上，每 10^8 个电子–正电子对中，约有一个过剩电子。

这就把最初的问题颠倒了过来。引人注目的事实并不只是光子数量众多。在高温下，光子与粒子对自然具有相当的丰度。谜题在于，为什么负粒子与正粒子的布居数竟然会不同，以及为什么它们的相对差异如此微小，而不是恰好为零或为 1 的量级。对称的初始状态与对称的粒子对产生会给出无过剩的结果。非零不对称性的微观起源，就是被带入下一阶段讨论的问题。

在再高两三个数量级的温度下，质子结构不再能被忽略。碰撞会产生夸克与反夸克，而质子则解离为其组分；光子、轻子、夸克、反夸克、胶子，以及任何足够轻的暗物质种类，共同形成更热的等离子体。真空能在这里动力学上可以忽略，因为辐射密度按 a^{-4} 增长。

相应的夸克过剩量通过整体电荷中性而与电子过剩量相联系。三个价夸克构成一个重子，因此记账方式因约定因子而有所不同，但幸存的重子物质与幸存的电子并不是彼此独立的电荷不平衡。它们共同的微小性，是早期宇宙的遗迹。

再次追踪电子–正电子等离子体向前演化。一旦温度降到粒子对产生尺度以下，湮灭便持续进行，而逆反应则变得稀少。几乎每个电子都会找到一个正电子，粒子对的能量变成辐射，只剩下极少数未配对的电子。我们周围的物质就是这种残余的不平衡，而不是曾经数量巨大的粒子对群体的代表性样本。

[12] 讲课时间：01:42:31–01:43:14.

听众提问。在电子–正电子湮灭时期，质子都在做什么?

回答。在那个阶段，温度高到足以产生电子对，但还没有高到足以产生大量质子–反质子对，或使质子解离为夸克。因此，质子数虽少却持续存在，而电中性要求 $N_{e^-} - N_{e^+} \simeq N_p$。[13]

可见宇宙似乎处处都具有相同符号的物质过剩。课堂上给出的证据是宇宙射线中不存在反原子核：次级碰撞可以产生偶尔出现的反质子，但一个反星系应当会提供复杂的反原子核。这是讲课时代的观测论证，并不是声称可观测视界之外的区域已被检查过。

听众提问。观测到的物质过剩会不会只是局部涨落，而在我们所能看到的范围之外存在反物质区域?

回答。在巨大的可观测体积内符号相同，这过于一致，不可能是随机涨落。它要求一种动力学解释。然而，在可观测区域之外，直接证据无法获得；仅仅因为看得比光已经到达的距离更远，并不能排除向不同区域的转变。[14]

听众提问。物质–反物质解释已经是一个精确的数值理论了吗？力统一会在这个温度下发生吗?

回答。关于小不对称性如何产生，已有一种定性理论，但这里并没有从某个唯一的微观模型推导出取整后的 10^{-8} 值。力统一属于比电子对时期高得多的温度。这两个问题都需要超出当前热历史里程碑的物理。[15]

7.9 接下来要记住的内容

热历史由速率和阈值组织起来。快速散射给出共同温度；中性原子形成移除了散射者；均匀膨胀随后使冻结的普朗克谱红移，而不破坏其形状。因此，CMB

[13]讲课时间：01:55:35–01:56:53.
[14]讲课时间：01:56:57–01:58:47.
[15]讲课时间：01:51:36–01:52:24.

既是辐射的温度计，也是标志着对更早等离子体的直接电磁访问结束的可见表面。

光子的过量使复合成为一个尾部问题，而不是平均能量问题。标度 $T_{\mathrm{dec}}/T_0 \sim 10^3$ 确定了最后散射的位置，而物质与辐射的不相等稀释规律则确定了一个更早的相等时代。在更高的温度下，粒子对的产生抹去了对电子和正电子总数的记忆，但保留了它们微小的差值。这种残余的不对称性，在重子区中也有其镜像，是下一次研究必须面对的那个未解释的初始数据。

章 8

重子生成、宇宙的平滑性与哈勃摩擦

概述。 两个小的无量纲数组织了今晚的内容。第一个是幸存的正物质–反物质超出，在课程中约化为 10^8 分之一。其动力学解释需要重子数破坏、粒子–反粒子不对称以及偏离热平衡：即三个萨哈罗夫条件。第二个是原初密度反差，在解耦时约为 10^{-5} 量级。引力会放大而非抹去这类涟漪，因此它们的微小性促使我们引入暴胀。随后我们为暴胀的机制做准备，推导膨胀宇宙中均匀标量场的运动方程，并确认 $3H\dot{\phi}$ 为哈勃摩擦。

8.1 被颠倒过来的熵问题

今晚我们将开始讲暴胀，但首先必须完成重子生成：正物质相对于反物质的超出的产生。这一框架比任何详细的数值模型都更为可靠。这就是为什么尽管其核心数字尚未从第一性原理推导出来，这一主题仍能被经济地概括。

进入这一问题的历史路径始于 1980 年，当时 Bob Wagoner 问 Savas Dimopoulos 和 Leonard Susskind，为什么宇宙的熵如此之大。用宇宙学的语言来说，问题就是：为什么每一个幸存质子对应着如此多的光子。

在极高温下，光子、夸克、反夸克、电子和正电子都大量存在并接近热平衡。夸克和反夸克各自的数密度与光子密度处于同一大致量级。这一观察已经提示我们把问题反过来问：为什么湮灭会留下任何未配对的正物质?

这一结构性论证的优先权属于 Andrei Sakharov。Dimopoulos 和 Susskind 在 1980 年独立得出了密切相关的条件，随后在准备一篇历史性贡献时发现了 Sakharov1967 年的论文。这些条件如今被公正地以 Sakharov 的名字命名。

与熵的联系现在可以明确建立。对于黑体辐射，熵与光子数成正比，相差一个量级为 1 的固定因子。确实，

$$s_\gamma = \frac{4\rho_\gamma}{3T}, \qquad n_\gamma \propto T^3, \tag{8.1}$$

因此共动热光子气体有 $S_\gamma \propto N_\gamma$。数值常数不是问题所在；谜题在于巨大的光子与质子之比。

听众提问。光子丰度与熵有何关系?

回答。黑体辐射是热性的，其熵与其平均光子数成正比。在此语境下，问宇宙熵为何如此之大，本质上就是问宇宙微波背景中每个质子为何对应如此多的光子。这一正比关系包含数值常数，但它们与量级谜题无关。[1]

随着宇宙冷却，粒子和反粒子发生湮灭，而辐射则留存下来并最终解耦。因此，令人惊讶的事实并不是光子幸存了下来；而是湮灭留下了一小群未配对的正物质。

因此有用的无量纲数是

$$\eta_B \equiv \frac{N_B - N_{\bar{B}}}{N_\gamma} \sim \frac{N_p - N_{\bar{p}}}{N_p + N_{\bar{p}}} \sim 10^{-8}, \tag{8.2}$$

其中最后一个值是课程中使用的取整量级，而非精确测定。一旦出现一个看起来奇怪的数字，“它从一开始就是这样” 就不再是一个令人满意的终点。一个定量机制应当解释为什么答案很小，以及为什么它具有确定的符号。

把超出称为正物质而非反物质，部分是约定俗成的：正物质是我们由之构成的配对成员。物理陈述仅仅是：在整个可观测区域中，一种符号占主导。

[1] 讲课时间：00:04:49–00:05:55.

8.2 重子数与第一个条件

重子数的归一化使得质子或中子带有 $B = 1$。用夸克的语言来说，

$$B = \frac{N_q - N_{\bar{q}}}{3}. \tag{8.3}$$

因子 $1/3$ 是本质性的，因为每个普通重子包含三个价夸克。其他强子也可能携带重子数，但不稳定的强子最终会衰变；净夸克超出是更一般的记账工具。

课堂提问。净夸克数应当乘以还是除以三?

回答。必须除以三。质子有三个夸克且重子数为一，所以 $3B = N_q - N_{\bar{q}}$。黑板上的更正是定义的一部分，而不是物理论证的改变。[2]

重子数仅在作为一种可能的守恒量这一点上类似于电荷。电荷还会作为长程库仑场的源；重子数则不会。质子产生电场是因为它带有电荷，而中子具有重子数却没有净电荷。因此，守恒与力的产生在逻辑上是彼此独立的性质。

听众提问。重子数与电荷之间的相关区别是什么?

回答。两者都可以充当记账用的荷，但只有电荷已知会作为长程电磁场的源。重子数不会产生相应的库仑力。[3]

如果 B 严格守恒，那么初始的过剩将永远冻结不变。粒子对的产生与湮灭可以分别改变 N_B 和 $N_{\bar{B}}$，但只能以相等的量改变，从而使二者之差保持不变。因此，从平衡态出发的动力学理论无法成立，除非重子数能够改变。

最简洁的示意性例子是质子衰变。电荷与能量允许我们设想

$$p \longrightarrow e^+ + \gamma, \qquad \bar{p} \longrightarrow e^- + \gamma. \tag{8.4}$$

这些通道只是重子数破坏的记账模型，而不是对主导实验通道的预言。它们使 $B = +1$ 或 -1 变为零，同时保持电荷守恒。

[2]讲课时间：00:09:23–00:10:17.

[3]讲课时间：00:11:03–00:12:15.

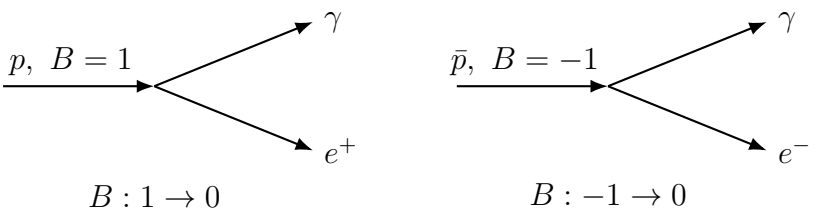


图 8.1: 电荷共轭的示意性通道。两种过程都破坏重子数，但若速率相等，则不会产生任何优先的符号。

听众提问。质子能否改为衰变为正电子和中微子?

回答。这个双费米子末态与单费米子初态的费米子宇称不匹配。示意性的 $e^+ + \gamma$ 末态包含一个费米子，足以用于该对称性论证。现实的质子衰变理论可能包含其他粒子和通道，但当前目的仅在于展示 $\Delta B \neq 0$。[4]

听众提问。严格的重子数守恒是否对应于一种对称性?

回答。是的。守恒量可以与连续的相位对称性相关联，尽管仅仅命名该对称性并不能独立地证明自然界遵守它。可操作的检验仍然是重子数改变过程是否发生，因此，如果仅从守恒定律推断出对称性，论证就变成循环论证。[5]

听众提问。质子–反质子湮灭本身能否被视为质子衰变?

回答。术语是次要的；守恒定律则不是。在 $p + \bar{p} \to$ photons 中，初始重子数为 $1 - 1 = 0$，末态重子数也为零。湮灭移除了两个粒子而不改变净 B，而方程 (8.4)中的单粒子通道则改变 B。[6]

当今的质子极其稳定：讲义引用的界限约为 10^{32}–10^{34} 年，远远长于宇宙年龄。这一观测并不能确立严格守恒；它只告诉我们，在当今能量下，重子数改变过程极其缓慢。

[4]讲课时间：00:14:39–00:15:07.
[5]讲课时间：00:15:08–00:15:46.
[6]讲课时间：00:15:48–00:16:47.

8.3 离散对称性与对偏向的需要

下一个问题是，定律是否区分物质与反物质。三种离散变换组织了这一答案：

$$C: \text{ particle} \longleftrightarrow \text{antiparticle}, \tag{8.5}$$

$$P: \mathbf{x} \longmapsto -\mathbf{x}, \tag{8.6}$$

$$T: t \longmapsto -t. \tag{8.7}$$

这里 P 反转空间手性，而 T 反转微观影片。宏观第二定律不必看起来具有时间反演不变性，但问题涉及的是底层微观动力学。

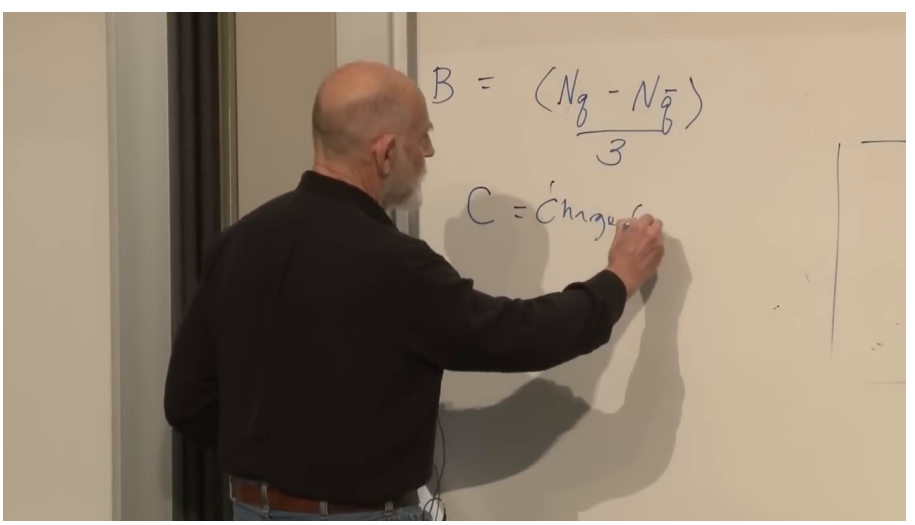


图 8.2: 黑板上将修正后的定义 $B = (N_q - N_{\bar{q}})/3$ 带入 C 即电荷共轭的引入。charge 一词之后未完成的书写不作为独立证据使用。

讲课画面：*00:20:23.280.*

相对论性局域量子场论并不要求 C、P 或 T 分别成为对称性。在其标准假设下，它确实要求组合变换 CPT。如果一个过程是可能的，那么将每个粒子替换为其反粒子、反射空间构型并反转运动，就给出另一个允许的过程。

量子力学中的时间反演比仅仅改变 t 的符号更为微妙。对于时间反演不变势中

的无自旋波函数，

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = H\psi, \qquad T:\ \psi(\mathbf{x},t) \longmapsto \psi^*(\mathbf{x},-t). \tag{8.8}$$

改变 $t \to -t$ 会反转时间导数；复共轭也会使 $i \to -i$，从而恢复方程。对于有自旋的粒子，反幺正的时间反演算符带有额外结构，但复共轭在这个初等情形中已经可见。

听众提问。对于波函数，时间反演是否既需要复共轭，也需要 $t \to -t$?

回答。是的。薛定谔方程说明了原因：仅反转时间导数会使等式一侧不一致地改变，而复共轭还会反转 i 的符号。[7]

现在我们可以陈述第一个萨哈罗夫条件。如果宇宙开始时粒子和反粒子的数量相等，那么除非某种过程能够改变 B，否则粒子对的产生和湮灭将保持净重子数为零：

$$\boxed{\text{baryon-number violation.}} \tag{8.9}$$

没有它，对称的初始状态永远无法获得非零的重子过剩。

质子目前的稳定性与这一条件相容。在大统一理论推理中，重子数破坏可以由质量 M_X 极重的粒子传递。在远低于 M_X 的能量下，有效振幅按逆幂被示意性地压低，

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_{\Delta B\neq 0} &\propto \frac{E^2}{M_X^2}, \\ \Gamma_p &\sim \frac{m_p^5}{M_X^4}. \end{aligned} \tag{8.10}$$

衰变率的估计具有通常的六维标度，只差耦合常数和依赖于通道的因子。非常大的 M_X 可以使冷质子实际上永久稳定，同时允许在能量足够高的早期等离子体中发生改变重子数的反应。

听众提问。额外的碰撞能量是否已经包含在重质量 M_X 中?

[7]讲课时间：00:23:58–00:25:04.

回答。不。M_X 是传递粒子的静质量标度；E 是碰撞中可用的能量。当 $E \ll M_X$ 时，按 E/M_X 展开的低能展开被强烈压低，而随着热碰撞标度接近重粒子阈值，这种压低会减弱。黑板上启发式写出的字面分母应在这种有效场论意义下理解。[8]

假设初始状态包含数量相等的粒子和反粒子。仅重子数破坏仍然不会产生偏向。每个衰变 $p \to e^+ + \gamma$ 都会有一个电荷共轭伙伴 $\bar{p} \to e^- + \gamma$，而且热等离子体也会驱动逆反应。相等的微观概率会产生通过重子数的流量，但没有平均漂移。

听众提问。反质子图中的重子数变化是多少?

回答。入射反质子具有 $B = -1$，而电子和光子具有 $B = 0$，因此该通道将重子数从 -1 变为零。它的共轭通道将 $+1$ 变为零。两个通道出现的机会相等，因此没有净偏好。[9]

随机涨落远太小，无法解释观测到的过剩。如果 N 个独立事件对两种结果具有相等概率，那么

$$\Delta N \sim \sqrt{N}, \qquad \frac{\Delta N}{N} \sim N^{-1/2}. \tag{8.11}$$

使用讲座中对可观测宇宙重子数的粗略计数 $N \sim 10^{80}$，得到

$$\frac{\Delta N}{N} \sim 10^{-40}, \tag{8.12}$$

比 10^{-8} 低三十二个数量级。抛硬币式的涨落也没有给出任何理由说明为什么同一符号会主导每一个观测区域。

听众提问。一个初始时大得多的粒子数，也许是在后来成为我们可观测宇宙的共动区域中的 10^{160} 对粒子，能否涨落 10^{80}?

回答。平方根算术允许这种人为构造的计数，但它不能解释观测到的空间相干性。不受限制的统计涨落自然会产生物质主导和反物质主导的斑块，而不是在整个可见宇宙中只有一种符号。[10]

[8] 讲课时间：00:32:32–00:34:02.
[9] 讲课时间：00:37:24–00:37:39.
[10] 讲课时间：00:39:38–00:40:18.

讲座时代的观测论证使用两类证据。普通原子核，包括氦核，出现在宇宙射线中，而在当时讨论的数据中并未观测到反原子核。仅凭反质子不那么具有决定性，因为高能碰撞可以产生次级反质子。此外，物质星系和反物质星系之间的边界会产生显著的湮灭辐射。所要求的边界信号缺失，强烈不利于可观测区域内星系和反星系等量混合。这些是讲座历史背景下的观测论证，而不是关于我们视界之外区域的断言。

听众提问。氦核本身是在宇宙射线中测量的吗?

回答。是的。带电氦核是直接测量的。详细的宇宙射线统计是一个单独的专门领域，但普通原子核常见与没有相当数量的反原子核群体之间的对比，正是这一论证的要点。[11]

因此我们需要一种微观偏置：C 的破坏，以及在现实的宇宙重子生成讨论中，CP 的破坏。中性 B 介子系统提供了一个实验室实例。中性介子及其反粒子可以衰变到共轭末态，且分宽度不相等，

$$\Gamma(B^0 \to f) \neq \Gamma(\bar{B}^0 \to \bar{f}). \tag{8.13}$$

确切的通道和数值不对称性在黑板上并未固定；可靠的教训是弱衰变中粒子–反粒子不对称性在实验上已被确立。

尽管如此，CPT 定理要求真空中粒子与其反粒子具有相等的质量和相等的总衰变宽度：

$$\Gamma_{\text{tot}}(p) = \Gamma_{\text{tot}}(\bar{p}). \tag{8.14}$$

这并不强制每个分支比都一致。一对共轭通道中的差异可以由其他通道中的差异来补偿，例如示意性的电子和 μ 子通道，而总和保持相等。

听众提问。如果质子和反质子的总衰变率相等，偏置如何产生?

回答。总宽度的相等并不意味着逐通道相等。此外，重子生成发生在等离子体中：热占据因子、逆反应和散射通道都进入动理学方程。决定性的陈述并不是

[11] 讲课时间：00:41:53–00:42:22.

介质简单地规避了 CPT，而是一旦细致平衡丧失，CP 不对称的部分过程就能产生源项。[12]

这就是第二个萨哈罗夫条件：

$$\boxed{C \text{ and } CP \text{ violation.}} \tag{8.15}$$

它为改变重子数的反应提供了方向性。在萨哈罗夫论文发表前不久发现的 CP 破坏使这一条件在物理上变得具体。

最小标准模型需要仔细区分。它不允许通常的微扰质子衰变，但其电弱反常允许 $B+L$ 的非微扰破坏；在高温下，sphaleron 跃迁可以使这种破坏变得高效。这就是黑板上后来自我修正的正确内容。仅标准模型源能否定量地重现宇宙不对称性，则是一个不同且困难得多的问题。

8.4 平衡与第三个条件

还剩下一个障碍。在完全热平衡中，每个反应都与其逆反应相平衡。如果重子数可以改变，其平衡化学势就不能保持任意的初始 B，而细致平衡会抹去任何产生的过量。讲座通过 CPT 表达了同一点：静态平衡浴没有宏观时间箭头，因此 T 因子无法提供过程与其逆过程之间缺失的区别。

实际宇宙正在膨胀和冷却。因此宏观状态区分了正向和反向时间。只有当膨胀成功地与微观弛豫竞争时，这一点才重要：

$$\Gamma_{\text{reaction}} \lesssim H. \tag{8.16}$$

如果 $\Gamma_{\text{reaction}} \gg H$，碰撞会迅速恢复平衡，尽管存在膨胀。如果反应速率降到哈勃速率以下，等离子体就无法重新调整，丰度便冻结出来。

听众提问。为什么仅靠膨胀不足以自动使系统脱离平衡？

[12] 讲课时间：00:49:39–00:51:48; 00:53:22–00:57:14.

回答。一个膨胀非常缓慢的浴会保持任意接近平衡，因为微观反应不断地重新调整它。只有当膨胀或冷却时间 H^{-1} 与相关反应时间 Γ^{-1} 相比很短时，偏离才变得有效。那时，宏观状态的影片才揭示哪个方向是正向。[13]

现在可以汇总三个萨哈罗夫条件：

1. 重子数破坏，因此 B 能够改变；
2. C 和 CP 破坏，因此这种改变具有优先符号；
3. 偏离热平衡，因此细致平衡无法抵消这种偏好。

对于所讨论的机制，它们是必要的，并提供了一条结构上足以产生过量的途径。若不借助具体的高能模型、反应网络和宇宙学历史，它们无法确定其大小。

听众提问。不对称性的测量值是否约束高能理论？

回答。原则上是的。实际上，结果取决于许多未知的质量、耦合、相位、反应速率以及早期宇宙学的特征。因此，若不承诺一个详细模型，单一测量数值很难转化为一个狭窄的允许区域。[14]

听众提问。重子不对称性与电子不对称性是如何联系起来的？

回答。电中性将它们联系起来。在这个示意性通道中，移除一个质子会产生一个正电子；反转重子不平衡会使轻子不平衡朝补偿方向移动。更一般地说，重子生成与轻子生成通过电荷守恒和标准模型反应耦合在一起，尽管守恒的组合取决于具体机制。[15]

听众提问。观测到的标准模型 CP 破坏是否太小，不足以解释重子过剩？

回答。这是详细的电弱重子生成分析的标准结论，但讲座强调了该计算对模型的依赖性以及高能区众多未知因素。此处可以站得住脚的陈述是：已知的低能 CP 破坏确实存在，而一个成功的数值重子生成模型通常需要额外的要素。[16]

[13] 讲课时间：01:01:22–01:02:26.
[14] 讲课时间：01:04:20–01:04:52.
[15] 讲课时间：01:04:54–01:05:59.
[16] 讲课时间：01:06:01–01:07:50.

听众提问。今天的电子是否仅仅来自反质子的湮灭?

回答。这些示意性通道使这种记账方式颇具诱惑力，但早期等离子体中也包含独立的、近乎对称的轻子群体。人们可以将相关机制表述为重子生成或轻子生成，随后通过反应在两个部门之间转移不对称性。历史上的重子生成一词不应被误认为是每个电子唯一的微观谱系。[17]

听众提问。为什么讨论通常以重子而非所有轻子来表述?

回答。重子物质通过原子光谱和其他天文观测来清点，而宇宙中微子部门则远更难直接计数。这一命名既反映了观测上可及的内容，也反映了该学科的历史。[18]

8.5 湮灭留下过剩

在高温下，粒子对的产生与湮灭双向进行，

$$\gamma + \gamma \longleftrightarrow p + \bar{p}, \qquad E_{\gamma\gamma} \gtrsim 2m_p c^2 \approx 2\,\mathrm{GeV}. \tag{8.17}$$

随着热浴冷却，能量足以产生重子对的光子变得指数级稀少。湮灭在能量上仍然允许，但逆产生过程已无法维持平衡。几乎每个质子都会找到一个反质子，而方程 (8.2)中的微小过剩就是剩下的东西。高能湮灭光子迅速将其能量与热浴分享。

听众提问。比值 10^{-8} 是当前的值吗？大规模湮灭发生在什么时候?

回答。这是本课程给出的当前重子与光子数量级之比。更早的时候，重子和反重子都数量众多。一旦逆粒子对产生过程变得无效，它们的对称分量便湮灭，留下净过剩。[19]

听众提问。质子–反质子湮灭何时停止?

[17]讲课时间：01:07:51–01:08:44.
[18]讲课时间：01:08:45–01:09:12.
[19]讲课时间：01:09:13–01:11:44.

回答。当反质子被消耗到可忽略的丰度时，它就停止了。讲座只给出了大致的时间定位：在 GeV 量级的温度下，远在核合成之前，当然也远在复合之前。讨论中并未推断出精确的时间。[20]

湮灭光子并没有消失。它们属于最终馈入微波背景的热辐射历史。然而，辐射在今天对能量收支贡献甚微，因为

$$\rho_{\mathrm{rad}} \propto a^{-4}, \qquad \rho_m \propto a^{-3}. \tag{8.18}$$

光子数很大，但每个光子的能量都会红移；物质则保留其静质量能量。

听众提问。如果湮灭产生了如此多的光子，为什么辐射在今天动力学上可以忽略不计？

回答。光子仍然存在，主要以微波背景的形式，但它们的能量密度多损失了一个标度因子的幂次。膨胀既稀释了它们的数量，又使每个光子红移。[21]

听众提问。极重的媒介粒子是否意味着标准模型不完备？

回答。大统一质子衰变的媒介粒子确实会是超出最小标准模型的新物理。后来关于标准模型重子反常破坏的更正并不能提供这样一种普通的质子衰变粒子，其本身也不能提供一个完整的定量重子生成模型。[22]

听众提问。两个示意性衰变通道之间若存在巨大差异，能否把最初纯 p-$\bar{p}$ 粒子群转化为观测到的相等电子数与质子数？

回答。人们可以编造这样的记账方式，但热平衡等离子体本就包含所有可及粒子与反粒子的大量粒子群。此外，观测到的 CP 不对称并不能成为让某一通道任意占主导的许可。一个自洽的模型必须演化完整的耦合反应网络，而不只是黑板上的两支箭头。[23]

[20] 讲课时间：01:11:45–01:12:13.
[21] 讲课时间：01:12:14–01:13:18.
[22] 讲课时间：01:13:20–01:13:31.
[23] 讲课时间：01:13:33–01:15:10.

重子生成讨论到此便诚实地结束了。定性的要素已知；观测到的数值尚未被推导出来。更完整的答案有待更完整的粒子理论以及对极早期宇宙的可控历史描述。

8.6 第二个数：原初成团性

暴胀还处理了另一个通过宇宙微波背景而变得定量化的问题：为什么宇宙在大尺度上如此均匀且各向同性？宇宙微波背景具有极其精确的黑体谱，温度接近 2.7 K，而且该温度在每个方向上几乎相同。曾经只是一个宽泛的宇宙学印象，如今已成为高精度的事实。

引力使这种平滑性更加令人惊讶。扩散会把一滴墨水散开，直到其浓度变得均匀。吸引性的引力却相反：一个过密区域会把周围物质吸引过来，使其密度增加，同时使邻近区域变空。因此，微小的扰动会随时间增长，从而成为星系、星系团和空洞的种子。

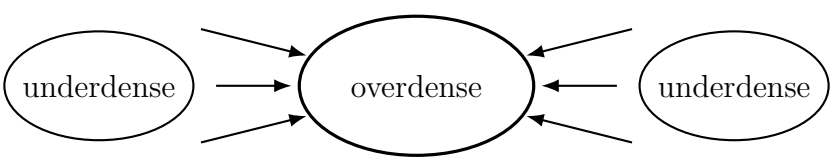


图 8.3: 引力不稳定性把物质从低密度的周围区域转移到过密区域，从而放大初始反差，而不是将其扩散抹平。

把这种增长倒推回去，意味着早期宇宙要平滑得多。完全均匀同样不可接受：完全对称会一直保持下去，任何星系都无法形成。有用的量度是密度反差

$$\delta \equiv \frac{\delta\rho}{\rho}, \tag{8.19}$$

其中 $\delta\rho$ 是相对于背景密度的局域偏离。与 Jim Peebles 及其他早期宇宙学家相关的结构增长估计要求，在解耦时的原初振幅约为

$$\boxed{\frac{\delta\rho}{\rho} \sim 10^{-5}} \tag{8.20}$$

其中 10^{-4}–10^{-5} 被引作历史上的范围。这个数值再次使问题变得尖锐，却仍未解释其取值。

由 Alan Guth 在 1980 年提出的广义暴胀方案，是一段巨大的、近似指数式的膨胀时期。把一个小而平滑的区域拉伸许多个数量级，会稀释先前存在的曲率，并把不规则性推到大于可观测区域的尺度上。皱气球类比抓住了这种平滑化的直觉，但不应把它当作空间的实际嵌入。

听众提问。当附近物质在不同方向上明显成团时，宇宙怎么可能是各向同性的?

回答。各向同性是一个大尺度统计陈述，并不是说这个房间、银河系或每条视线看起来都相同。地球局部多山，但与其半径相比极其平滑。同样，星系和星系团是叠加在非常平滑的大尺度背景上的局部结构。[24]

听众提问。随机过程难道不会偶尔造出极其过密的方向吗?

回答。这些扰动并非不受限制的独立涨落。它们构成一个随机场，具有特定的、近似均匀且各向同性的统计谱。即使其波长很大，振幅也很小，量级为 10^{-5}。该谱及其起源是尚待展开的主题，而不是任意大的抛硬币式偏离的假设。[25]

听众提问。暴胀是由早期对应的高温引起的吗?

回答。温度并不是暴胀期间的主要变量。核心现象是由场的应力能量驱动的快速指数膨胀。当暴胀结束、其能量转化为粒子时，热浴才再次变得重要。[26]

8.7 力学前奏：带阻力的运动

为了给暴胀方程做准备，考虑一个单位质量的石块在黏性流体中下落。把它的竖直坐标记作 ϕ，以预示即将取代石块的标量场。若其势能为 $V(\phi)$，则保守力

[24]讲课时间：01:25:37–01:26:22.
[25]讲课时间：01:26:26–01:28:23.
[26]讲课时间：01:28:25–01:29:04.

为

$$F(\phi) = -\frac{dV}{d\phi}, \tag{8.21}$$

而没有阻力时，牛顿方程为 $\ddot{\phi} = F$。

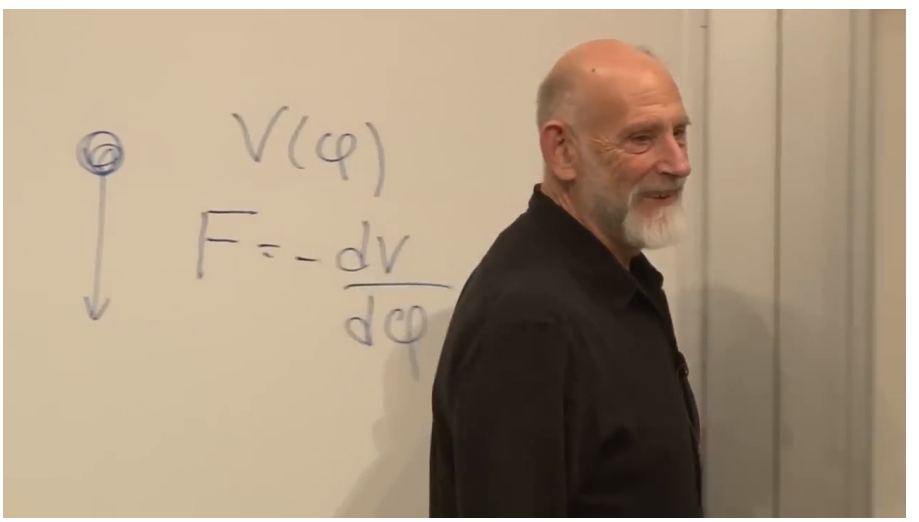


图 8.4: 落石类比中可读的受力关系 $F = -dV/d\phi$。向下的箭头确定了约定：ϕ 增大时指向上方。

讲课画面：*01:35:09.513.*

对于线性黏滞阻力，附加力为 $-\gamma\dot{\phi}$，其中 $\gamma > 0$。方程变为

$$\ddot{\phi} + \gamma\dot{\phi} = F(\phi) = -V'(\phi). \tag{8.22}$$

阻力在静止时为零，并且总是与速度方向相反。如果 ϕ 向上增大，则下落的石块有 $F < 0$ 和 $\dot{\phi} < 0$；于是 $-\gamma\dot{\phi} > 0$，因此阻力指向上方，符合要求。

课堂提问。为什么势力和阻力带有相同的负号？它们难道不应该指向相反方向吗？

回答。它们的方向由不同的量决定。势力为 $-V'(\phi)$。阻力为 $-\gamma\dot{\phi}$。在向下运动过程中，F 和 $\dot{\phi}$ 都为负，因此 F 指向下方，而 $-\gamma\dot{\phi}$ 指向上方。所以代数运算在不改变任一公式的情况下给出了相反的物理方向。[27]

[27]讲课时间：01:34:16–01:35:27.

随着石块加速，阻力增大，直到各力平衡。对于近似恒定的 F，终端运动满足

$$0 = F - \gamma \dot{\phi}_{\mathrm{term}}, \qquad \dot{\phi}_{\mathrm{term}} = \frac{F}{\gamma}. \tag{8.23}$$

符号是正确的：向下的 F 给出负的终端速度。因此，浅势阱和大的 γ 会产生沿山坡向下的缓慢运动。

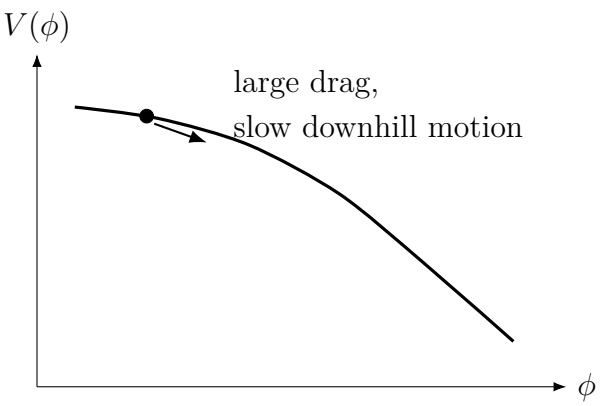


图 8.5: 浅势阱与强阻力。场的类比将用空间均匀的标量振幅取代石块的坐标。

8.8 暴胀子与哈勃摩擦

暴胀假说引入一个额外的标量场 ϕ，习惯上称为暴胀子。历史上，这是为解释宇宙的平滑性而提出的大胆假设。我们从近似空间均匀的场开始，$\phi = \phi(t)$。膨胀会拉伸空间变化，而均匀问题揭示了本质动力学。

对于正则标量场，完整的局域能量密度为

$$\rho_\phi = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + \frac{1}{2a^2}(\boldsymbol{\nabla}\phi)^2 + V(\phi). \tag{8.24}$$

在均匀近似 $\boldsymbol{\nabla}\phi = 0$ 下，它简化为

$$\rho_\phi = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + V(\phi). \tag{8.25}$$

第一项是场位形空间中的动能：它衡量的是时间变化，而不是在普通空间中的平移运动。

听众提问。 ϕ 上的点表示对时间的偏导数吗?

回答。是的。对于均匀场，$\dot{\phi} = d\phi/dt$。空间梯度会贡献一个单独的项，但在当前假设下它们为零。[28]

追踪一个单位共动坐标盒。它的物理体积为 $a^3(t)$，因此其中的标量能量为

$$E_\phi = a^3(t)\left[\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + V(\phi)\right]. \tag{8.26}$$

显式因子 $a^3(t)$ 是新要素：即使共动坐标固定，物理盒子也会膨胀。

听众提问。标度因子 a 依赖于空间位置吗?

回答。在均匀 FRW 模型中不依赖。在给定的宇宙时，它在整个空间中相同，但可以随时间变化。如果 ϕ 依赖于位置，就必须恢复其空间梯度能量。[29]

听众提问。尽管我们现在只写一个 $\phi(t)$，场值仍然与空间中的每一点相关联吗?

回答。是的。场为每个时空点赋予一个值。均匀性意味着这些空间值在每个时刻都相同，从而把动力学约化为一个共同的函数 $\phi(t)$。[30]

听众提问。场的动能项描述的是什么物理运动？场是在变强还是变弱?

回答。这由运动方程、初始值和初始速度以及 $V'(\phi)$ 的符号决定。类比是一个粒子，仅凭其能量公式无法知道它的运动方向。[31]

均匀拉格朗日量为动能减势能，

$$L_\phi = a^3(t)\left[\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - V(\phi)\right]. \tag{8.27}$$

[28] 讲课时间：01:41:08–01:41:34.
[29] 讲课时间：01:44:12–01:44:49.
[30] 讲课时间：01:44:50–01:45:06.
[31] 讲课时间：01:45:07–01:46:08.

应用欧拉–拉格朗日方程得到

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L_\phi}{\partial \dot{\phi}}\right) = \frac{\partial L_\phi}{\partial \phi}, \tag{8.28}$$

$$\frac{d}{dt}\left(a^3\dot{\phi}\right) = -a^3 V'(\phi). \tag{8.29}$$

乘积法则给出两项，

$$a^3\ddot{\phi} + 3a^2\dot{a}\,\dot{\phi} = -a^3 V'(\phi). \tag{8.30}$$

除以 a^3 并定义 $H = \dot{a}/a$，我们得到

$$\boxed{\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + V'(\phi) = 0} \tag{8.31}$$

或者，用 $F = -V'(\phi)$ 表示，

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} = F. \tag{8.32}$$

每一行都来自方程 (8.27)中的膨胀体积因子。

听众提问。 $H = \dot{a}/a$ 在各处都相同吗？它真的是常数吗？

回答。在均匀模型中，它在宇宙时切片上的每个空间点都相同。它不必随时间保持恒定；“哈勃常数”通常指其当前值，而 $H(t)$ 是整个演化过程中的哈勃速率。[32]

方程 (8.31)使这一类比变得精确。它与黏性运动具有相同的形式，其中阻尼系数为

$$\gamma_{\text{cosmic}} = 3H. \tag{8.33}$$

因此，膨胀会减缓均匀标量场的演化。如果 H 很大，且 $V(\phi)$ 足够平坦，则惯性项与阻尼项相比变得很小，场便趋近于慢滚关系

$$3H\dot{\phi} \simeq -V'(\phi). \tag{8.34}$$

就像小球在冷而黏稠的油中下落一样，即使有力作用在场之上，场也可能需要极其漫长的时间才能穿过一个浅势阱。

[32]讲课时间：01:50:32–01:50:57.

下一步是把标量能量密度代入 Friedmann 方程，并让膨胀率对缓慢演化的场作出响应。这个耦合系统会产生暴胀。就目前而言，必要的准备已经完成：场储存动能和势能，膨胀的体积产生 Hubble 摩擦，而缓慢滚动的场能够使其势能几乎保持恒定足够长的时间，从而驱动快速膨胀。

8.9 需要继续推进的内容

重子不对称性和原初密度反差扮演着平行的角色。仅仅给 10^{-8} 或 10^{-5} 命名，并不能解释它们，但二者各自都把一种模糊的宇宙学印象转化为一个定量问题。前者导向 Sakharov 条件；后者则导向暴胀。

通向暴胀的桥梁同样精确。FRW 宇宙中的均匀标量场满足

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + V'(\phi) = 0.$$

中间项并不是人为插入的唯象黏性。它来自物理体积 $a^3(t)$ 的增长。仅凭这一结果，就能组织起下一讲中关于一个由沿其势能缓慢滚动的场驱动的宇宙的叙述。

章 9

从滚动标量场产生的暴胀

概述。 上一次会议留下的一个问题提供了组织方程，$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} = -V'(\phi)$：什么在运动，什么施加力，以及为什么膨胀类似于摩擦？我们首先在固定盒子中推导该方程，然后在膨胀盒子中推导。将其与弗里德曼方程耦合，就得到慢滚机制，其中高而浅的标量势驱动近乎指数的膨胀。暴胀稀释磁单极子并抹平几何；其结束使宇宙重新加热，并开启常规的热大爆炸。那么最后一个问题就不可避免：如果暴胀如此高效地抹平一切，结构又从何而来？一维焦散计算展示了微小的速度变化如何产生片状、纤维状和结状结构，同时将这些变化的量子起源推迟到下一讲。

9.1 什么作用于什么？

开场问题回顾了方程

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} = F(\phi) = -\frac{dV}{d\phi} \tag{9.1}$$

并询问什么样的力 F 可以作用于一个场。这个问题并非无关紧要。要回答它，我们必须重构场的力学，而在这样做时，我们就开始了暴胀这一主题本身。

标量场为空间和时间的每一点赋予一个数 $\phi(\mathbf{x}, t)$。电场和磁场携带能量；标量场也可以携带能量。这里所需的场是假设性的：尚未通过实验识别出任何特定

的暴胀子，因此其能量作为场值的函数是未知的。因此，我们用一个未指定的势能密度来表示它

$$V = V(\phi). \tag{9.2}$$

ϕ 的不同值对应于每单位物理体积中储存的不同能量。

没有理由认为 $\phi = 0$ 具有零能量。场空间的原点是一种约定，尤其对于一个尚未发现的场而言，而移动用于标记场值的坐标并不需要将 V 的最小值置于原点。$V(\phi)$ 的图形描述的是相对斜率和高度，而不是场的某个特权起点。

势能是当场瞬时静止时保留下来的部分。如果场随时间变化，它也具有动能。量 $\dot{\phi}$ 不是物体在普通空间中的速度；它是场的值变化的速率，是场空间中的速度。一根弹性弦提供了一个有用的类比。它的位移是一维世界上的一个场，而振动的弦元携带的动能与其时间导数的平方成正比。

该平方的系数可以吸收到场本身的定义中。如果从

$$\frac{1}{2}n^2\dot{\phi}^2, \tag{9.3}$$

开始，那么变量变换

$$\chi = n\phi \tag{9.4}$$

将该术语变为 $\dot{\chi}^2/2$。因此，我们可以选择一个正则归一化的场，并在均匀近似下写出

$$\rho_\phi = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + V(\phi). \tag{9.5}$$

这一选择是对场空间中坐标的归一化，而不是声称某个字面上的粒子质量已被设为 1。

9.2 固定盒子中的力学

跟随一个场在空间中几乎恒定的小盒子。其能量密度与单位质量粒子的能量具有相同的数学形式：动能加势能。相关的拉格朗日密度对势能取相反的符号，

$$\mathcal{L}_\phi = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - V(\phi). \tag{9.6}$$

这一类比是数学上的。广义坐标是场的值，而不是粒子的空间位置。

欧拉–拉格朗日方程为

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}_\phi}{\partial \dot{\phi}}\right) = \frac{\partial \mathcal{L}_\phi}{\partial \phi}. \tag{9.7}$$

这里速度变量是 $\dot{\phi}$，所以

$$\frac{\partial \mathcal{L}_\phi}{\partial \dot{\phi}} = \dot{\phi}, \qquad \frac{\partial \mathcal{L}_\phi}{\partial \phi} = -V'(\phi), \tag{9.8}$$

我们得到

$$\ddot{\phi} = -V'(\phi) \equiv F(\phi). \tag{9.9}$$

二阶导数是场坐标的加速度，而势能的负斜率是它的力。

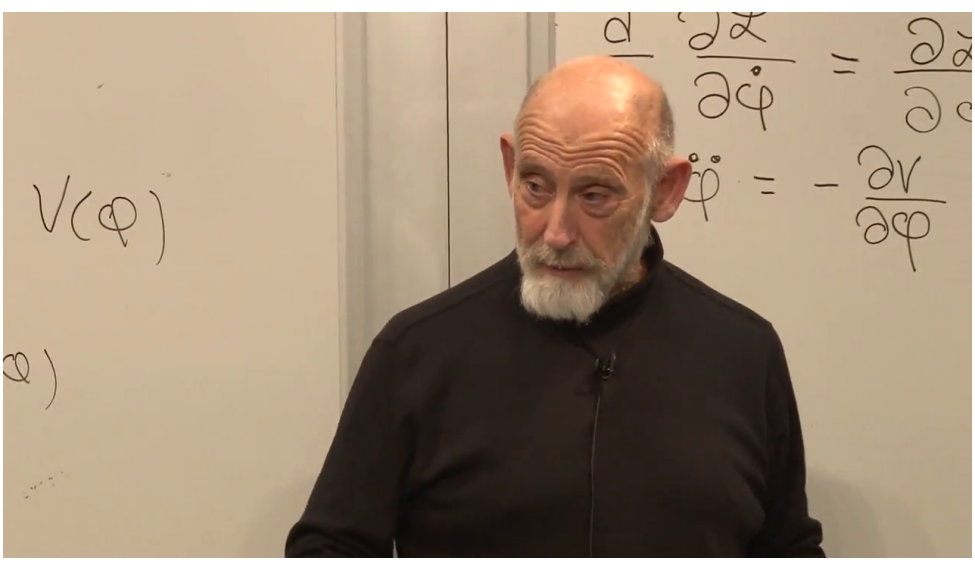


图 9.1: 黑板上可读的部分将 $V(\phi)$ 带入固定盒子方程 $\ddot{\phi} = -\partial V/\partial\phi$。上方的欧拉–拉格朗日表达式部分被裁剪和遮挡，因此方程 (9.7)是根据推导重构的，而不是作为完整的画面转录引用的。

讲课画面：*00:10:53.836.*

听众提问。力是什么，它作用于什么?

回答。演化的对象是标量值 ϕ。量 $-V'(\phi)$ 是场空间中的一种力：它使场的值加速朝向更低的势能，正如 $-dV/dx$ 使粒子坐标加速一样。它不是推动物质体穿过普通空间的新矢量力。[1]

完整的场可以依赖于空间。对于空间平坦膨胀几何中的正则标量场，其局域能量密度包含

$$\rho_\phi = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + \frac{1}{2a^2}|\nabla\phi|^2 + V(\phi). \tag{9.10}$$

我们舍弃梯度项，是因为膨胀将变化拉伸到长波长，使场在小盒子内近乎均匀。这是由宇宙学背景所证成的一种近似，而不是否认标量波或空间涟漪可以存在。

9.3 膨胀盒子

第一次推导回答了开头的问题，但它还不是宇宙学推导。方程 (9.5)和(9.6)是密度。一个单位共动盒子的物理体积正比于 $a^3(t)$，因此其拉格朗日量为

$$L_\phi = a^3(t)\left[\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - V(\phi)\right]. \tag{9.11}$$

因子 a^3 在静态盒子中本无关紧要。在宇宙学中它依赖于时间，而正是这种依赖提供了缺失的那一项。

将欧拉–拉格朗日方程应用于 L_ϕ，得到

$$\frac{d}{dt}\left(a^3\dot{\phi}\right) = -a^3V'(\phi), \tag{9.12}$$

$$a^3\ddot{\phi} + 3a^2\dot{a}\,\dot{\phi} = -a^3V'(\phi), \tag{9.13}$$

$$\ddot{\phi} + 3\frac{\dot{a}}{a}\dot{\phi} = -V'(\phi). \tag{9.14}$$

以 $H = \dot{a}/a$ 代入，结果为

$$\boxed{\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} = -V'(\phi)}. \tag{9.15}$$

开头所记住的方程如今是被推导出来的，而不仅仅是回忆起来的。

[1] 讲课时间：00:00:27–00:00:49; 00:10:41–00:11:29.

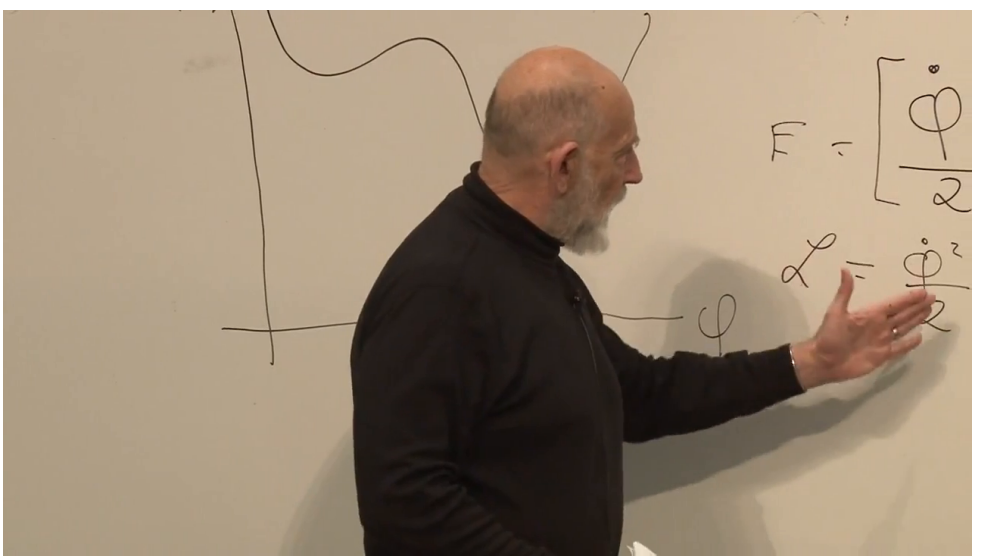


图 9.2: 左侧可见一幅手绘的势能曲线，而右侧出现能量与拉格朗日量表达式的片段。曲线与符号变化是可靠的；方程 (9.11)中的完整代数来自口述推导，因为讲者遮住了黑板的一部分。

讲课画面：*00:13:26.528*.

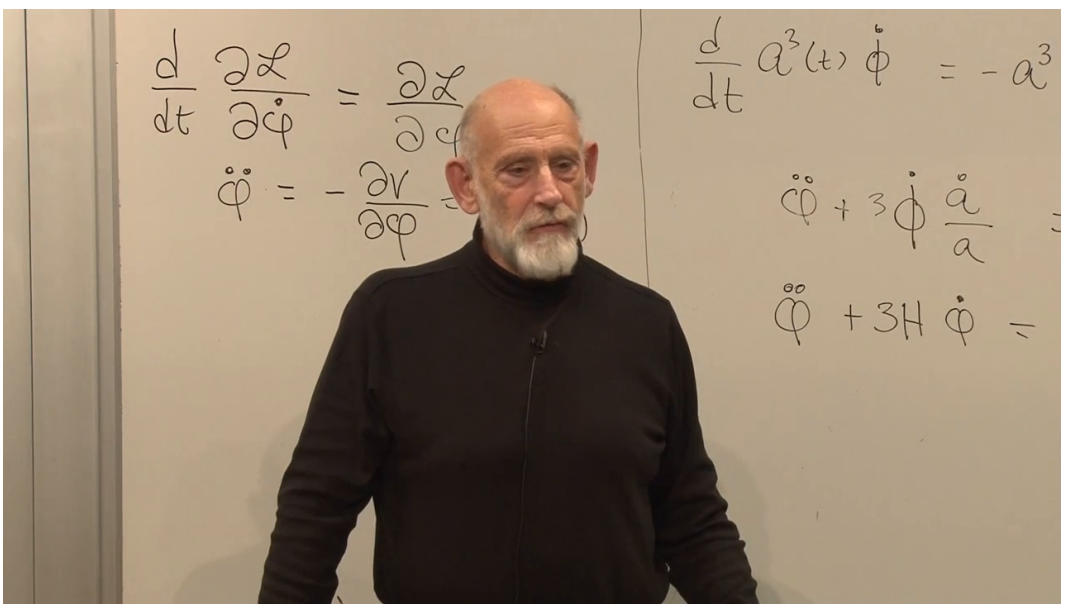


图 9.3: 左侧是固定盒子动力学，右侧是膨胀盒子的修正。可见的黑板支持从 $d(a^3\dot{\phi})/dt$ 到 $3\dot{a}/a$ 和 $3H$ 形式的序列；被裁掉的右侧由方程 (9.12)补足。

讲课画面：*00:18:35.380.*

听众提问。力 F 能否被更具体地可视化?

回答。把 $V(\phi)$ 画成一幅景观, 其水平坐标是场的取值。斜率决定力, $F = -V'(\phi)$。陡峭向下的斜率在场空间中给出大的驱动力；平缓的斜率给出小的驱动力。这幅图景是对一维场坐标的辅助，而不是位于物理空间中的一座真实山丘。[2]

9.4 哈勃摩擦与终端运动

把方程 (9.15)中的中间项移到右边:

$$\ddot{\phi} = -V'(\phi) - 3H\dot{\phi}. \tag{9.16}$$

对于膨胀宇宙 $H > 0$，第二项总是与场的速度相反。因此它的行为像黏滞性。一块石头在浓稠蜂蜜中释放后会先加速，但阻力随速率增长，直到石头达到终端速度。关于蜂蜜的助记符H 抓住了这个类比，而方程则给出了它的实际内容。如果 H 随宇宙时间变化，有效黏滞性也随之变化，正如普通黏滞性随温度变化一样。

当摩擦主导惯性时，$|\ddot{\phi}| \ll 3H|\dot{\phi}|$，场迅速趋近于

$$3H\dot{\phi} \simeq -V'(\phi), \qquad \dot{\phi} \simeq -\frac{V'(\phi)}{3H}. \tag{9.17}$$

平缓的势能提供小的力，而大的 H 提供强的阻力。两种效应都使 $\dot{\phi}$ 变小，并且通常使动能密度 $\dot{\phi}^2/2$ 与 V 相比很小。

听众提问。这一推导是否依赖于最小作用量原理?

回答。是的。方程 (9.15)通过对由方程 (9.11)构建的作用量取极值而得到。也可以把场方程当作起始的动力学定律，但变分推导恰好解释了为什么膨胀体积会贡献 $3H\dot{\phi}$。[3]

听众提问。如果新项的作用像摩擦，那么损失的能量去了哪里?

[2]讲课时间：00:18:26–00:19:18.
[3]讲课时间：00:25:40–00:26:15.

回答。蜂蜜中的真实石头把机械能转化为热。宇宙学的陈述更为微妙。共动盒子的拉格朗日量通过 $a(t)$ 显式依赖于时间，因此该盒子的普通机械能不因时间平移对称性而守恒。局域协变应力-能量守恒仍然成立：

$$\dot{\rho}_\phi + 3H(\rho_\phi + p_\phi) = 0, \qquad p_\phi = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - V(\phi).$$

对于均匀标量场，这变为 $\dot{\rho}_\phi = -3H\dot{\phi}^2$：场对膨胀几何做功。失效的是演化宇宙中朴素的全局守恒能量，而不是应力-能量的局域守恒。[4]

9.5 场驱动膨胀

到目前为止，膨胀作用于标量场。这只是反馈回路的一半。标量场的能量密度也通过平坦空间弗里德曼方程决定膨胀，

$$H^2 = \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho. \tag{9.18}$$

对于近乎均匀的标量场，

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\left[\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + V(\phi)\right]. \tag{9.19}$$

膨胀阻尼场，而被阻尼的场又可以反过来维持驱动膨胀的能量密度。

听众提问。这个假想的标量场就是所谓的暴胀子吗？

回答。是的。这个名称描述的是赋予它的角色：一个势能近似恒定、驱动暴胀的标量场。给这个场命名并不等于确定了它的粒子物理身份。具体的暴胀子、它的耦合，乃至是否单独一个基本标量场就扮演了这一角色，都仍然依赖于具体模型。[5]

听众提问。暴胀子有实验证据吗？

[4] 讲课时间：00:26:16–00:27:57.
[5] 讲课时间：00:30:26–00:31:28.

回答。目前还没有对某个特定暴胀子场的直接实验室探测。证据是间接的：暴胀动力学为观测到的平坦性和原初扰动提供了一个成功的框架，但许多势都能拟合这些宽泛的事实。这种间接支持应当与关于微观实现方式的知识区分开来。[6]

听众提问。所有场都携带能量吗？标量场的激发会是玻色子吗？

回答。物理场贡献能量和动量。对标量场作量子化会产生自旋为零的玻色型量子。暴胀所用的经典均匀背景最好不被想象成单个普通粒子，不过在暴胀之后，它的振荡可以用暴胀子量子来描述。[7]

听众提问。希格斯场能是暴胀子吗？

回答。需要一个标量场，因此这种类比是自然的，但观测到的希格斯场及其普通的标准模型势和耦合，并不自动就是这种简单平台所描述的场。希格斯暴胀模型会添加非最小引力结构。目前的论证中没有任何内容把暴胀子等同于希格斯。[8]

现在设想 $V(\phi)$ 很高，但在很长的时间间隔内平缓倾斜。方程 (9.17)使场缓慢移动，因此

$$\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 \ll V(\phi). \tag{9.20}$$

弗里德曼方程简化为

$$H^2 \simeq \frac{8\pi G}{3}V(\phi), \qquad H \simeq \sqrt{\frac{8\pi G}{3}V(\phi)}. \tag{9.21}$$

导数 $V'(\phi)$ 控制场的缓慢运动；高度 $V(\phi)$ 控制空间的快速膨胀。

如果场穿过平台时 V 只发生微小变化，那么 H 就近似恒定。对 $\dot{a}/a \simeq H$ 积分得到

$$a(t) \simeq a_i e^{H(t-t_i)}. \tag{9.22}$$

[6]讲课时间：00:31:29–00:33:02.
[7]讲课时间：00:33:03–00:35:20.
[8]讲课时间：00:35:21–00:37:11.

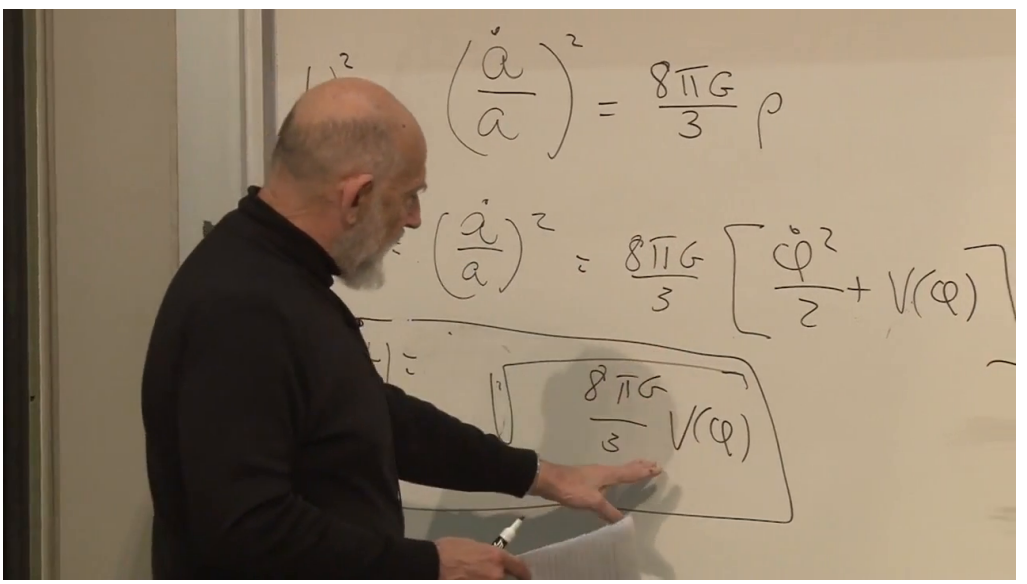


图 9.4: 弗里德曼方程、标量场能量密度，以及加框的势能主导表达式。$V(\phi)$ 中的平方根项是清楚的；方程 (9.21)中起主导作用的 $H \simeq$ 是口头论证所支持的标准补全。

讲课画面：*00:41:04.178.*

这就是暴胀。早期宇宙的倍增时间大约接近 $10^{-32}\,\mathrm{s}$，这体现了它的剧烈程度；这个数字只是示意性的，取决于暴胀能标。

听众提问。一个缓慢移动的场如何能产生一个快速膨胀的宇宙?

回答。缓慢移动的是 ϕ，而不是 a。哈勃摩擦阻止场沿势能急速滚下，因此 $V(\phi)$ 几乎保持恒定。一个很大且几乎恒定的 V 给出一个很大且几乎恒定的 H，于是标度因子呈指数增长。微弱的斜率控制场的运动；高平台控制宇宙的膨胀。[9]

9.6 为什么要引入暴胀?

暴胀由阿兰·古斯在 1980 年前后提出，用以解决具体的宇宙学问题。随后的工作，尤其是安德烈·林德等人的工作，发展出了暴胀阶段能够优雅地结束的版本。这个宽泛的框架符合重要的观测，但尚未确立唯一的势；人们不应把这一机制的成功变成一种主张，即每个细节都已在实验上得到确定。

9.6.1 磁单极子问题

大统一理论通常允许磁单极子存在。粗略估计下，它们重得惊人，也许比质子质量高出许多个数量级；精确质量依赖于理论，不必恰好是普朗克质量。一个足够炽热的早期宇宙会通过热过程产生磁单极子–反磁单极子对。随后，磁荷会保护残余粒子群在冷却后存留下来。

人们并未观测到可观的残余密度。特别是，自由运动的磁荷会有效地耗竭星系磁场，正如可移动的电荷会屏蔽或中和电场一样。因此，星系磁场的持续存在对宇宙磁单极子施加了严厉的限制。暴胀通过把体积增大一个巨大的因子来解决这个问题：暴胀之前存在的任何磁单极子都被稀释，直到在我们可观测的区域内基本不剩下任何磁单极子。

[9] 讲课时间：00:40:06–00:41:39.

9.6.2 平滑性与平坦性

宇宙微波背景极其均匀。如果没有暴胀，在最简单的热大爆炸外推中，最后散射面上相距遥远的区域之间只有极少的普通因果接触，无法解释为什么它们的温度如此一致。暴胀从一个因果相连的小得多的区域开始，并将其拉伸到涵盖可观测宇宙。它还驱使空间曲率趋于零，其方式与一个在极大膨胀的球面上的小区域看起来平坦非常相似。

膨胀的量由 e-折叠数来衡量，

$$N \equiv \ln \frac{a_{\mathrm{end}}}{a_{\mathrm{start}}} = \int_{t_{\mathrm{start}}}^{t_{\mathrm{end}}} H \, dt. \tag{9.23}$$

我们将使用 $N \gtrsim 60$ 作为有用的数量级下界。确切的要求取决于暴胀能标和再加热历史；在 40–80 附近的广泛范围内的估计出现在不同的模型中。更多的初始粗糙度或不需要的遗迹密度可能要求更多的暴胀。

听众提问。如果初始宇宙完全混沌，六十个 e-折叠数仍然足够吗?

回答。不一定。六十是在特定假设下解决标准视界和平坦性问题的一个常规下界估计。更粗糙的初始状态可能需要更长的平滑平台。该主张并不是说一个普适的整数能抹去所有可能的初始条件。[10]

听众提问。暴胀持续时间是否存在观测上的上界?

回答。从目前的讨论中不能得出可比较的直接上界。一旦暴胀持续足够长，额外的 e-折叠数会将曲率和先前存在的遗迹进一步推到观测之外。产生一个极长的阶段可能需要一个相应宽广且精细安排的势，但那是模型构建的代价，而不是测量到的上限。[11]

如果暴胀仅仅勉强持续足够长，那么一个小的残余曲率可能仍然在未来的观测能力范围之内。因此，曲率测量的持续改进可以探测暴胀拉伸是接近最小值还是远长于此，尽管零结果无法确定任意大的 N。

[10] 讲课时间：00:55:23–00:56:48.

[11] 讲课时间：00:56:49–00:58:45.

听众提问。当空间暴胀时，温度会发生什么变化?

回答。普通粒子和辐射被稀释并红移，因此从热力学意义上说，宇宙变得极其寒冷和空旷。它并非没有能量：几乎恒定的标量势仍然存在并驱动膨胀。当暴胀结束时，热宇宙必须被重新创造出来。[12]

9.7 离开平台

一个永恒平坦的平台会使宇宙永远暴胀，并且没有普通物质。因此，势必须改变其性质。一个有用的示意图具有一个长而浅的区域，随后是更陡的下降和一个极小值:

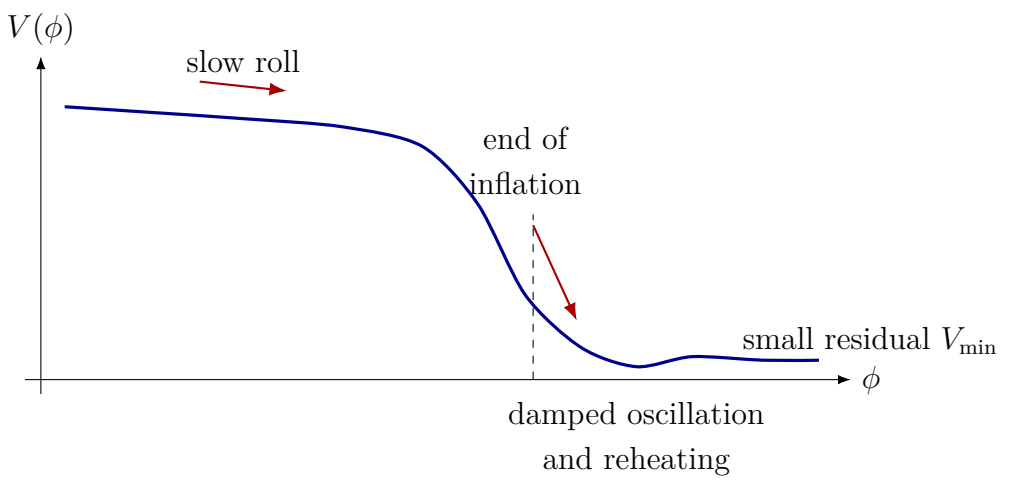


图 9.5: 一个示意性的暴胀势：一个高而浅的平台、一个陡峭的出口，以及阻尼式地趋近一个极小值。其详细形状未知；该曲线只记录了论证所要求的定性阶段。

当 ϕ 接近下降段时，V 以及因此 H 减小，而 $|V'(\phi)|$ 增大。蜂蜜在下坡力增强的同时变得更稀薄。慢滚近似失效，场加速，暴胀结束。自然界为何应提供这

[12]讲课时间：00:59:49–01:01:10.

样的势，以及场为何最初应占据其平台，并不能通过画出这条曲线来解释。它们仍然是微观理论及其初始条件的问题。

听众提问。暴胀是在光子退耦附近开始的吗?

回答。不是。暴胀属于一个极其早期的时期。退耦发生在后来热大爆炸中数十万年之后，即在再加热、核合成和一段漫长的膨胀时期之后。这两个事件被宇宙历史中一个巨大的跨度所分隔。[13]

9.7.1 再加热

当场下降时，其势能变成相干的动能以及围绕极小值的振荡。与其他场的耦合可以将该能量转移到粒子中，这些粒子发生散射并趋近热分布。这个过程称为再加热。它提供了光子、电子、正电子、夸克和其他种类，从而建立了传统大爆炸描述的初始热等离子体。因此，热大爆炸并不是暴胀状态本身；它是暴胀的后果。

听众提问。再加热是否就像希格斯场产生光子和物质那样?

回答。有用的类比是激发态场衰变为与其耦合的场的量子。暴胀子振荡可以产生暴胀子量子，而这些激发态可以衰变为更轻的粒子种类。哪些粒子直接出现，哪些通过后续反应产生，以及希格斯是否参与，都依赖于具体模型。[14]

听众提问。暴胀是否意味着空间从一个单点开始，并膨胀到它外面的某种东西中?

回答。不需要外部舞台。作为辅助，人们可以想象一个微小的闭合三维空间，但宇宙并不是一个向周围房间膨胀的普通球体。暴胀放大的是空间内部的物理距离。它本身也不确立一个绝对的开端；它描述的是在暴胀条件成立之后一个区域的演化。[15]

[13]讲课时间：01:03:33–01:04:39.
[14]讲课时间：01:06:02–01:08:18.
[15]讲课时间：01:08:19–01:11:49.

9.8 在最小值处：真空能与开放问题

如果最小值保留一个微小的正值 $V_{\min}$，它的行为就像宇宙学常数。于是，同一幅宽泛的标量势图像可以把原初暴胀和当前的加速时期放在一张图上。这只是一种经济的课堂可能性，而不是表明今天的暗能量就是原初暴胀子的残余能量的证据。

听众提问。如果没有发现磁单极子，这是否会迫使 e-折的最小数目上升?

回答。这里讨论的预期观测是残余空间曲率，而不是近期的磁单极子探测。现有的磁场论证已经使大量磁单极子布居变得不可信。对曲率更严格的零结果约束会把暴胀的下限推高，因为更多的膨胀使空间更平坦。这些是暴胀的相关后果，但它们不是同一种测量。[16]

听众提问。底部的这个小能量就是今天的真空能吗?

回答。在这幅示意性图像中，是的：$V_{\min}$ 是当前的真空态能量，并充当宇宙学常数。这种层级差距令人震惊，大约比自然的普朗克尺度估计低 120 个数量级，并且远低于典型的暴胀密度。这个有吸引力的统一图像并没有解释那个数字。[17]

听众提问。如果暴胀首先清空了宇宙，那么究竟什么被抹平了，磁单极子又是在什么时候被移除的?

回答。暴胀抹平并平坦化了空间几何，同时稀释了任何已经存在的粒子或磁单极子。如果随后释放的能量把宇宙加热到磁单极子产生阈值以上，麻烦就会回来。因此，时间顺序和能量尺度必须一起安排，而不能把抹平和再加热当作彼此独立的事件。[18]

再加热必须穿针引线。它必须足够热，以产生后续宇宙所需的粒子，但又必须低于任何会使暴胀刚刚稀释掉的磁单极子重新产生的温度。这一要求是暴胀的结束不能独立于粒子物理学来指定的原因之一。

[16]讲课时间：01:12:37–01:14:06.
[17]讲课时间：01:14:07–01:14:56.
[18]讲课时间：01:14:58–01:16:38.

听众提问。磁单极子是粒子吗？它们必须在暴胀之前就存在吗？

回答。它们是极重的、类粒子的激发，携带磁荷。它们可能曾经存在，然后被稀释；或者暴胀前的状态可能从未热到足以产生它们。必须避免的是，暴胀后的热浴热到足以再次大量产生它们。[19]

场可以越过最小值，并来回振荡，但哈勃摩擦和粒子产生会阻尼这些振荡。在简单的图像中，它会停在底部附近，而不是无限地爬上另一侧。

听众提问。为什么势不再平坦，并突然下降？

回答。这是未知的。这条曲线参数化了观测所要求的动力学；它并不解释自身的形状。有人提出人择选择作为一种可能的方式来讨论为什么宜居区域具有合适的真空能和宇宙历史，但尚不知道这是否是正确解释，而且它在这里没有给出任何推导出的暴胀子势。[20]

听众提问。说原因未知，是否意味着这一变化没有原因？

回答。推不出这样的结论。它只意味着负责的微观理论是未知的。对原因的无知并不是无因转变的证据。[21]

听众提问。时间是势能图的横轴吗，$\phi = 0$ 在哪里？

回答。横坐标是 ϕ，其零点可以放在任何方便的位置，也许放在今天的最小值处。时间参数化了沿曲线的轨迹 $\phi(t)$。在近乎恒定的 H 慢滚期间，$N \simeq H\Delta t$，所以六十个 e 折意味着大约六十个哈勃时间，而不是六十个场值单位。下降可能比一个早期哈勃时间更长，但在通常尺度上仍然极其迅速。[22]

听众提问。场能否再次爬上势能的另一侧？

回答。它可能过冲并振荡几次，但 $3H\dot{\phi}$ 项会消除其运动。静止在黏性海底的石

[19]讲课时间：01:16:41–01:17:09.
[20]讲课时间：01:17:33–01:19:22.
[21]讲课时间：01:19:23–01:19:59.
[22]讲课时间：01:20:00–01:21:45.

头不会自发升到表面；类似地，除非某种额外扰动提供能量，阻尼场在经典意义上不会回到平台。[23]

听众提问。再加热把宇宙加热到多热?

回答。具体温度未知。它必须足够高，以产生夸克和大量粒子–反粒子对，所以 10^{11}–10^{12} K 只是课堂估计中粗略的低端定位，而不是测量结果。它可能热得多，同时仍低于会重新产生危险磁单极子的阈值。[24]

听众提问。是否存在与暴胀子场相关的玻色子，它们衰变成什么?

回答。对标量场量子化会给出暴胀子玻色子。在下降和振荡阶段，它们的耦合可以产生光子、电子、夸克、其他普通粒子，可能还有暗物质。清单和分支比属于未知的微观模型，但它们的衰变是场能量变成热浴的机制。[25]

9.9 一个隐藏其过去的宇宙

在当前时期，场被描绘为位于最小值附近。如果其小的正能量持续存在，晚期宇宙会趋近于类德西特膨胀。其速率与太初暴胀相比很慢，但在极长的时间中，它会把遥远的、非束缚的星系带到因果可达范围之外。微波背景会冷却到实际可探测性以下，而局部束缚残余中的未来观测者可能看到一个看似空无的宇宙，几乎没有关于更大星系群体的直接证据。

听众提问。宇宙是否始于某个更大空间中的点源，并且可能存在多个这样的源?

回答。称它为点源会诱使我们想象一个源所在其中的嵌入空间，而那是错误的图景。一个微小的闭合三维空间只是一种启发性的初始几何；它不是外部房间中的一个球。是否存在多个因果分离的暴胀区域在更广泛的理论中是可能的，但本模型并未回答。[26]

[23] 讲课时间：01:21:46–01:22:58.
[24] 讲课时间：01:22:58–01:25:07.
[25] 讲课时间：01:25:08–01:25:49.
[26] 讲课时间：01:30:10–01:30:57.

听众提问。那种遥远未来的隔离是否类似于我们无法看到当前视界之外的区域?

回答。是的。在两种情况下，因果边界都限制了可获得的信号。对局部观测者而言，遥远未来的版本更为极端，因为几乎所有未与其引力束缚的星系都已越过该边界。[27]

听众提问。来自遥远文明的古老无线电传输是否仍可探测?

回答。已经在途的信号会继续传播，但膨胀会拉长其波长，并降低其能量和到达率。在事件视界之外，足够晚发出的传输永远不会到达我们这里。即使最古老的广播最终也会被红移到实际无法恢复的程度。[28]

听众提问。一个暴胀子量子有多重?

回答。对于正则归一化的场，小振荡质量由最小值附近势能的曲率决定，

$$m_\phi^2 = V''(\phi_{\min}).$$

该曲率未知。宽泛的经验陈述只是：在现有加速器实验中尚未出现足够轻、且以通常方式耦合的暴胀子。[29]

听众提问。ϕ 也是位置的函数吗？它最初的涟漪是量子涨落吗?

回答。一般来说 $\phi = \phi(\mathbf{x}, t)$。经典的空间涟漪可以被拉伸到如此长的波长，以至于场在局部区域内看起来是均匀的，这正是先前可以舍弃 $\nabla\phi$ 的理由。量子涨落是一种额外的效应，而不是第一次平滑论证中所用的经典涟漪。它们的作用被有意推迟讨论，因为它们将提供结构的种子。[30]

听众提问。我们今天应该能看到星系明显地滑过视界吗?

[27]讲课时间：01:31:00–01:31:18.
[28]讲课时间：01:31:18–01:31:42.
[29]讲课时间：01:31:58–01:32:25.
[30]讲课时间：01:32:32–01:33:51.

回答。不会像附近物体穿过一个发光表面那样。望向可观测的最大距离也意味着望向遥远的过去，回溯到星系形成之前不透明的最后散射面。遥远星系后来的信号会变得越来越红、越来越暗；视界是因果边界，而不是物质外壳。[31]

听众提问。足够有耐心的未来观测者能否恢复宇宙膨胀的证据?

回答。一旦只剩下一个束缚的星系遗迹，直接的天文观测将极其困难。原则上，探测器和长基线信号交换可以在数十亿年间测量几何、退行和曲率。然而，探测器必须在穿越事件视界之前掉头，否则无法传回任何报告。[32]

听众提问。暗能量会破坏信息吗?

回答。这一经典论证不会推出这样的破坏。暗能量可以把信息的来源带到视界之外，从而使信息对某个特定观测者在操作上不可及。基本的信息丢失是另一个量子引力问题。[33]

听众提问。仙女座星系和其他邻近星系也会消失吗?

回答。受引力束缚的物体不参与渐近的哈勃流。银河系和仙女座星系应形成一个局部遗迹；更遥远的不受束缚结构则在退行。究竟哪些邻近系统仍然束缚，需要详细的局部动力学，因此课堂上的边界不应被解读为精确的普查。[34]

听众提问。今天场在势上做什么，$\phi(t)$ 能否写成一个简单的公式?

回答。在这幅图像中，它基本上位于极小值处。它的完整历史遵循 $\phi(t)$ 和 $a(t)$ 的耦合非线性方程：缓慢漂移穿过平台、快速下降、阻尼振荡，以及静止在底部附近。没有任何单一的线性公式能涵盖所有这些区域。[35]

对于近乎恒定的 H，特征哈勃长度为

$$R_H = \frac{c}{H}. \tag{9.24}$$

[31]讲课时间：01:33:52–01:34:50.
[32]讲课时间：01:34:51–01:37:11.
[33]讲课时间：01:37:12–01:37:20.
[34]讲课时间：01:37:21–01:38:03.
[35]讲课时间：01:38:03–01:38:54.

它也是精确德西特空间中的事件视界尺度。在一般的时间依赖宇宙学中，哈勃半径和事件视界是不同的。诸如一百五十亿、五百亿或六百亿光年这样的粗略课堂距离也混合了不同的宇宙学距离约定；这里可靠的关系是尺度 c/H，而不是任何单一引用的数字。

听众提问。视界是空间的边缘吗？随着星系离开，其内部区域包含的空间会变少吗？

回答。不会。视界限制的是因果通讯，而不是空间的存在。可以有大量空间，其中可观测的物质却越来越少。在精确的德西特膨胀中，即使不受束缚的物质红移远去，共动观测者所见的视界尺度仍保持固定。[36]

听众提问。在如此漫长的时间之后，幸存的星系本身会是什么样子？

回答。这需要超出当前论证的恒星和星系演化。一个束缚遗迹、恒星，或许还有行星，可能存续极长时期，但其确切密度、恒星族群和宜居性都不确定。宇宙学论断关乎的是孤立，而不是对遗迹的详细描绘。[37]

因此，势的历史是一个由经验驱动的纲要，而不是微观解释。它受到可观测宇宙的约束，但其初始平台、退出、再加热以及微小最终能量的更深层原因仍然未知。

9.10 如果暴胀使宇宙变平滑，为什么还会有结构？

宇宙并非一片毫无特征的均匀气体。星系巡天揭示出纤维状结构、片状结构、结状结构和巨大的空洞。数值模拟显示出类似的网络，而游泳池底部的阳光则产生出与之惊人相关的明亮曲线网络。这一比较并不是在单个星系与单个波纹之间进行的，而是在大尺度聚集的几何形态之间进行的。

为了分离出其中的机制，先从无外力模型开始。让大量粒子以几乎均匀的密度开始，但各处速度略有不同。可以用这样的速度场初始化模拟，并让其自由流

[36]讲课时间：01:39:49–01:41:30.

[37]讲课时间：01:41:37–01:42:33.

动。要点并不是说真实结构形成中不存在引力；而是说，仅凭运动学就已经解释了为什么折叠和交叉会自然地形成网络状聚集。

听众提问。在这个最初的模拟中有任何力在起作用吗?

回答。没有。在这个简化示例中，每个粒子都保持其被赋予的速度。引力被有意省略，以便单独看到焦散机制。真实的宇宙结构随后需要引力，尤其是在较小尺度上以及流线交叉之后。[38]

游泳池图像提供了光学版本。水面上的小波使邻近光线以略微不同的角度折射。于是，表面以下的深度就扮演了流逝时间的角色：起初几乎平行的光线发生交叉，并在池底的某些选定点处聚集。粒子模型使用相同的几何，只是把光线角度换成初始速度，把深度换成时间。在一维中，这些聚集是点；在二维中，它们成为熟悉的明亮曲线。

9.10.1 一维推导

用每个粒子的初始位置 x 来标记它。选择初始线密度为均匀，并将其归一化设为 1，

$$\frac{dn}{dx} = 1. \tag{9.25}$$

设最初位于 x 的粒子具有速度 $v(x)$。在没有力的情况下，它之后的位置为

$$y(x,t) = x + v(x)t. \tag{9.26}$$

这里 x 仍然是粒子标签，而 y 是它在时刻 t 的物理位置。

将该映射对初始标签求导：

$$\frac{\partial y}{\partial x} = 1 + v'(x)t. \tag{9.27}$$

粒子数在该映射下守恒，因此之后的密度由雅可比行列式给出：

$$\frac{dn}{dy} = \frac{dn}{dx}\frac{dx}{dy} \tag{9.28}$$

$$= \frac{1}{1 + v'(x)t}. \tag{9.29}$$

[38] 讲课时间：01:50:31–01:50:47.

在相邻轨迹汇聚且分母趋近于零的地方，密度变得很大，

$$1 + v'(x)t = 0. \tag{9.30}$$

等价地说，第一个焦散出现在 $-v'(x)t$ 取足够大的正值时。

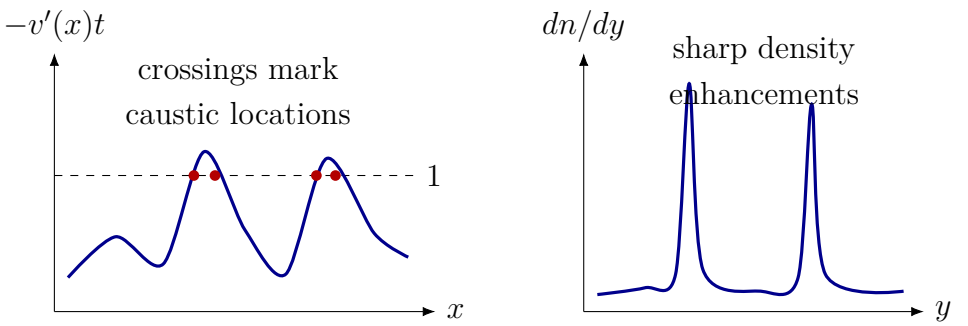


图 9.6: 一维焦散的形成。随着时间增加，$-v'(x)t$ 的峰越过 1；雅可比行列式消失，几何单流密度出现尖锐增强。

该公式只在理想的几何、零色散、壳层交叉之前的描述中预言折叠处密度无限大。波会发生衍射，粒子也具有有限的速度弥散和相互作用，因此物理焦散虽然尖锐，但并非字面意义上的无限大。随着 t 增大，$-v'$ 的最高峰最先达到 1；一次交叉由此诞生，随后当水平线切割该峰两侧时分裂为两次。更多的峰会产生更多对交叉。

9.10.2 从点到宇宙网

维度决定了焦散的外观。在一个空间维度中，它们是点。在二维中，它们是曲线，曲线相交处会出现特别强的聚集。在三维中，一般的折叠是曲面；曲面沿纤维相交，纤维在结处相交。它们之间的区域相对空旷。这就是在游泳池光图案中看到的几何，也是在定性层面上在宇宙网中看到的几何。

无外力构造并不是宇宙学微扰论的替代品。引力对于密度反差的增长、晕的形成、星系以及非线性结构都至关重要。这个玩具模型分离出一个稳健的几何事实：略微变化的初始流会自然地折叠并聚集。也可以把小的初始密度变化包括进来，而不会改变核心的雅可比论证。

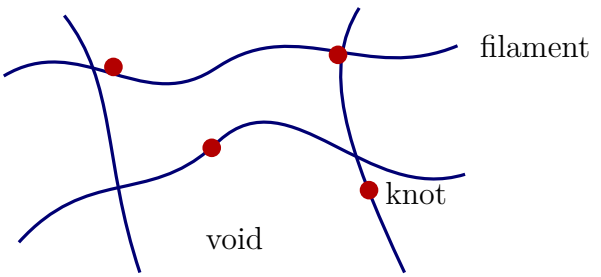


图 9.7: 焦散网络的一个清晰二维类比：线状聚集包围空洞，并在更亮的结处相交。在三维中，主要折叠是片状结构，其相交形成纤维和节点。

因此，我们只是转移了谜团，而不是消除了它。暴胀被引入，是为了拉伸一个区域，直到它变得极其平坦和均匀。焦散计算假定初始场具有微小的速度变化。那个非均匀的种子从何而来？下一讲将转向暴胀期间场的量子涨落，并追问它们如何成为后来宇宙网的初始条件。

9.11 这一论证已确立了什么

均匀标量场的行为就像在势 $V(\phi)$ 中运动的坐标。在固定盒子中，它遵循 $\ddot{\phi} = -V'(\phi)$。在膨胀的共动盒子中，物理体积 a^3 进入作用量，并产生

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} = -V'(\phi).$$

哈勃摩擦可以把场维持在又高又浅的势上的缓慢终端运动。此时它的动能变得可忽略，它的势能使 H 几乎保持恒定，而 $a(t)$ 近似指数增长。

膨胀稀释掉不需要的磁单极子，抹平几何，并驱使曲率趋于零。然而暴胀必须结束。场离开平台，发生振荡，并把它的能量转移给再加热产生的高温粒子。若干问题仍然悬而未决：势的形式、暴胀子的身份与初始状态、它的再加热耦合，以及今天观测到的微小真空能。

暴胀的成功引出了最后一个问题。一个被完美抹平的宇宙将不包含任何星系。焦散映射

$$y = x + v(x)t, \qquad \frac{dn}{dy} = \frac{1}{1 + v'(x)t}$$

表明，初始流中的微小变化如何能够生成尖锐的片状结构、纤维状结构和结。它并未解释这些变化的起源。它们的量子起源正是这一论证现在要转向的主题。

章 10

量子涨落与结构的起源

概述。 最后一讲要问的是：一个被暴胀抹平了的宇宙，如何仍能获得星系赖以生长的微小不规则性。答案分阶段建立。普适常数首先定义了普朗克尺度，并揭示出熟悉的粒子物理与量子引力之间巨大的鸿沟。微波天空随后提供了目标：量级为 10^{-5} 的温度与密度变化，分布在许多尺度上。零点运动提供了不可避免的涨落，阻尼解释了振荡如何能够冻结，而膨胀宇宙中的波动方程则把暴胀子的每一个傅里叶模式都变成恰好这样的阻尼振子。当模式的物理波长达到哈勃尺度时，模式冻结。暴胀结束时，冻结的变化使相邻区域在略微不同的时刻再加热，从而把微观量子噪声转化为原初密度图案。

10.1 哪些常数是普适的?

我们拥有一个关于基本粒子的极其精确的量子理论。它的参数包括夸克与轻子的质量、耦合常数、混合数据、电荷，以及粒子本身的清单。给定无限的计算能力，这个理论不仅能解释加速器实验，还能解释原子、分子和化学；原则上，其后果一直延伸到生物学以及思维背后的物理过程。这并不意味着这类系统容易计算。它说的是，标准模型意在作为普通物质的微观基础。引力则另行描述，在经典层面上由广义相对论给出。两个理论都很强大；但两者都没有使低能物理中出现的每一个数字显得不可避免。

质子与电子的质量比是一个完全良好的物理数字，但它与两个特定的粒子绑定。把质子换成中子，或把电子换成 μ 子，就会产生不同的比值。这类参数或许编码着我们尚不了解的深层物理，但它们并不彰显自身的普适性。三个量纲常数则不同：

$$c, \qquad \hbar, \qquad G.$$

它们的定义定律中反复出现一切一词。一切物质与信息都遵守由 c 给出的极限速度。一切量子系统都服从由 $\hbar$ 支配的不确定性关系。一切形式的能量都以同一个牛顿常数 G 产生引力。正是这种广度，使这些常数在当前的论证中成为基本的。

普朗克在量子力学的完整含义尚未为人所知之前，就认识到了这一组合的重要性。他的常数最初进入黑体辐射的描述。即便在那时，量纲上的事实也已显而易见：从 c、$\hbar$ 和 G 出发，无需参照任何特定的原子或粒子，就能构造出长度、时间和质量的单位。

10.2 构造普朗克尺度

设 L、T 和 M 分别表示长度、时间和质量的量纲。光速的量纲为

$$[c] = LT^{-1}.$$

不确定性关系 $\Delta x\,\Delta p \gtrsim \hbar$ 连同 $p = mv$ 给出

$$[\hbar] = ML^2T^{-1}.$$

最后，牛顿方程

$$F = \frac{Gm_1m_2}{r^2}, \qquad F = ma$$

给出

$$[G] = L^3M^{-1}T^{-2}.$$

这一推导之所以重要，是因为量纲分析并非猜测：每个指数都由要求不需要的量纲相消而确定。

寻求如下形式的长度

$$\ell = c^{\alpha}\hbar^{\beta}G^{\gamma}. \tag{10.1}$$

质量的指数必须为零，因此

$$\beta - \gamma = 0.$$

时间的指数必须为零，而长度的指数必须等于一：

$$-\alpha - \beta - 2\gamma = 0, \qquad \alpha + 2\beta + 3\gamma = 1.$$

利用 $\gamma = \beta$，这些式子变为

$$\alpha + 3\beta = 0, \qquad \alpha + 5\beta = 1.$$

两者相减给出 $2\beta = 1$，因此

$$\beta = \gamma = \frac{1}{2}, \qquad \alpha = -\frac{3}{2}.$$

所以，由这三个普适常数构成的唯一长度为

$$\ell_{\mathrm{P}} = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} \approx 1.6 \times 10^{-35}\,\mathrm{m}. \tag{10.2}$$

本讲只保留其数量级 $10^{-35}\,\mathrm{m}$，但量纲推导确定了这一组合本身。

与之对应的时间是光穿越时间：

$$t_{\mathrm{P}} = \frac{\ell_{\mathrm{P}}}{c} = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}} \approx 5.4 \times 10^{-44}\,\mathrm{s}. \tag{10.3}$$

在数量级的精度下，这就是 $10^{-43}\,\mathrm{s}$。一旦普朗克长度和普适速度已知，它便不再是一个独立的构造。

对于质量，利用量纲关系 $Et \sim \hbar$ 和 $E = mc^2$。取 $t = t_{\mathrm{P}}$ 给出

$$m_{\mathrm{P}} = \frac{\hbar}{c^2 t_{\mathrm{P}}} = \sqrt{\frac{\hbar c}{G}} \approx 2.2 \times 10^{-8}\,\mathrm{kg}. \tag{10.4}$$

以粒子的标准来看，这大得惊人地宏观，大致相当于一粒细小尘埃的质量。其静能约为 $10^9\,\mathrm{J}$，在量级上与一箱燃料的化学能相当。一辆汽车只需几箱燃料就能行驶数百英里，因为燃烧仅仅释放出燃料静能中极小的一部分。把一个普朗克质量完全转化为能量则完全是另一回事。当乘以 c^2 时，微小的质量可以代表巨大的能量。

与加速器物理的对比十分鲜明。在讲座当时的高能碰撞中所探测的最短尺度，其数量级为 $10^{-18}\,\mathrm{m}$，这仍然大约是 10^{17} 个普朗克长度。因此，电弱尺度与普朗克尺度之间的未知领域极为广阔。核物理提供了恰当的类比。从远处看，原子核像是基本粒子，但在更短的距离上，它分解为质子和中子，而这些又进一步分解为夸克和胶子。低能粒子与原子核相比可能显得简单，但相对于普朗克尺度上存在的任何东西而言，它们仍然是复杂的涌现客体。从这一层级结构来看，标准模型的众多参数就不那么令人惊讶了，尽管其观测值和精细调节仍然没有得到解释。

听众提问。希格斯粒子比预期的更轻还是更重，为什么它的质量令人困惑?

回答。有两种比较。相对于普朗克质量，一个 $125\,\mathrm{GeV}$ 的希格斯粒子极其轻。在没有保护结构的理论中，量子修正往往使标量质量对高得多的尺度敏感，因此要得到观测值看起来就像在狭窄的边缘上平衡参数。相对于当时讨论的某些简单超对称预期，观测到的希格斯粒子反而可以说有些重。表面上的矛盾来自将其与两个不同的参考尺度进行比较；底层的层级问题依然存在。[1]

听众提问。如果希格斯粒子帮助赋予粒子质量，那么暗物质粒子的质量是否应该接近普朗克尺度?

回答。不。WIMP 是弱相互作用大质量粒子；这个说法指向的是一种可能使实验室探测成为可能的相互作用尺度，而不是普朗克质量。在通常的 WIMP 假设下，质量可以远高于质子质量，同时仍然远低于 m_{P}。如果允许与普通物质的相互作用任意弱，宇宙学允许的质量范围会宽得多，但直接发现相应地变得更加困难。质子和中子也提供了一个有用的警示：它们的大部分质量来自强相互作用的束缚能，而不仅仅是希格斯机制产生的夸克质量之和。[2]

[1] 讲课时间：00:26:45–00:30:54.

[2] 讲课时间：00:30:55–00:33:11.

听众提问。普朗克质量意味着什么，是否存在每比特的基本能量?

回答。一种有用的引力解释是，黑洞不可能在保持常规半经典黑洞的同时，在参数上被做得比普朗克尺度更小。这样的客体具有 m_{P} 量级的质量、一个普朗克面积量级的视界面积，以及一个单位量级的熵。在这种受限的黑洞意义上，人们可以将普朗克量级的能量与一阶的信息量联系起来。这并不是一个普遍性论断，即每个设备中存储的每一比特都耗费一个普朗克能量；普通粒子和普通存储器可以轻得多。[3]

从这里开始，使用普朗克单位会很方便，

$$c = \hbar = G = 1. \tag{10.5}$$

于是长度、时间、质量和能量都可以表示为相对于方程 (10.2)–(10.4)的纯数。

10.3 几乎均匀的微波天空

宇宙学问题始于一张全天微波图。WMAP，即威尔金森微波各向异性探测器，测量了在原始等离子体变得透明的那一时期前后释放的辐射。这些光子此后被红移了大约一千倍，现在形成温度约为 2.7 K 的几乎完美的黑体。当我们向外看时，我们看到的并不是处于同一个当前时刻的宇宙。距离越远意味着发射越早，而微波背景就是光子首次自由地朝我们流来的遥远壳层。

听众提问。椭圆形的 WMAP 图像究竟代表什么?

回答。椭圆形中的每一点代表天空中的一个方向，球面通过地图投影被展平。左右边缘相接，上下部分代表相反的银道半球，银道面横贯中间。来自我们自己银河系的前景微波辐射必须被建模并扣除。剩下的不是附近恒星的图，而是最后散射壳层上微波温度的方向图。[4]

在一级近似下，结果是各向同性的:

$$T(\hat{\mathbf{n}}) \simeq 2.7\,\mathrm{K}$$

[3]讲课时间：00:33:11–00:35:10.
[4]讲课时间：00:37:49–00:40:49.

对每个观测方向 $\hat{\mathbf{n}}$ 都成立。围绕每一点的完美各向同性将意味着完美均匀性。但一个完美均匀的宇宙不会自发产生星系、星系团以及上一讲讨论过的类似焦散的宇宙网。必定存在某种非均匀性，无论其幅度多么小。

将方向性温度偏离写为

$$\delta T(\hat{\mathbf{n}}) = T(\hat{\mathbf{n}}) - \bar{T}.$$

测得的相对变化量约为

$$\frac{\delta T}{T} \sim 10^{-5}. \tag{10.6}$$

得到这个数值的一条途径是动力学途径：将今天的物质分布反向演化，并追问在解耦时需要多大的初始对比度。另一条途径是直接的：将几乎无特征的微波图放大五个数量级，并测量其斑驳本身。这两条途径在本论证所需的精度上一致。

斑驳出现在许多角尺度上。大块区域包含较小的区域，而放大某一区域会得到统计上相似的纹理。尺度不变一词并不意味着每个尺度都字面上完全相同；它意味着在相关范围内，涨落功率随尺度的变化很弱。这种近尺度不变性是理论必须解释的证据的一部分，而不仅仅是整体幅度。

为什么温度应当反映物质？一个光子逃离引力势阱会损失能量。因此，来自较密区域的辐射相对于来自较疏区域的辐射会发生偏移。在本讲的量级水平上，这为解耦附近

$$\frac{\delta \rho}{\rho} \sim 10^{-5} \tag{10.7}$$

提供了动机。精确的 CMB 计算包括声学动力学、引力势和转移函数，因此方程 (10.7)是设定尺度的简写，而不是 $\delta T/T$ 与 $\delta\rho/\rho$ 之间的精确等式。

听众提问。斑驳会不会是最后散射时产生的普通微观噪声？

回答。在观测到的角尺度上不会。到解耦时，这些斑块对应着巨大的物理区域，而不是复合等离子体中原子尺度的扰动。然而，将它们追溯得更远得多，会使其物理波长变小。暴胀提供了缺失的放大机制：起初作为量子、微观扰动的涨落可以被拉伸到天文尺度。[5]

[5]讲课时间：00:46:42–00:48:02.

该机制可以从三部分物理来理解：谐振子的零点运动、振子的阻尼，以及膨胀宇宙中标量场的波动方程。我们将按此顺序把它们组合起来。

10.4 振子的零点运动

对于单位质量的谐振子，

$$E = \frac{1}{2}\dot{x}^{\,2} + \frac{1}{2}\omega^2 x^2, \qquad \ddot{x} + \omega^2 x = 0. \tag{10.8}$$

动能和势能不断交换。在一次振荡上取平均，二者各占总能量的一半。

量子力学给出能级

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega. \tag{10.9}$$

基态不能同时具有 $x = 0$ 和 $\dot{x} = 0$，因为那将同时指定精确的位置和动量。其不可约能量

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega,$$

就是零点能。振荡一词应从统计上理解：定态基态并不描绘经典的 sinusoidal 轨道，但它在位置和动量上具有非零方差。

平均而言，基态能量的一半在势能项中：

$$\frac{1}{2}\omega^2\langle x^2\rangle = \frac{1}{4}\hbar\omega.$$

因此

$$\langle x^2\rangle = \frac{\hbar}{2\omega} \sim \frac{\hbar}{\omega}. \tag{10.10}$$

忽略因子二，涨落尺度的复数记法为

$$x(t) \sim \sqrt{\frac{\hbar}{\omega}}\, e^{i\omega t}.$$

求导则给出

$$\langle \dot{x}^{\,2}\rangle \sim \hbar\omega, \tag{10.11}$$

与平均动能和势能相等一致。冷却可以移除 $n > 0$ 的激发，但不能移除这些基态方差。

10.5 阻尼、临界性与冻结

将振子浸入黏性介质中。弹簧和质量块在蜂蜜中运动服从

$$\ddot{x} + \gamma \dot{x} + \omega^2 x = 0, \tag{10.12}$$

其中 $\gamma > 0$ 度量阻力。寻找 $x = e^{\alpha t}$ 得到

$$\alpha^2 + \gamma \alpha + \omega^2 = 0, \tag{10.13}$$

因此

$$\alpha_{\pm} = \frac{-\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - 4\omega^2}}{2}. \tag{10.14}$$

这两个根提供了二阶微分方程所需的两组独立解。

听众提问。方程 (10.12)中的阻力项是否应带负号?

回答。阻力本身为 $F_{\text{drag}} = -\gamma \dot{x}$。牛顿方程为 $\ddot{x} = -\gamma \dot{x} - \omega^2 x$。将两个力项都移到左边，得到带正号的方程 (10.12)。因此，微分方程中的符号与物理力的方向是一致的。[6]

如果 $\gamma^2 < 4\omega^2$，则根为复数。定义

$$\Omega = \sqrt{\omega^2 - \frac{\gamma^2}{4}}.$$

于是

$$x(t) = e^{-\gamma t/2} \left(A \cos \Omega t + B \sin \Omega t \right). \tag{10.15}$$

振子仍会反复穿过平衡点，但其包络衰减。这就是欠阻尼 regime。

如果 $\gamma^2 > 4\omega^2$，则方程 (10.14)的两个根均为实数且为负：

$$x(t) = A e^{\alpha_+ t} + B e^{\alpha_- t}. \tag{10.16}$$

[6]讲课时间：00:59:38–01:00:10.

不存在持续的振荡；两个分量都衰减。这就是过阻尼区制。在

$$\gamma = 2\omega \tag{10.17}$$

处两根重合，标志着临界阻尼，即两种行为之间的过渡。

一个极限情形尤为重要。没有回复力时，$\omega = 0$，

$$\alpha(\alpha + \gamma) = 0,$$

所以

$$x(t) = c_0 + c_1 e^{-\gamma t}. \tag{10.18}$$

速度消亡，但坐标不必回到零。它冻结在由初始条件选定的常数 c_0 处。一块没有连接弹簧的石头被推着穿过蜂蜜，会在阻力耗尽其运动的地方停下来。

现在让频率缓慢变化。从 $\omega \gg \gamma$ 开始，因此运动是振荡的。在保持阻尼尺度大致不变的同时减小 $\omega(t)$。振荡减慢，越过 $\gamma = 2\omega$，变为过阻尼，并当 $\omega \to 0$ 时趋近无外力形式。等价地，也可以相对于回复力增大阻尼。在宇宙学应用中，决定性的变化将是有效频率的下降，而哈勃阻尼几乎保持不变。最终的冻结值不能仅由过渡点推断；它来自完整的早期演化和初始量子态。

10.6 膨胀宇宙中的标量波

回到暴胀子 ϕ。假定其势包含一个高而宽的平台，随后陡峭下降到一个较低的极小值。在平台上，重要的近似是

$$V'(\phi) \simeq 0, \tag{10.19}$$

而不是 $V(\phi) \simeq 0$。斜率很小，而能量密度仍可大到足以驱动暴胀。这种形状的具体起源并未给出；它是该模型的一个唯象要求。

对于平直时空中的近自由标量场，

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} - \nabla^2 \phi = 0. \tag{10.20}$$

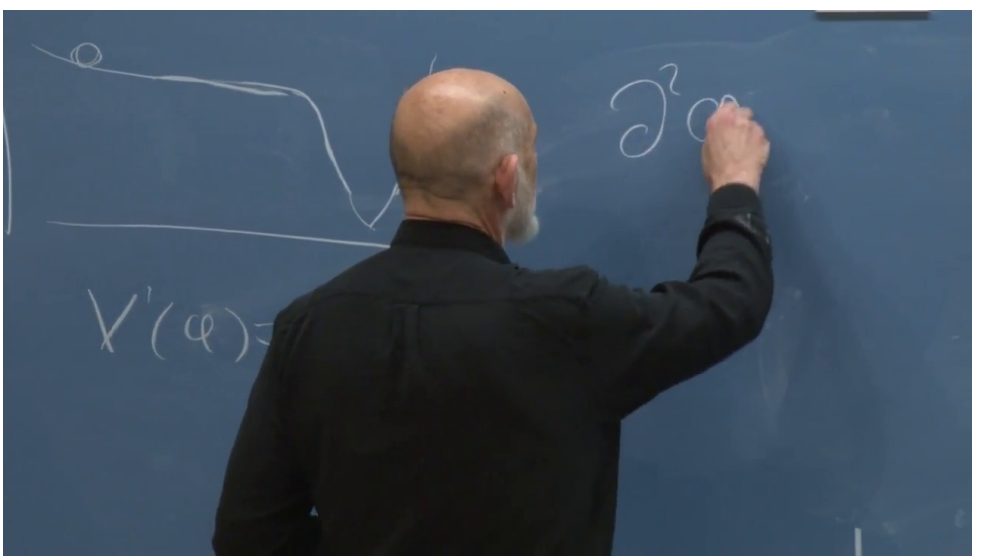


图 10.1: 左侧仍可见暴胀子平台和陡崖，而右侧开始写出平直空间波动方程。黑板上可靠地支持近似条件 $V'(\phi) = 0$ 以及一个二阶导数项的开头，但讲演者遮住了未完成的方程；方程 (10.20)是根据口头推导重建的。

讲课画面：*01:17:17.865*.

非平坦的势会在右边加上 $-V'(\phi)$。对于平台近似，我们将其略去。如果场是完全均匀的，空间导数会消失。在膨胀宇宙中，剩下的均匀方程将是

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} = 0,$$

即上一讲中的哈勃摩擦方程。

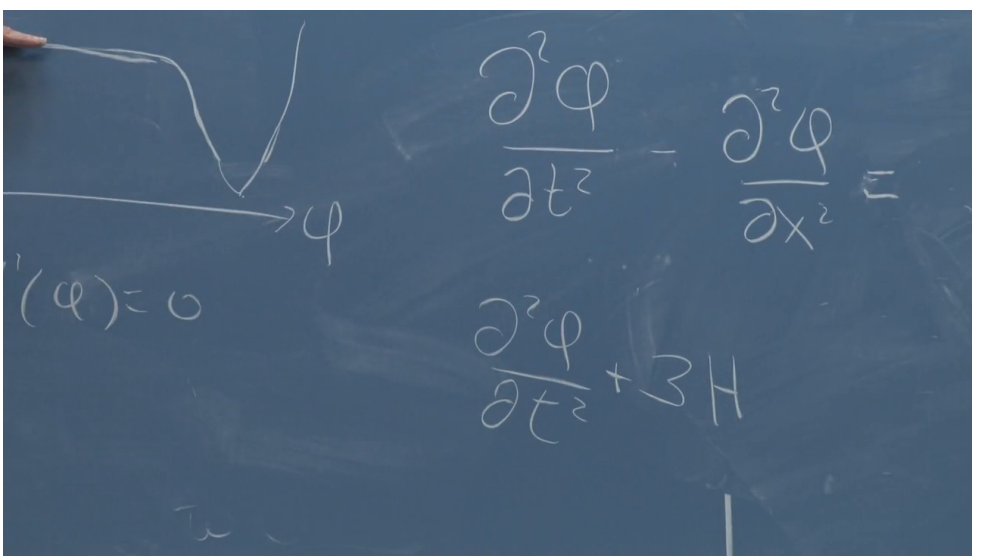


图 10.2: 左侧标出了平台，而右侧出现了波动方程的相继阶段。上方的平直空间算符清晰可读；下方一行写到了 $+3H$ 但未完成，因此完整的阻尼项是根据当时的解释补上的。

讲课画面：*01:18:57.554*.

对于非均匀场，必须区分坐标距离和物理距离。选择无量纲共动标签 $\mathbf{x}$，于是无穷小固有距离为

$$d\boldsymbol{\ell} = a(t)\, d\mathbf{x}.$$

在固定时刻，

$$\nabla_{\text{proper}} = \frac{1}{a}\nabla_{\mathbf{x}}, \qquad \nabla^2_{\text{proper}} = \frac{1}{a^2}\nabla^2_{\mathbf{x}}.$$

因此标量方程为

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} - \frac{1}{a^2}\nabla^2\phi = 0, \tag{10.21}$$

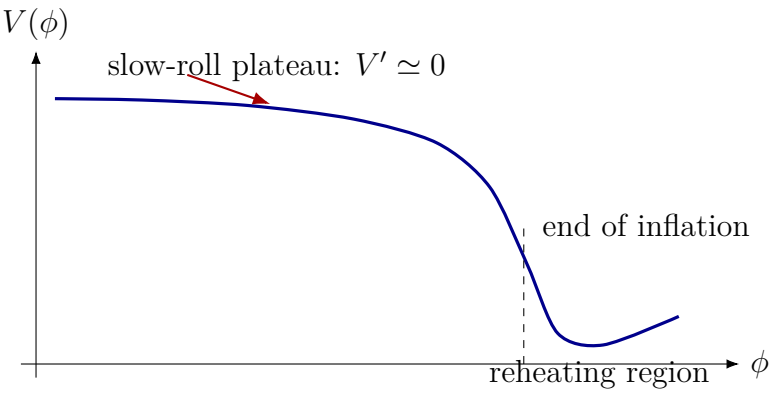


图 10.3: 整个论证中所用势的清晰重建。浅斜率允许慢滚，而 V 的高值使 H 几乎保持恒定；陡峭下降结束暴胀并释放储存的能量。

其中 ∇ 对共动标签求导。如果改为选择无量纲标度因子，则共动坐标带有长度；物理不变。

听众提问。方程 (10.21)中的空间项应当为正吗?

回答。不应当。平直空间波动算符已经具有相对符号 $\partial_t^2 - \nabla^2$。膨胀以因子 a^{-2} 改变空间导数，但不会反转该符号。作傅里叶代换后，两个负号合并，模式方程获得预期的正回复项 $+k^2\phi_k/a^2$。[7]

10.7 每个傅里叶模式都是一个阻尼振子

一次研究一个空间波：

$$\phi(\mathbf{x}, t) = \phi_{\mathbf{k}}(t) e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}. \tag{10.22}$$

复指数只是正弦和余弦的记账方式。任意实轮廓通过叠加模式来构造，其中 $\mathbf{k}$ 与 $-\mathbf{k}$ 之间满足适当的实性关系。

[7]讲课时间：01:22:18–01:23:06.

时间导数只作用于 $\phi_{\mathbf{k}}(t)$，而

$$\nabla^2 e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} = -k^2 e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}.$$

代入方程 (10.21)得到

$$\ddot{\phi}_{\mathbf{k}} + 3H\dot{\phi}_{\mathbf{k}} + \frac{k^2}{a^2}\phi_{\mathbf{k}} = 0. \tag{10.23}$$

因此每个波数都像一个阻尼振子，其

$$\gamma = 3H, \qquad \omega_k(t) = \frac{k}{a(t)}. \tag{10.24}$$

物理波数 k/a 随宇宙膨胀而红移。因而有效回复力 k^2/a^2 减小并趋于零。

一个起始于短物理波长的模式具有 $\omega_k \gg H$ 并振荡。它的波长被拉伸，频率下降，哈勃阻尼最终占主导。随后它趋近于一个不振荡的值，而不是被拉回零。不同的 $\mathbf{k}$ 模式在不同的时间发生跨越：在固定 a 下，较大的 k 对应较短的波长，必须等待更长时间的膨胀，其物理频率才会降至哈勃尺度。

10.8 视界退出与冻结的真空涨落

以振子的临界条件作为量级为一的估计，

$$\gamma = 2\omega_k,$$

式 (10.24)给出

$$3H = \frac{2k}{a}, \qquad a_{\text{cross}} = \frac{2k}{3H}. \tag{10.25}$$

数值因子并非概念要点。跨越发生在物理波数 k/a 为 H 量级之时。

令

$$\lambda_{\text{com}} = \frac{2\pi}{k}, \qquad \lambda_{\text{phys}} = a\lambda_{\text{com}} = \frac{2\pi a}{k}.$$

量纲检验确定了 a 的位置：在无量纲的 $\mathbf{x}$ 下，k 与 $\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}$ 均为无量纲，而 a 与 λ_{phys} 带有长度量纲。因此式 (10.25)蕴含

$$\lambda_{\text{phys}} \sim H^{-1}, \tag{10.26}$$

至多相差诸如 2、3 和 2π 之类的因子。

哈勃定律 $v = Hd$ 将距离 H^{-1} 与量级为 $c = 1$ 的退行速度联系起来。在暴胀期间，H 很大且近乎恒定，因此这一哈勃长度是微观的，尽管它扮演着因果尺度的角色。将这一事件称为 视界退出是约定俗成的：没有任何物质客体穿过一堵物理的墙。该模式的物理波长增长到超过近似固定的哈勃尺度，其动力学从快速振荡变为几乎冻结的振幅。

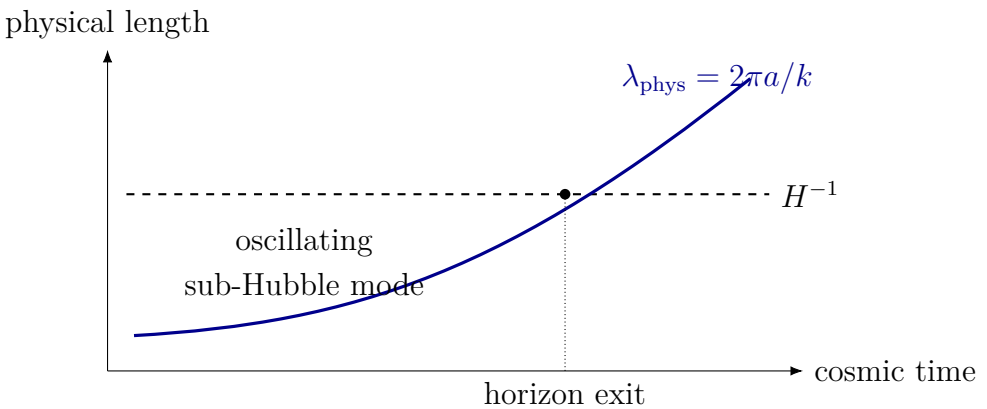


图 10.4: 在近乎指数膨胀期间，物理波长增长，而哈勃长度保持近似固定。它们的交叉标志着从快速振荡到冻结模式的转变，至多相差量级为一的因子。

真空涨落使暴胀无法简单地抹去每一个波。每一个短波长模式都从零点运动开始。膨胀将一个模式拉伸到哈勃尺度并将其冻结，而更短的真空模式则继续振荡。它们依次被拉伸并冻结。如此反复，便建立起一个场分布，其中包含跨越广泛波长和取向范围的冻结贡献。其结果是随机的，但并非无结构的：其统计性质由量子态和暴胀背景决定。

听众提问。模式是在一个点上冻结，还是在一个波长上冻结，而 H 本身是否在指数增长?

回答。当波长达到哈勃尺度时它们冻结。在近乎平坦的平台区，V 因而 H 近似恒定；是指标因子 $a(t)$，从而物理波长 a/k，在指数增长。每一个共动模式在各自的时间达到条件 $k/a \sim H$。[8]

[8]讲课时间：01:45:06–01:45:39.

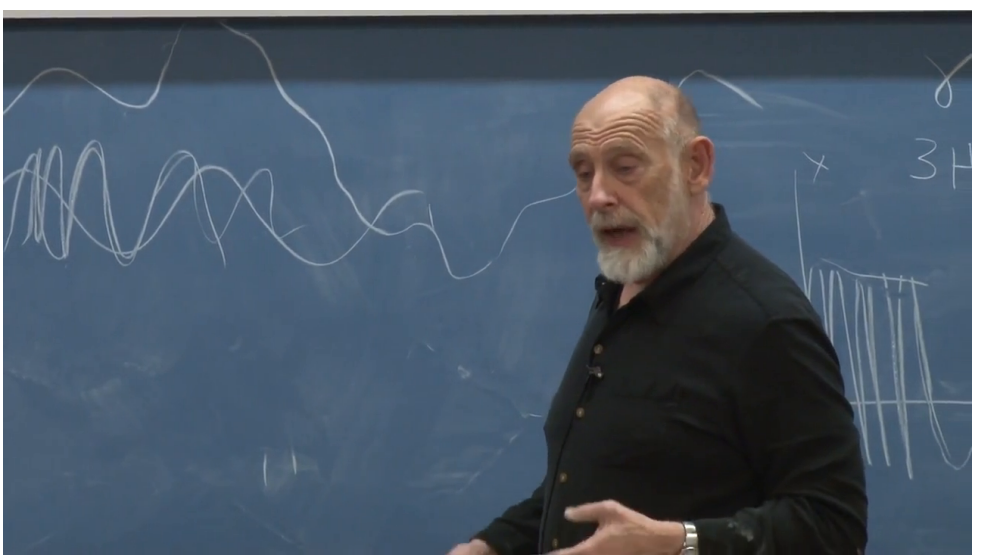


图 10.5: 一幅横跨整个黑板的场波长叠加图，包含长波与短波，并在标签 γ 和 $3H$ 旁附有一个较小的阻尼示意图。该图记录了定性的模式图像；它并非用于读出一个精确的函数。

讲课画面：*01:45:28.476*.

听众提问。这些是电磁波吗?

回答。不是。它们是暴胀子标量场的涨落。电磁真空涨落提供了一个熟悉的类比，但式 (10.23)中的变量是 ϕ。[9]

听众提问。是否存在一个连续的波长谱?

回答。对于无限空间的理想化情形，是的。场由傅里叶积分表示，

$$\phi(\mathbf{x},t)=\int\frac{d^3k}{(2\pi)^3}\,\phi_{\mathbf{k}}(t)e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}. \tag{10.27}$$

每一个波数都经历相同的红移和冻结机制。[10]

听众提问。有限宇宙是否只有离散的模式?

回答。是的。有限空间体积上的边界条件将允许的波数量子化。对于远大于所讨论尺度的体积，间距可以如此之细，以至于求和可由式 (10.27)中的积分很好地近似。连续图像是一种理想化，而非一种不同的局域机制。[11]

如今两种运动并存。空间平均场 $\bar{\phi}(t)$ 缓慢而经典地沿势能向下滚动。在其之上叠加着一个小的量子涨落，

$$\phi(\mathbf{x},t)=\bar{\phi}(t)+\delta\phi(\mathbf{x},t),$$

它由冻结的模式组装而成。涨落能量本身太小，不足以成为所观测到的物质对比。其重要性在于它扰动了暴胀结束的时间。

完整的单场量子计算使这一振子论证更加精确。一个轻标量场在每个波数的对数区间内获得的典型涨落量级为

$$\delta\phi_{\rm exit}\sim\frac{H}{2\pi}. \tag{10.28}$$

要推导其归一化，需要在暴胀背景中对场模式进行量子化。振子图像已经提供了关键机制：真空涨落即使在基态中也存在，而膨胀将它们转化为一种看起来像经典的冻结图案。

[9]讲课时间：01:45:39–01:46:04.
[10]讲课时间：01:46:04–01:46:34.
[11]讲课时间：01:46:34–01:47:01.

10.9 悬崖将场噪声转化为密度噪声

首先抑制 $\delta\phi$。于是在任意固定时刻，场在各处都只有一个值；当空间 x 向上、场值 ϕ 向右画出时，这在黑板上表示为一条竖直线。随着时间推进，这条线向悬崖移动。整个宇宙一起到达下落处，暴胀子势能变成粒子、辐射和热，指数膨胀结束，由此产生的能量密度开始随普通膨胀而稀释。

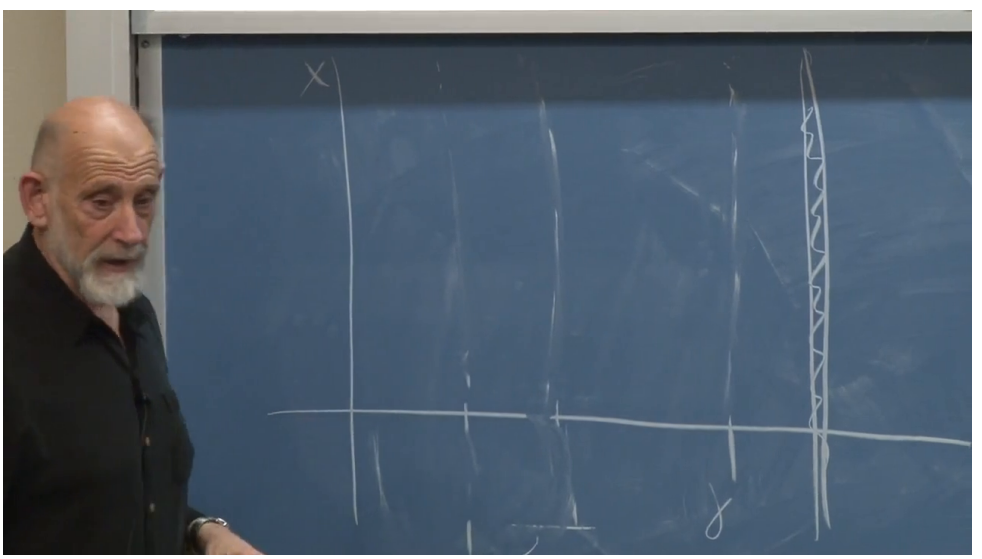


图 10.6: 黑板上的空间-场图。竖直轴是 x，水平方向是 ϕ，淡淡的近竖直剖面标出相继的场位形，右侧带阴影的边界就是暴胀结束处的悬崖。

讲课画面：*01:50:54.502.*

恢复冻结的起伏。这条线现在略微呈波浪状：相邻位置的 ϕ 值略有不同。设想一排人试图肩并肩地向悬崖行进。有几个人稍微靠前，有几个人稍微靠后。靠前的人先掉下去。

这种时间偏移才是密度反差的真正来源。先掉下去的区域先重加热。它的势能被倾倒入粒子和热中，随后在暴胀后时期宇宙膨胀时，这部分能量有时间稀释。附近稍晚掉下去的区域稍晚重加热，因此当两者相比较时，较晚的区域更密，仅仅是因为它稀释的时间更短。因此，第一组穿越留下了相对致密的区域。当这些区域膨胀时，较短波长的波纹又把另一组位置带过边缘，并在较大图案内部

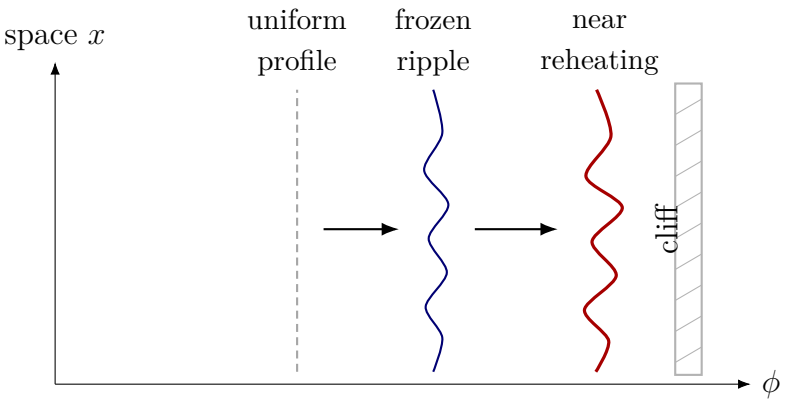


图 10.7: 空间-场图像的清晰重建。平均场向悬崖移动，同时一个冻结的空间波纹持续存在，因此不同位置在不同时刻略微不同地到达暴胀结束。

形成较小的区域。在冻结模式的整个层级上重复这一点，就产生了结构中的结构。因此，微小的场涨落之所以重要，并不是因为它自身的能量，而是因为它改变了局部重加热发生的时间。

这种时间关系可以示意性地写出。如果均匀场以速度 $\dot{\bar{\phi}}$ 到达终值 $\phi_{\rm end}$，那么一个小的场位移会使局部结束时间改变

$$\delta t_{\rm end} \simeq -\frac{\delta\phi}{\dot{\bar{\phi}}}. \tag{10.29}$$

滚动越慢，同样的 $\delta\phi$ 就对应越大的延迟。在这段额外时间内，较早的区域膨胀并稀释得更多。直到量级为一的转移因子，曲率或密度扰动因此由下式控制

$$\mathcal{R} \sim H\,\delta t_{\rm end} \sim -\frac{H\,\delta\phi}{\dot{\bar{\phi}}}. \tag{10.30}$$

将其与方程 (10.28)结合，就给出熟悉的慢滚尺度

$$\mathcal{P}_{\mathcal{R}}^{1/2} \sim \frac{H^2}{2\pi|\dot{\bar{\phi}}|}, \tag{10.31}$$

而精确的约定以及随后向 $\delta\rho/\rho$ 的转移则需要更完整的扰动计算。场滚动得越慢，相邻悬崖穿越之间的时间就越长，其间发生的稀释也越大。因此，当 $|\dot{\bar{\phi}}|$ 更小时，同样的场涨落会留下更大的密度印记。

许多模式在不同时间越过哈勃尺度，因此许多大小不同的区域在略微不同的时间重加热。由此产生的密度场包含在尺度上嵌套的过密和欠密区域。其统计性质取决于暴胀势的高度、斜率和曲率。合适的慢滚模型自然会产生接近

$$\frac{\delta\rho}{\rho} \sim 10^{-5},$$

的近标度不变振幅，而详细的 CMB 谱使得少量宇宙学参数可以在许多角尺度上受到检验。

10.10 从原初种子回到天空

现在我们可以回到位于一组过去光壳中心的观测者。最后散射球面穿过三维原初密度场。该球面与不同引力势相交的方向会产生略微不同的微波温度。WMAP 展示了该球面上的二维图案。这张图既不是时间零点的照片，也不是球面内部所有结构的投影；它是微波光子最后散射的那个特定球面上的温度结构。

在球面内部，同样的原初扰动继续演化。引力放大过密区，类焦散流使片状结构和纤维状结构变得尖锐，气体聚集，星系形成。因此，CMB 图案和后来的宇宙网是同一历史的两个阶段：冻结的暴胀涨落首先表现为微小的密度种子，后来成为可见结构。

听众提问。我们今天看到的微波背景代表的是哪个时期?

回答。这些光子已经旅行了大约 13 亿年，但它们是在热大爆炸之后几十万年被释放的，当时电子和质子结合成中性氢，宇宙变得透明。暴胀结束得要早得多。重加热产生了热物质和辐射；宇宙随后膨胀并冷却，直到最后散射。对于这一论证，稳健的陈述是数量级—几十万年—，而不是精确的复合日期。[12]

10.11 一片天空与宇宙方差

听众提问。暴胀是否预言了 WMAP 中报道的优选方向或北–南不对称?

[12] 讲课时间：02:00:38–02:02:19.

回答。从本文发展的简单暴胀图景中，并不会得出这样的优选方向。所报道的大角度异常的地位当时并不确定，前景和统计涨落是现实关切，负责任的评估需要专业文献，而不是耸人听闻的概述。暴胀预言的是一个系综的统计性质；判断一个看起来不寻常的天空特征是否是新物理则更难。[13]

小角度特征在天空中会出现许多次。它们提供了许多样本，因此可以对其分布和各向同性进行统计检验。四极矩尺度的特征则不同：在可观测球面上只能容纳少数几个独立的大角度模式。因此，即使基础理论正确，它们测得的功率也可能与系综平均值相差很大。这种不可约的采样不确定性就是宇宙方差。

听众提问。那么几个低多极矩的表观对齐呢?

回答。它可能是一条线索、一个前景或分析伪影，或者一个不太可能但被允许的实现。困难在于，我们无法从同一统计系综中再抽取另一个可观测宇宙。一枚硬币在六次抛掷中给出四次正面，并不一定有偏；重复多批抛掷才能判定，但宇宙学在最大尺度上只提供了一批。这个异常也许值得研究，然而仅凭一片天空本身无法提供决定性显著性检验所需的重复试验。[14]

10.12 从量子运动到宇宙结构

三个普适常数定义了普朗克尺度，并揭示出熟悉的粒子物理距离量子引力有多远。微波天空提供了一个精确的宇宙学目标：接近各向同性、涨落幅度约为 10^{-5}，以及结构分布在许多尺度上。量子力学确保每个场模式都有零点涨落。暴胀拉伸每个暴胀子模式，直到其物理波长达到 H^{-1} 的量级，此时哈勃阻尼抑制其振荡，并留下一个有效冻结的幅度。

均匀的暴胀子继续在那个冻结的噪声之下滚动。当该场到达其平台末端时，相邻区域不会在完全相同的时间重加热。较早的区域稀释得更久；较晚的区域则保持更密。这将 $\delta\phi$ 转化为原初密度和曲率图案。随后引力将该图案放大为星系和宇宙网，而最后散射球面则在微波天空中保存了它较早的状态。因此，微观

[13]讲课时间：02:02:19–02:03:26.

[14]讲课时间：02:05:31–02:07:36.

零点运动、宇宙膨胀和交错重加热并不是彼此分离的故事。它们共同解释了为什么一个暴胀宇宙既能极其光滑，又具有足以让我们存在的结构。